



ORTAÖĞRETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEBİ

TARAMA TESTLERİ

AYT

BİYOLOJİ



ÖZGÜN SORULAR



KONU BAZLI



VIDEO ÇÖZÜMLÜ

İÇİNDEKİLER

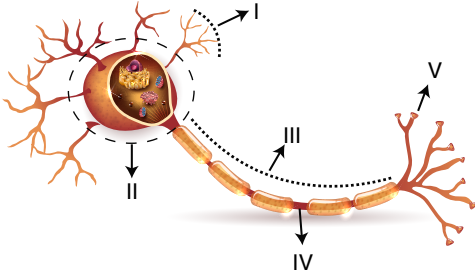
AYT TARAMA TESTİ-1	9
AYT TARAMA TESTİ-2	13
AYT TARAMA TESTİ-3	17
AYT TARAMA TESTİ-4	20
AYT TARAMA TESTİ-5	27
AYT TARAMA TESTİ-6	33
AYT TARAMA TESTİ-7	43
AYT TARAMA TESTİ-8	48
AYT TARAMA TESTİ-9	54
AYT TARAMA TESTİ-10	60
AYT TARAMA TESTİ-11	67
AYT TARAMA TESTİ-12	73
AYT TARAMA TESTİ-13	79
AYT TARAMA TESTİ-14	84
AYT TARAMA TESTİ-15	90
AYT TARAMA TESTİ-16	98
AYT TARAMA TESTİ-17	103
AYT TARAMA TESTİ-18	107
CEVAP ANAHTARI	112



1. **Miyelin kılıfla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Merkezî sinir sisteminde oligodentrositler tarafından üretilen lipid ve protein yapılı bir örtüdür.
- B) Nöronlarda aksonun etrafını sararak impuls iletim hızını sabit tutar.
- C) Akson boyunca yer yer kesintiye uğrayarak ranvier boğumlarını oluşturur.
- D) Akson üzerinde impuls iletimi sırasında elektriksel izolasyon sağlar.
- E) Çevresel sinir sisteminde Schwann hücreleri tarafından oluşturulur.

2. Bir nöronun yapısı aşağıda numaralandırılarak şematize edilmiştir.



Buna göre numaralandırılarak verilen kısımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) II numaralı kısımda çekirdek ve hücre organelleri bulunur.
- B) I numaralı kısımdaki dallanmış ve kısa uzantılar diğer hücrelerden gelen uyarıları alır.
- C) III numaralı kısımda çok sayıda mitokondri bulunması impuls iletiminin daha hızlı gerçekleşmesini sağlar.
- D) IV numaralı miyelin kılıfın kesintiye uğradığı ranvier boğumlarında aksiyon potansiyeli meydana gelir.
- E) V numaralı kısımdan salgılanan kimyasal maddelerle uyarılar başka bir nöron, kas ya da bez hücresine aktarılır.

3. Sinir sisteminde nöronlara yapısal ve işlevsel desteklik sağlayan glia hücrelerinin çeşitleri ve görevleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	HÜCRE	GÖREV
I.	Oligodendrositler	Kan-beyin bariyerini oluşturur.
II.	Schwann hücreleri	Mikropları ve hasarlı sinir dokusunu fagosite eder.
III.	Mikroglia	Merkezî sinir sisteminde miyelin kılıf oluşumunu sağlar.
IV.	Ependim hücreleri	BOS üretimini ve akışını düzenler.
V.	Astrositler	Çevresel sinir sisteminde miyelin kılıf oluşumunu sağlar.

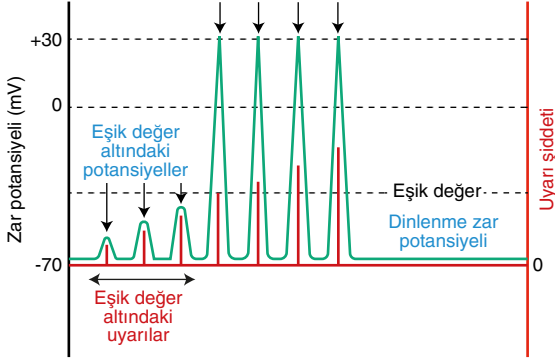
Buna göre glia hücreleri ve görevleriyle ilgili numaralandırılarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

4. **Nöronlarda impuls oluşumu ve iletimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) İmpuls iletiminde, hücre zarında hem aktif hem de pasif taşıma gerçekleşir.
- B) Polarizasyon sırasında zarın iki tarafındaki iyon derişim farkına bağlı olarak aksiyon potansiyeli oluşur.
- C) Polarizasyon ve repolarizasyon durumlarında akson zarının iç kısmı negatif, dış kısmı pozitifdir.
- D) Depolarizasyon sırasında zarın iç kısmı, dış kısmına göre daha pozitif hâle gelir.
- E) Nöron, dinlenme zar potansiyelini ATP harcayarak sürdürür.

5. Farklı uyarı şiddetleri ile uyarılan bir nöronun zar potansiyelindeki değişimler aşağıdaki grafikte verilmiştir.



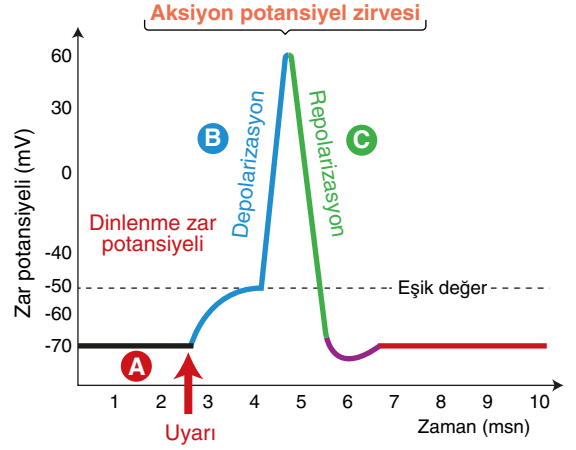
Grafiğe göre

- I. Eşik değeri altında kalan uyarılarda az sayıda impuls oluşur.
- II. Eşik değeri geçen her uyarı aynı büyüklükte aksiyon potansiyeli oluşturur.
- III. İmpulsun büyüklüğü, uyarı şiddeti hakkında bilgi vermez.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

6. Bir nöronun aksonunda impuls iletimi sırasında zar potansiyelinde gerçekleşen değişimler aşağıdaki grafikte verilmiştir.



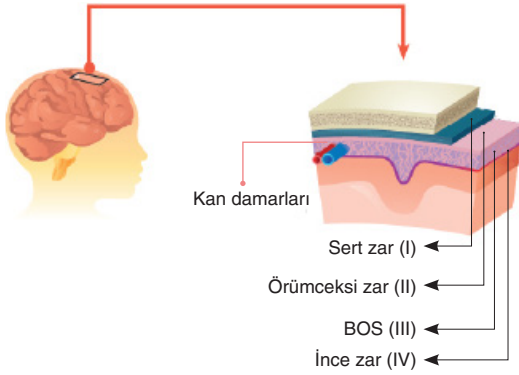
Grafiğe göre

- I. A durumunda zarın dış kısmı negatif yükle yüklüdür.
- II. B durumunda aksiyon potansiyeli oluşur.
- III. C durumunda zarın dış kısmı iç kısmına göre pozitif hâle geçer.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

7. Merkezî sinir sistemini çevreleyen koruyucu yapılar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Buna göre numaralandırılmış yapı ve kısımların görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) III, omurilikte bulunmaz.
- B) I, kafatası kemiğine yapışık olup mekanik koruma sağlar.
- C) II, bağ doku lifleri ile gevşek bir beyin örtüsü oluşturur.
- D) III, kan damarları ve sinir hücreleri arasında madde alışverişine aracılık eder.
- E) IV, kılcıl damar bakımından zengin olduğu için besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.
8. Talamusu zarar gören bir insanla ilgili
- I. Koku hariç diğer duyu organlarından gelen impulslar uç beyne iletilmeye devam eder.
- II. Dolaşım ve solunum gibi hayatsal olayları devam eder.
- III. Otonom sinir sisteminin çalışması bozulur.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

9. Çevresel sinir sistemi ile ilgili

- I. Duyu ve motor bölümlerinden oluşur.
- II. Omurilikteki sinirlerden ve gangliyonlardan oluşur.
- III. Vücuttaki doku ve organ sistemlerinin merkezî sinir sistemiyle bağlantısını kurar.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

10. Orta beyin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Görme ve işitme duyularının değerlendirilerek yorumlandığı merkezdir.
- B) Beyincik ile bağlantıları mevcuttur.
- C) Dopamin salgılayan nöronlara sahiptir.
- D) Nöronlarının dejenerasyonu Parkinson hastalığına neden olur.
- E) Çizgili kasların tonusunda ve vücut duruşunun kontrolünde görev alır.

11. Bitkisel hayatta olan bir insanla ilgili

- I. Organları kendi kendine çalışmaya devam eder.
- II. Solunum için dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyabilir.
- III. Öksürme ve hapşıрма gibi refleksler gerçekleşmez.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

12. Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması ile ilgili

- I. Alzheimer ve bunama riskine karşı folik asit içeren gıdalar tüketilmelidir.
- II. Hafıza ve zeka gelişimi için B grubu vitaminlerin alınması önemlidir.
- III. Yüksek oranda antioksidanlı gıdalar belleği geliştirdiğinden beslenme alışkanlığına dahil edilmelidir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III



1. Hormonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kan dolaşımı yoluyla hedef hücrelere taşınarak etkilerini gösterirler.
- B) Genellikle organik yapılı moleküllerdir; ancak bazıları inorganik özellik gösterebilir.
- C) Az miktarda salgılanmalarına rağmen güçlü fizyolojik etki gösterirler.
- D) Bazı hormonlar tüm vücut hücrelerinde bazıları ise yalnızca belirli hedef organlarda etkilidir.
- E) Sinir sistemiyle birlikte vücudun iç dengesini korumada görev alırlar.

2. Aşağıdaki bezlerden hangisi endokrin sistemin bir parçası olmayıp ekzokrin salgı üretir?

- A) Gözyaşı bezi
- B) Epifiz bezi
- C) Tiroit bezi
- D) Hipofiz bezi
- E) Adrenal bezler

3. Hipofiz bezinden salgılanan bazı hormonlara ait özellikler aşağıda verilmiştir.

- X: Dişi bireylerde oogenezi uyarma
- Y: Dişi bireylerde yumurtanın yumurta kanalına geçişini sağlama
- Z: Süt bezlerinin gelişimini uyarma

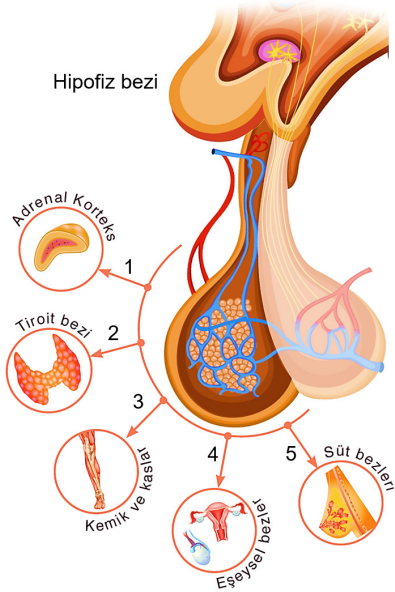
Buna göre X, Y ve Z hormonlarıyla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

	X	Y	Z
A)	LH	FSH	LTH
B)	LH	LTH	ACTH
C)	FSH	LH	ACTH
D)	LTH	FSH	LH
E)	FSH	LH	LTH

4. Sağlıklı bir bireyde gerçekleşen aşağıdaki fizyolojik olaylardan hangisi doğrudan hipofiz bezinden salgılanan hormonlar tarafından düzenlenmez?

- A) Kan ve idrardaki su miktarının ayarlanması
- B) Foliküllerde östrojen üretiminin sağlanması
- C) Kandan kemiğe kalsiyum geçişinin sağlanması
- D) Melanosit hücrelerinde melanin pigmenti üretiminin sağlanması
- E) Tiroit bezinin hormon üretimi için uyarılması

5. Aşağıda hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan bazı hormonların hedef dokuları gösterilmiştir.



Buna göre numaralandırılarak verilen hormonlardan hangisi yanlış adlandırılmıştır?

- A) 1 → MSH
B) 2 → TSH
C) 3 → STH
D) 4 → FSH
E) 5 → LTH
6. Bilgisayar başında üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleyen Emre, kalp atışlarının hızlandığını ve soluk alışverişinin arttığını fark etmiştir. Bu durum, vücudundaki belirli bir hormonun etkisiyle ortaya çıkmıştır.

Buna göre bu hormonun fizyolojik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bronşların genişlemesi ile solunum hızı artar.
B) Gözbebeği büyür.
C) Sindirim sistemi faaliyetleri azalır.
D) Karaciğerdeki glikozlar glikojene dönüşerek kan şekerini dengeler.
E) Böbrekler ve deriye kan götüren damarlar daralır.

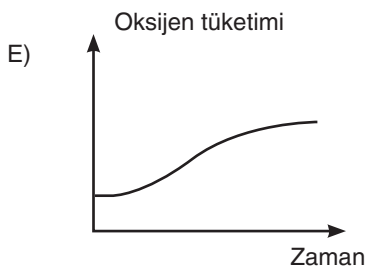
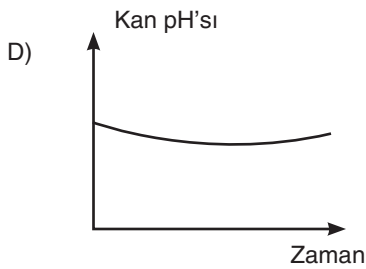
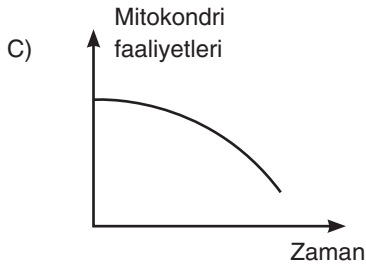
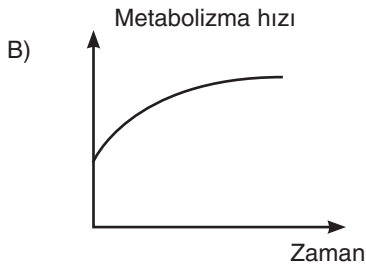
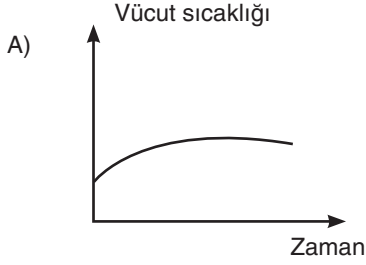
7. Pankreasta yer alan beta hücrelerinin yeterli düzeyde hormon salgılayamaması durumunda, bireyin kan plazmasındaki glikoz düzeyi ile dokulara geçen glikoz miktarlarındaki değişim hangi seçenekte doğru verilmiştir?

	Kandaki Glikoz	Dokulara Geçen Glikoz
A)	Azalır	Artar
B)	Artar	Azalır
C)	Artar	Değişmez
D)	Azalır	Değişmez
E)	Artar	Artar

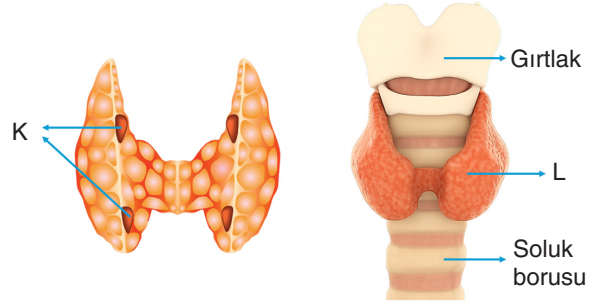
8. Aşağıda verilen hormonlardan hangisi, kan şekerinin düzenlenmesinde doğrudan görev almaz?

- A) Glukagon
B) Kortizol
C) Adrenalin
D) Parathormon
E) İnsülin

9. Bir insanın kanındaki tiroksin hormonu miktarının artarak normal seviyenin üzerine çıkması sonucu aşağıdaki grafiklerde verilen değişimlerden hangisi gerçekleşmez?



10. Soluk borusunun üzerinde yer alan iki endokrin bez aşağıdaki şekilde harflerle gösterilmiştir.



Buna göre

- I. K bezinden salgılanan bir hormonun eksikliğinde kaslarda istemsiz kasılmalar görülebilir.
- II. L bezinden salgılanan bir hormon, hücrelerin oksijenli solunum hızını ve vücut sıcaklığını artırır.
- III. L bezi, kandaki kalsiyum miktarını düzenleyen antagonist hormonlar salgılar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

11. Uzun süre su içmeyen ve buna bağlı olarak hipotalamustaki osmoreseptörleri uyarılan bir bireyde

- I. Kan ozmotik basıncı azalır.
- II. Kana salgılanan ADH miktarı artar.
- III. Böbreklerde suyun geri emilimi artar.

fizyolojik durumlardan hangileri gözlemlenir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

12. Aşağıdaki hormonlardan hangisi doğrudan hipotalamusun ürettiği bir salgı ile kontrol edilmez?

- A) TSH
- B) ACTH
- C) FSH
- D) İnsülin
- E) Prolaktin



1. Aşağıda işitme sürecinde görev alan bazı yapılar ve olaylar karışık olarak verilmiştir.

1. Salyangozdaki tüylü duyu hücrelerinin uyarılması
2. Ses dalgalarının kulak kepçesi tarafından toplanması
3. Üzengi kemiğinin oval pencereye basınç uygulaması
4. Elektriksel sinyallerin işitme siniriyle beyne iletilmesi
5. Kulak zarının titreşmesi ve çekiç, örs, üzengi kemiklerine aktarılması

Buna göre ses dalgalarının kulaktan girerek beyindeki işitme merkezine ulaşınca kadar izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 2 – 3 – 5 – 1 – 4
- B) 2 – 5 – 3 – 1 – 4
- C) 5 – 2 – 3 – 1 – 4
- D) 2 – 5 – 1 – 3 – 4
- E) 1 – 2 – 5 – 3 – 4

2. Epitel doku vücudun dış yüzeyini, organların ve vücut boşluklarının iç yüzeyini kaplar.

Bu doku ile ilgili

- I. Hücrelerinin bölünme hızı oldukça yavaştır.
- II. Hücreleri birbirine yakın yerleştiğinden hücreler arası boşlukları çok azdır ya da yoktur.
- III. Kan damarları bulunmadığından ihtiyaç duyduğu maddeleri bağ dokudan difüzyonla sağlar.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi kulağın yapısında yer almaz?

- A) Oval pencere
- B) Korti organı
- C) Camsı cisim
- D) Timpanik kanal
- E) Yuvarlak pencere

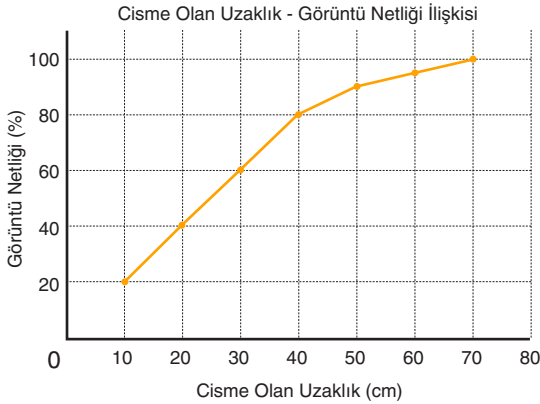
4. **Koku alma olayıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Çözünen koku molekülleri, reseptörleri uyararak impuls oluşturur.
- B) Koku molekülleri, burun boşluğunun üst kısmındaki mukus içinde çözünür.
- C) Koku alma duyusu, yorulduğu için aynı kokuya bir süre sonra tepki verilmez.
- D) Uyarılar, talamusa uğradıktan sonra beyin kabuğundaki koku merkezine iletilir.
- E) Koku reseptörleri, kemoreseptör adı verilen kimyasal uyarılara duyarlı hücrelerdir.

5. Gözün yapısında yer alan bazı kısımlar ve görevleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kornea – Işığın ilk kırıldığı saydam tabakadır.
- B) İris – Göze giren ışık miktarını ayarlayan kaslı yapıdır.
- C) Retina – Gözün arka kısmında bulunan ışığa duyarlı sinir tabakasıdır.
- D) Görme siniri (optik sinir) – Işığın retinada oluşturduğu uyarıları beyne iletir.
- E) Göz merceği – Göz bebeğinin büyüklüğünü doğrudan kontrol eder.

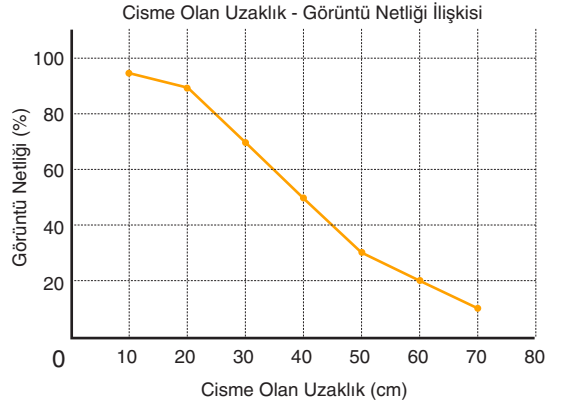
6. Bir bireyin cisme olan uzaklığı ile görüntü netliği arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte göstermiştir.



Buna göre bu bireyde aşağıdaki göz kusurlarından hangisinin bulunduğu söylenebilir?

- A) Şaşılık
- B) Katarakt
- C) Miyopluk
- D) Astigmatizm
- E) Hipermetropluk

7. Bir öğrencinin göz muayenesinde tespit edilen cismin uzaklığı ile görüntü netliği arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Buna göre aşağıdaki tespitlerden hangisi yapılamaz?

- A) Göz küresi normalden uzundur.
- B) Birey uzağı net göremez.
- C) İçbükey mercekli gözlüklerle düzeltilebilir.
- D) Cismin görüntüsü sarı beneğin önüne düşer.
- E) Merceği ayarlamakla görevli kirpikli kaslar gevşemiştir.

8. Duyu reseptörleri ile yer aldıkları duyu organlarının eşleştirildiği bir tablo aşağıda verilmiştir.

	Deri	Göz	Kulak	Burun	Dil
Mekanoreseptörler			II		
Kemoreseptörler		I		III	IV
Fotoreseptörler	V				

Tabloya göre reseptör çeşitlerinden hangileri yanlış yerleştirilmiştir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I ve V
- E) IV ve V

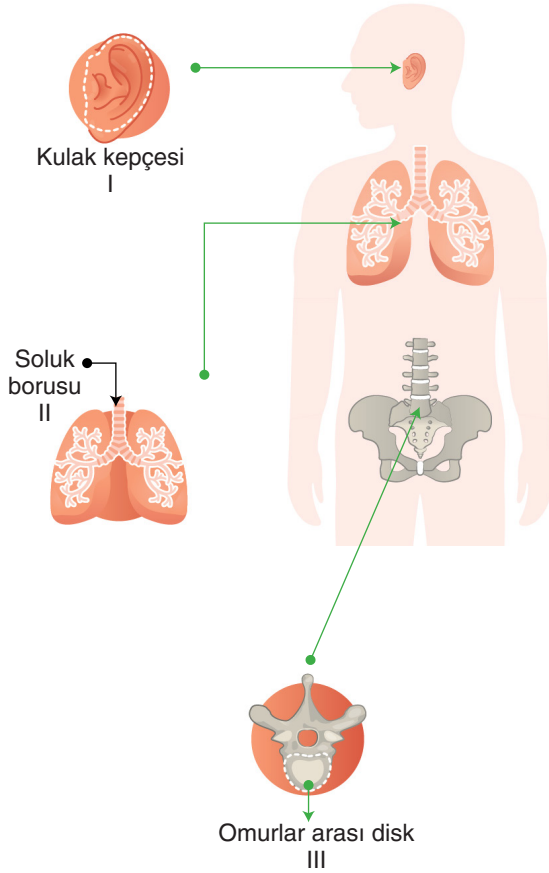
9. Göz ve burun için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?

- A) Uyarılar kemoreseptörler tarafından impulsa dönüştürülür.
- B) Sarı nokta reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölgedir.
- C) Uzun süre aynı uyarıya maruz kalan reseptörler yorulur.
- D) İmpuslar talamusa uğrayarak beyin kabuğuna iletilir.
- E) Reseptörler eşik değer ve üzerindeki uyarıları algılar.

10. Tat alma duyusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Tat alma tomurcukları, papilla adı verilen çıkıntılarda yer alır.
- B) Tat tomurcuklarındaki reseptörler, tat alma sinirleriyle bağlantılıdır.
- C) Bir tat tomurcuğu yalnızca bir tada duyarlı reseptörler içerir.
- D) Tat tomurcuklarının içerisinde epitel hücrelerden özelleşmiş tat reseptörleri bulunur.
- E) Tadın alınabilmesi için besin maddelerinin tükürükte çözünmesi gerekir.

1. İnsanda kıkırdak doku çeşitlerinin bulunduğu bazı bölgeler aşağıda şematize edilmiştir.



Buna göre bu bölgelerde bulunan kıkırdak çeşitleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

	Elastik Kıkırdak	Hyalin Kıkırdak	Fibröz Kıkırdak
A)	I	III	II
B)	II	I	III
C)	III	II	I
D)	I	II	III
E)	II	III	I

2. Eklem çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kemiklerin sürtünmeye bağlı aşınmasını önleyen sinoviyal sıvı, yarı oynar eklem bölgelerinde bulunur.
- B) Boyun omurlarından atlas ve eksen arasında oynar eklem bulunur.
- C) Kafatasını oluşturan kemikler, alt çene kemiği dışında oynamaz eklemlerle bir araya gelmiştir.
- D) Sırt ve bel omurları arasındaki eklemler, yarı oynar eklemlerdir.
- E) Kol ve bacak kemiklerinin hareket etmesini oynar eklemler sağlar.

3. Kemik dokuda bulunan bazı yapıların özellikleri aşağıda verilmiştir.

- Ergenlik döneminin sonuna kadar kemiklerin boyca uzamasını sağlar.
- Kemik dokunun organik ve inorganik maddelerden oluşan ara maddesidir.
- Kemiklerin etrafını sararak enine büyümesini ve kırıkların onarılmasını sağlar.
- Süngerimsi kemik dokuda kan hücrelerinin üretilmesini sağlar.

Buna göre verilen özellikler ile kemik dokuya ait yapılar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?

- A) Osein B) Epifiz plağı C) Kırmızı ilik
- D) Periost E) Volkmann

4. İnsan vücudundaki tüm kas çeşitlerinde

- I. fermentasyonla ATP üretme,
- II. uzun silindirik hücrelerden oluşma,
- III. aktin ve miyozin proteinlerini bulundurma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

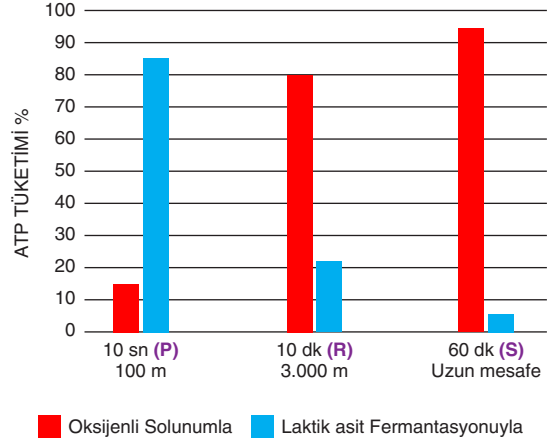
5. İnsan vücudundaki doku çeşitlerine ait

- I. Esnek ve dayanıklı yapısı, bulunduğu organda baskı ve gerilimleri engeller.
- II. Hücreleri kasılıp gevşeme özelliği gösteren birbirine paralel uzanan protein yapıları iplikçikler içerir.
- III. Ara maddesinde biriken kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat tuzları dokuya sertlik kazandırır.

özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki eşleştirmelerden hangileri doğru olur?

	I	II	III
A)	Kıkırdak	Kemik	Kas
B)	Kas	Kemik	Kıkırdak
C)	Kemik	Kas	Kıkırdak
D)	Kıkırdak	Kas	Kemik
E)	Kas	Kıkırdak	Kemik

6. Bir sporcunun farklı sürelerde (P, R ve S) yaptığı egzersizler sırasında kullandığı enerji kaynakları ve ATP tüketim oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafığe göre

- I. P ile gösterilen sürede enerji ihtiyacı laktik asit fermentasyonundan karşılanır.
- II. R ile gösterilen sürede oksijenli solunum, ATP üretiminde laktik asit fermentasyonundan daha etkilidir.
- III. S ile gösterilen sürede kas hücrelerindeki glikoz yıkılarak karbondioksit ve suya dönüşür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

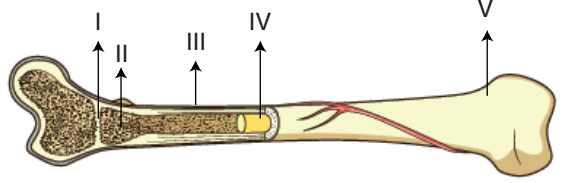
7. Destek ve hareket sisteminde görülen bir hastalığa ait bazı özellikler verilmiştir.

- Yaygın olarak el, ayak eklemleri ve el bileğinde görülür.
- Eklem ve çevresinde gelişen iltihaplanma zamanla eklemlerdeki kıkırdak, kemik ve bağlarda hasara neden olabilir.
- Eklemlerde ağrı ve sertlik, kızarıklık, şişlik ve yanma hissi verir.
- Hâlsizlik, ateş, kansızlık, cildin altında görülen yumrular şeklinde belirtileri vardır.
- Genetik yatkınlıkla birlikte çevresel faktörlerde hastalığın ortaya çıkmasında etkilidir.

Bu özellikler aşağıdaki hastalıklardan hangisine aittir?

- A) Kırık
- B) Çıkık
- C) Burkulma
- D) Romatoid artrit
- E) Menisküs yırtığı

8. Ergenlik dönemindeki bir bireyin uzun kemiğine ait bazı kısımlar aşağıdaki şekilde numaralandırılarak verilmiştir.



Buna göre uzun kemikteki numaralandırılmış kısımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) I, kemik çeşitlerinin tamamında enine büyümeyi sağlar.
- B) II numaralı kısma ait boşluklarda kan hücrelerinin üretimini sağlayan kırmızı kemik iliği bulunur.
- C) III, tüm kemiklerin dış yüzeyini sarar ve yeni kemik hücrelerinin oluşumunda rol oynar.
- D) IV, uzun kemiklere özgüdür ve bol miktarda yağ depolar.
- E) V, ara maddesinde kalsiyum fosfat ve kalsiyum karbonat tuzlarını bulundurduğu için sert ve sıktır.

9. Kas çeşitleri (K, L ve M) ile ilgili bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Özellikler		Kas çeşitleri		
		K	L	M
Enine bantlaşma gösterme		-	+	+
Somatik sinirlerle kontrol edilme		-	-	+
Mekik şeklinde hücrelerden oluşma		+	-	-

(+ : Özellik var. - : Özellik yok.)

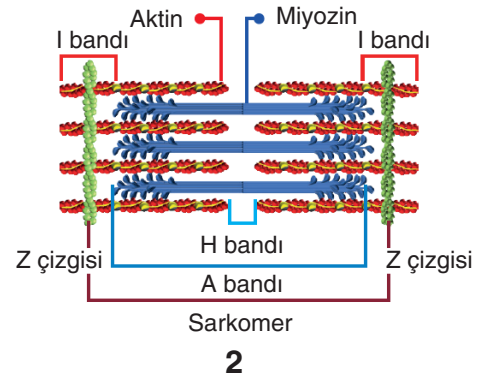
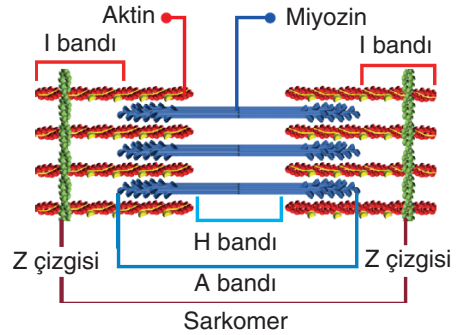
Tabloya göre

- I. K kası, sinirsel ya da hormonal uyarılardan etkilenir.
- II. L kası, gerekli ritmik uyarıları kendisi oluşturarak kasılabilir.
- III. M kası, istemli çalıştığı için hızlı kasılır ancak çabuk yorulur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

10. İskelet kasına ait bir sarkomerde meydana gelen iki farklı durum aşağıda şematize edilmiştir.



Sarkomerin 1 numaralı durumdan 2 numaralı duruma geçişi sırasında

- I. Z çizgileri birbirine yaklaşır.
- II. I bandı ve H bandı genişler.
- III. Sarkomerin boyu kısalır.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

11. Kıkırdak doku ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Embriyonik dönemde insan iskeletinin yapısını oluşturur.
- B) Hücreleri, dokunun esnek ara maddesinin içerisinde konumlanır.
- C) Dokuyu oluşturan hücreler, birbirleriyle ince uzantılar aracılığıyla bağlantı kurar.
- D) Yapısında kan damarı bulunmadığı için etrafındaki bağ dokudan difüzyonla beslenir.
- E) Ara maddesinde basınca dayanıklı kolajen lifler ve esneme özelliği gösteren elastik lifler yer alır.

12. Egzersiz yapan bir sporcunun iskelet kası hücrelerinde

- I. Kreatin fosfat + ADP → Kreatin + ATP
- II. Glükoz + O₂ → CO₂ + H₂O + ATP
- III. Glükoz → Laktik asit + ATP

tepkimelerinden hangileri gerçekleşir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

13. Motor nöronun bağlandığı bir iskelet kasında

- I. motor uç plaktan ekzositozla nörotransmitter maddelerin salgılanması,
- II. Ca⁺² iyonlarının etkisiyle miyozin üzerindeki ATPaz enziminin aktive olması ve kasın kasılması,
- III. Na⁺ iyonlarının sarkolemmadan içeri girmesi ve kas hücresinin depolarize olması,
- IV. sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya Ca⁺² iyonlarının salınması

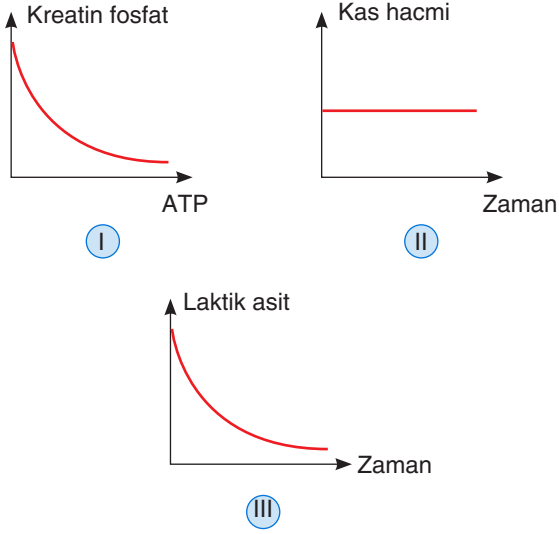
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I – II – III – IV
- B) I – III – IV – II
- C) II – III – IV – I
- D) II – IV – III – I
- E) III – I – IV – II

14. Kaval kemiğinde kaburga kemiklerinden farklı olarak aşağıdaki yapılardan hangisi bulunur?

- A) Periost
- B) Epifiz plağı
- C) Sıkı kemik doku
- D) Kırmızı kemik iliğı
- E) Süngerimsi kemik doku

15. Çizgili bir kasın kasılması sırasında



grafiklerindeki değişimlerden hangileri gözlenebilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

16. Antagonist çalışan kaslardan biri kasıldığında diğerinde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

- A) Sarkomerin boyu kısalır.
- B) A bandının boyu değişmez.
- C) Z çizgileri birbirinden uzaklaşır.
- D) Kas hacmi ve kas kütlesi değişmez.
- E) Aktin ve miyozin ipliklerinin boyu değişmez.

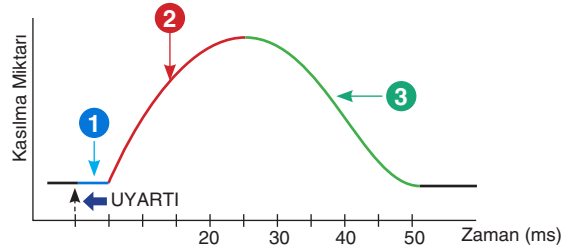
17. İnsanın iskelet sistemine ait

- I. periost,
- II. epifiz plağı,
- III. kırmızı kemik iliğı

yapılarından hangileri kemik çeşitlerinin tamamında bulunur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

18. Çizgili bir kasa eşik değerin üzerinde bir uyarı verildiğinde meydana gelen değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.



Grafiğe göre

- I. 1 numaralı evre, kasın uyarıyı aldığı an ile kasılmaya başladığı an arasındaki gizli evredir.
- II. 2 numaralı evre, kasın kasılmaya başladığı andan gevşemeye başladığı ana kadar geçen süreyi içerir.
- III. 3 numaralı evre, tamamlandıktan sonra kas tonus halindedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

19. Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kemiklerin güçlendirilmesi için bazı mineral ve vitaminler vücuda alınmalıdır.
- B) Kemiklerde yeterli D vitamininin sentezlenebilmesi için düzenli olarak ışın tedavisi uygulanmalıdır.
- C) Büyüme hormonu, kalsitonin değerleri büyüme gelişme çağında kontrol edilmelidir.
- D) Kemik ve kasların gelişimi için besinlerle yeterli miktarda protein alınmalıdır.
- E) Kas ve kemik dokunun güçlenmesi için düzenli fiziksel aktivite yapılması gereklidir.

20. Bir öğrenci, kemik dokuya ait bazı yapıların sıkı ve süngerimsi kemik dokuda bulunma durumlarını dikkate alarak aşağıdaki tabloyu doldurmuştur.

		Sıkı kemik doku	Süngerimsi kemik doku
I.	Osteosit	-	+
II.	Ca ⁺² tuzları	+	+
III.	Havers kanalları	+	-
IV.	Kırmızı kemik iliği	-	+
V.	Osteon	+	-

(+: Bulunur. -: Bulunmaz.)

Buna göre tabloyu dolduran öğrenci, numaralandırılmış yapılardan hangisiyle ilgili yanlış işaretleme yapmıştır?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

21. İnsan vücudundaki kaslar aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde doğrudan görev almaz?

- A) Vücut ısısının düzenlenmesi
- B) Kalbin kanı vücuda göndermesi
- C) Göz küresinin sağa sola hareket etmesi
- D) Kılcal damarlarda madde alışverişinin gerçekleşmesi
- E) Besinlerin yemek borusunda peristaltik hareketlerle ilerlemesi



1. Sindirim sistemine ait bazı organlar ve bu organların görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Organ	Görev
A) Yemek borusu	Peristaltik hareketlerle besinin ilerlemesini sağlama
B) Mide	Mekanik ve kimyasal sindirimi gerçekleştirme
C) Pankreas	Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimleri sentezleme
D) Karaciğer	Yağların sindirimi için gerekli enzimleri üretme
E) İnce bağırsak	Salgıladığı hormonlarla sindirime yardımcı organların çalışmasını düzenleme

2. İnsan sindirim sisteminde

- I. glikoz,
- II. nişasta,
- III. trigliserit

moleküllerinden hangilerinin kimyasal sindirimi gerçekleşir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

3. Sindirim kanalı boyunca gerçekleşen peristaltik hareket ile ilgili

- I. Yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsakta görülür.
- II. Sindirim kanalında besinlerin ilerlemesini sağlar.
- III. Çizgili kasların kasılıp gevşemesiyle gerçekleşir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

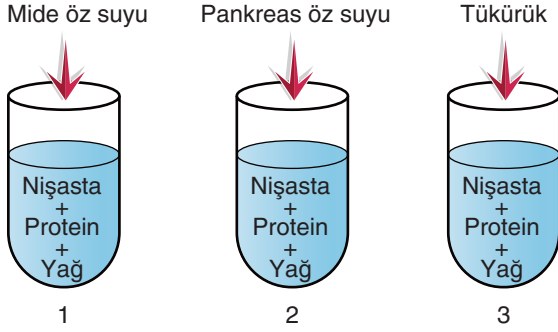
4. İnsanda sindirime yardımcı olan

- I. karaciğer,
- II. pankreas,
- III. safra kesesi

organlarından hangileri yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler üretir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

5. Özdeş üç deney tüpüne eşit miktarlarda nişasta, protein ve yağ koyularak aşağıdaki deney düzeneği hazırlanmıştır. Bir süre sonra 1. tüpe mide öz suyu 2. tüpe pankreas öz suyu, 3. tüpe ise tükürük eklenmiştir.



Buna göre

- I. Üç deney tüpünde de kimyasal sindirim gerçekleşir.
- II. 1. deney tüpünde proteinlerin kimyasal sindirimi başlar.
- III. Yalnızca 3. deney tüpünde glikoz oluşur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

6. İnce bağırsaktan emilen

- I. E vitamini,
- II. gliserol,
- III. C vitamini,
- IV. glikoz,
- V. aminoasit

moleküllerinden hangileri lenf kanalı ile, hangileri kapı toplardamarı ile taşınır?

	Lenf Kanalı	Kapı Toplardamarı
A)	I ve II	III, IV ve V
B)	II ve III	I, IV ve V
C)	I, II ve IV	III ve V
D)	II, III ve V	I ve IV
E)	I ve III	II, IV ve V

7. Karaciğer ve pankreasta

- I. yağların sindiriminde etkili olma,
- II. sindirim enzimi salgılama,
- III. ester bağlarını kırarak kimyasal sindirimde görev alma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi mide özsuynunun mideye zarar vermesini engelleyen koruyucu adaptasyonlardan biri değildir?
- A) Hormonların düzenleyici etki göstermesi
 B) Yoğun mukus salgılaması
 C) Pepsinin inaktif halde salgılanması
 D) HCl ve protein sindirici enzimlerin aynı hücreden salgılanması
 E) Mide iç yüzeyini örten epitelin sürekli yenilenmesi

9. İnce ve kalın bağırsakta

- I. peristaltik hareketler yapma,
 II. villus ve mikrovilluslarla emilim yüzeyini artırma
 III. yapısında bağ doku, düz kas ve epitel doku bulundurma

Özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) I ve II
 E) I ve III

10. Mide ile yemek borusu arasındaki sfinkter kaslarının işlevini tam olarak yerine getirememesi sonucunda ortaya çıkan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Gastrit
 B) Ülser
 C) Reflü
 D) Hemoroit
 E) Menenjit

11. Sindirim sisteminde görev yapan hormonların salgılandığı ve etki ettiği organlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hormonlar	Salgıladıkları bölüm	Hedef organ
K	Mide	Mide
L	İnce Bağırsak	Pankreas
		Karaciğer
M	İnce Bağırsak	Pankreas
		Safra kesesi

Buna göre

- I. K, mide öz suyunun salgılanmasını uyarır.
 II. L, pankreastan sindirim enzimlerinin salgılanmasını uyarır.
 III. M, safra kesesinde depolanan safranin ince bağırsağa dökülmesini uyarır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) I ve II
 E) I ve III

12. İnce bağırsak boşluğuna doğru oluşan parmak şeklindeki çıkıntılara villus denir.

Villuslarla ilgili

- I. Emilim yüzeyini artırır.
- II. Mukoza tabakasındaki epitel hücrelerinden oluşur.
- III. Kan ve lenf kılcal damarları bulundurur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

13. Karbonhidratların sindirimi sonucu oluşan bir glikoz molekülü ince bağırsakta emildikten sonra kalbe taşınırken aşağıdaki yapıların hangisinden üçüncü sırada geçer?

- A) Sağ kulakcık
- B) Karaciğer toplardamarı
- C) İnce bağırsak kan kılcalları
- D) Kapı toplardamarı
- E) Alt ana toplardamar

14. Besinler yoluyla vücuda alınan yağların sindirimi sonucu oluşan monomerler ince bağırsakta şilomikron adı verilen ve suda çözünen moleküllere dönüştürülür.

İnce bağırsağın villus epitellerindeki şilomikronlar

- I. peke sarnıcı,
- II. üst ana toplardamar,
- III. göğüs lenf kanalı,
- IV. sol köprücük altı toplardamarı

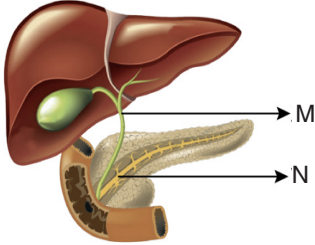
yapılarından hangi sırayla geçerek kalbe ulaşır?

- A) III – I – II – IV
- B) I – III – IV – II
- C) IV – I – III – II
- D) I – IV – II – III
- E) III – I – IV – II

15. Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin görevlerinden biri değildir?

- A) Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını düzenler.
- B) Vücudun pH dengesini düzenlemek için kanda bulunan karbondioksiti uzaklaştırır.
- C) Albümin, fibrinojen ve protrombin gibi plazma proteinlerini üretir.
- D) Hemoglobinin parçalanması sonucu oluşan bilirubin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.
- E) Eritropoietin hormonunun etkisiyle kırmızı kemik iliğinde alyuvar üretilmesini sağlar.

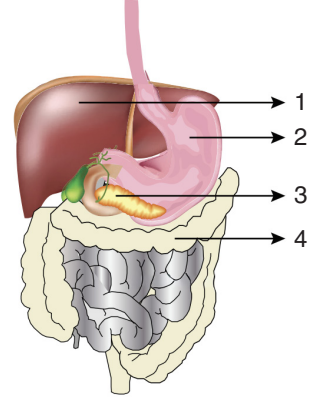
16. Sindirim sistemine yardımcı organlara ait kanallar aşağıdaki şekilde harflendirilerek gösterilmiştir.



Buna göre M ve N kanallarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Karaciğerde üretilen safra sıvısı M kanalıyla vater kabarcığına dökülür.
- B) Karbonhidrat, yağ, protein ve nükleik asitlerin ince bağırsaktaki sindirimi M kanalından salgılanan hormonlarla denetlenir.
- C) N kanalındaki bikarbonat iyonları ince bağırsağın pH'ını dengeler.
- D) Pankreasın ürettiği sindirim enzimlerini N kanalı ince bağırsağa boşaltır.
- E) İnce bağırsakta üretilen hormonlar M ve N kanallarının salgılarını etkiler.

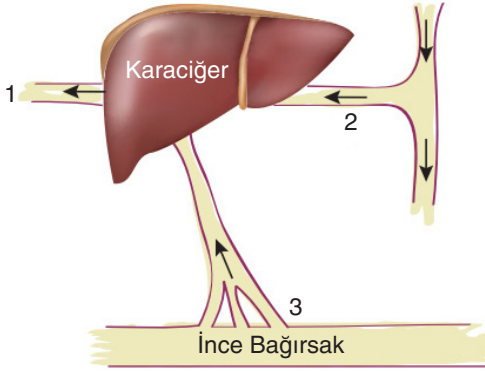
17. Sindirim sistemine ait bazı organlar aşağıda numaralandırılarak şematize edilmiştir.



Buna göre numaralandırılmış organlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 3 numaralı organ, sindirim enzimleri taşıyan bir sıvı salgılar.
- B) 2 numaralı organda hem mekanik hem kimyasal sindirim görülür.
- C) 4 numaralı organda kimyasal sindirim gerçekleşmez.
- D) 1 numaralı organda safra salgısı üretilir.
- E) 2, 3 ve 4 numaralı organlar karma bez özelliği taşır.

18. Karaciğerle bağlantılı kan damarları aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir.



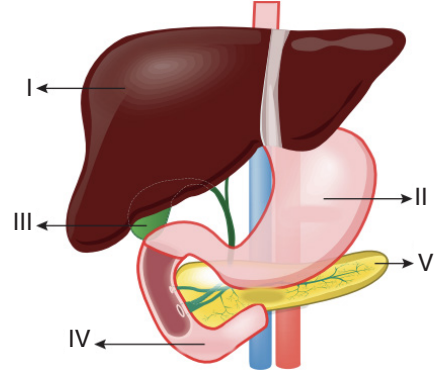
Buna göre

- I. 1 numaralı damardaki üre derişimi 3 numaralı damardan daha yüksektir.
- II. 2 numaralı damardaki karbondioksit derişimi 1 numaralı damara göre daha yüksektir.
- III. Açlık durumunda glikoz derişimi en yüksek olan kan damarı 3 numaradır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

19. Sindirim sistemine ait bazı organlar aşağıda harflendirilerek şematize edilmiştir.



Buna göre numaralandırılarak verilen organlar

- K. karbonhidratların sindiriminde etkili salgıları üretenler,
 - L. yağların sindirimindeki etkili salgıları üretenler
 - M. proteinlerin sindirimindeki etkili salgıları üretenler
- şeklinde gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

	K	L	M
A)	I ve V	I ve III	II ve IV
B)	Yalnız V	I, III ve V	Yalnız II
C)	I ve IV	I ve V	II ve V
D)	IV ve V	I ve V	II, IV ve V
E)	I, IV ve V	Yalnız I	II, IV ve V

20. Besinlerin kimyasal sindirimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar.
- B) Pankreastan salgılanan sıvıdaki nükleazlar ile nükleik asitler parçalanır.
- C) Tripsin ve kimotripsin enzimleri ince bağırsakta sentezlenir.
- D) İnsan sindirim sisteminde selülozu sindiren enzim üretilmez.
- E) Proteinlerin kimyasal sindirimi pepsin enzimi ile başlar.



1. İnsan kalbi ile ilgili

- I. Aorttan dallanan koroner damarlar, kalbin besin ve oksijen ihtiyacını karşılar.
- II. Yüksek kan basıncı oluşturmak için sol karıncık duvarı, diğer kalp bölümlerine göre daha kalındır.
- III. Atrioventriküler kapakçıklar, kanın tek yönlü hareketini sağlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

2. İnsan vücudundaki alyuvarlarla ilgili

- I. Salgıladıkları kimyasal maddelerle yabancı mikroorganizmaların parçalanmasını sağlar.
- II. Çekirdek ve mitokondri bulundurmamaları oksijen taşıma kapasitelerini artırır.
- III. Ömürleri yaklaşık 120 gün olup işlevini yitirenler karaciğer ve dalakta parçalanır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

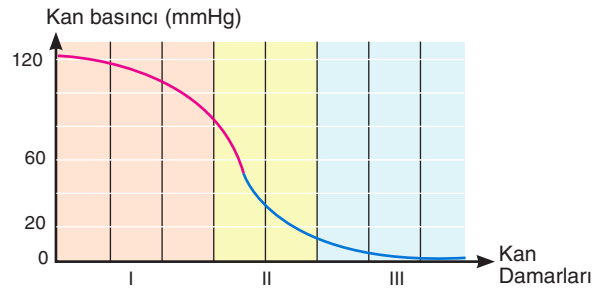
3. Vücudun farklı kısımlarından toplanan lenf sıvıları ile ilgili

- I. Başın sağ ve sol kısmından gelenler ilk kez üst ana toplardamarda karşılaşır.
- II. Bağırsak ve bacaklardan gelen, sol köprücük altı toplardamarına verilerek kana karışır.
- III. Göğsün sağ ve sol kısmından gelenler ilk kez sağ köprücük altı toplardamarında karşılaşır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

4. Dolaşım sisteminde bulunan kan damarlarındaki basınç değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.



Buna göre numaralandırılarak verilen damarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) I numaralı damarın yapısındaki elastik lifler, yüksek kan basıncına karşı damarın dayanıklılığını artırır.
- B) II numaralı damarda madde alışverişi gerçekleşir.
- C) III numaralı damarlar genellikle vücuttaki kirli kanın kalbe getirilmesini sağlar.
- D) I ve II numaralı damarlarda kanın geriye akmasını engelleyen kapakçıklar bulunur.
- E) I ve III numaralı damarlar dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve epitel dokudan oluşur.

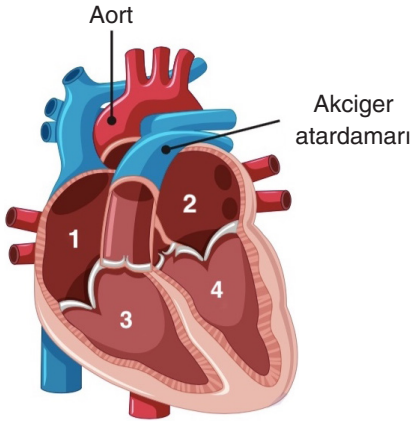
5. Kanın vücuttaki dolaşımı ile ilgili

- I. Küçük ve büyük dolaşımda görevli toplardamarların tamamında kapakçık bulunur.
- II. Küçük ve büyük dolaşım kulakçıklarda başlayıp karıncıklarda sonlanır.
- III. Küçük dolaşımda kan O_2 bakımından zenginleşirken büyük dolaşımda ise CO_2 bakımından zenginleşir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

6. İnsan kalbinin odacıkları aşağıdaki görselde numaralandırılarak verilmiştir.



Buna göre kalbin numaralandırılarak verilen odacıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 1 numaralı odacıktaki miyokart tabakası, diğer kalp bölümlerine göre daha kalındır.
- B) Sağ ve sol akciğerden gelen kan, 2 numaralı odacığa ulaşır.
- C) 3 numaralı odacıktan çıkan karbondioksitçe zengin kan, akciğer atardamarı ile akciğerlere gönderilir.
- D) 4 numaralı bölümdeki oksijençe zengin kan, aort aracılığıyla vücuda pompalanır.
- E) 1 ve 2 numaralı odacıklar kasıldığında triküspit ve biküspit kapakçıklar açılır.

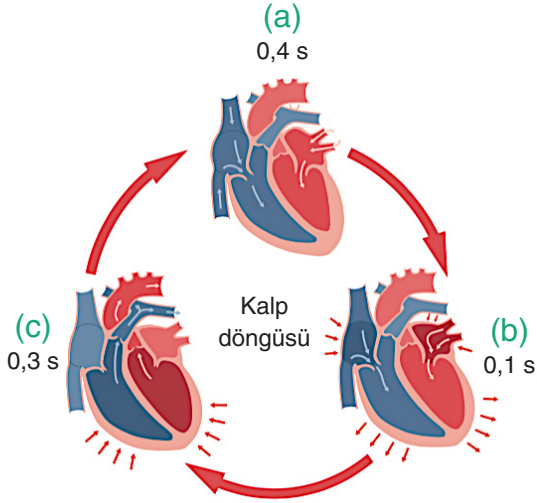
7. Vücut hücrelerinden kalbe dönen oksijen bakımından fakir kanın akciğerlere gönderilmesi, burada oksijenle zenginleştirilerek yeniden kalbe ulaştırılması sürecine küçük kan dolaşımı denir. Küçük kan dolaşımında görevli yapılar numaralandırılarak verilmiştir.



Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangileri yer değiştirirse sıralama doğru olur?

- A) 1 – 5 B) 2 – 3 C) 2 – 4
D) 3 – 4 E) 3 – 5

8. Sağlıklı bir insana ait kalp döngüsü aşağıda şematize edilmiştir.



Buna göre

- a evresinde hem kulakçıklar hem de karıncıklar sistol durumundadır.
- b evresinde kulakçıklardan karıncıklara kan geçişi olur.
- Yarım ay kapakçıkları c evresinde açıkken a evresinde kapalıdır.

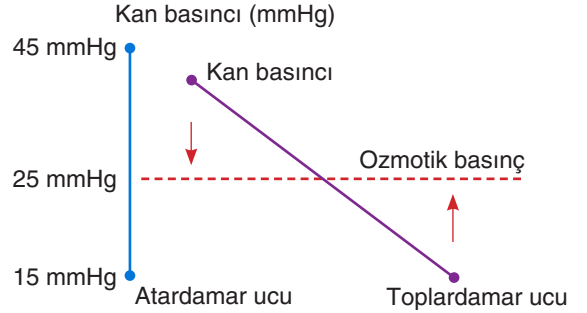
İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

9. İnsan vücudundaki kan hücreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- Kan pulcukları, kanın akış yönüne ters hareket ederek aktif olarak yer değiştirebilir.
- Deniz seviyesinden yükseklerle çıkıldıkça alyuvar sayısı artar.
- Gerekli durumlarda bazı akyuvarlar, kılcal damar boyunca damar dışına çıkar.
- Kan pulcukları, kemik iliğinin dev hücreleri olan megakaryositlerin parçalanması sonucu oluşur.
- Akyuvarlar, fagositöz yaparak yabancı mikroorganizmaları etkisiz hâle getirir.

10. Sağlıklı bir insanın kılcal damarlarındaki kan basıncı ve ozmotik basınç değerlerindeki değişim aşağıdaki grafikte verilmiştir.



Buna göre

- Kılcal damarların atardamar ucundan toplardamar ucuna gidildikçe kan basıncı düşer.
- Atardamar ucundaki yüksek kan basıncı, süzülme ile doku sıvısına madde geçişini sağlar.
- Kılcal damardan süzülen sıvı miktarı, kılcal damara geri emilen sıvı miktarından fazladır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

11. Sağlıklı bir insanda kulakçıklar sistol durumuna geçtiği anda

- kanın karıncıklara dolması,
- yarım ay kapakçıklarının açılması,
- triküspit ve biküspit kapakçıklarının açılması

olaylarından hangileri meydana gelir?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

12. Talyum testi, kalbi besleyen koroner damarlarda herhangi bir tıkanıklık veya darlık olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Radyoaktif bir madde olan talyum damar yoluyla verilir. Ardından hem dinlenme hem de efor sırasında kalp kasının beslenmesi görüntülenir.

Sol kolundan damar yoluyla talyum enjekte edilen bir bireyde, bu radyoaktif madde

1. akciğer atardamarı,
2. sol karıncık,
3. sağ kulakçık,
4. akciğer toplardamarı,
5. üst ana toplardamar

yapılarından hangi sıra ile geçerek koroner damarlara ulaşır?

- A) 1 – 3 – 4 – 2 – 5
- B) 2 – 4 – 5 – 1 – 3
- C) 3 – 2 – 4 – 5 – 1
- D) 5 – 3 – 1 – 4 – 2
- E) 5 – 3 – 4 – 1 – 2

13. Aşağıdakilerden hangisi kan dolaşımında bulunduğu hâlde lenf dolaşımında yer almaz?

- A) Glikoz
- B) Antikor
- C) Akyuvar
- D) Şilomikron
- E) Fibrinojen

14. Sağlıklı bir insanda aşağıda verilen olaylardan hangisinin artması, kalbin çalışmasını diğerlerinden farklı yönde etkiler?

- A) Tiroksin salgısı
- B) Vücut sıcaklığı
- C) Kandaki CO₂ miktarı
- D) Kandaki nikotin miktarı
- E) Vagus sinirinin salgıladığı asetilkolin

15. Kalbin çalışması sırasında aşağıdaki olaylardan hangileri eş zamanlı olarak gerçekleşmez?

A)	Sağ kulakçığının kasılması	Triküspit kapakçığının açılması
B)	Sol karıncığının kasılması	Kanın aorta pompalanması
C)	Sol kulakçığının gevşemesi	Kanın akciğer atardamarına gönderilmesi
D)	Sol kulakçığının kasılması	Biküspit kapakçığının açılması
E)	Sol karıncığının kasılması	Yarım ay kapakçıklarının açılması

16. Kanın pıhtılaşması sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, en son meydana gelir?

- A) Fibrinojenin fibrin iplikçilerini oluşturması
- B) Ca²⁺ minerali ve K vitamininin görev alması
- C) Damarların büzülmesi ve kan akışının yavaşlaması
- D) Trombositlerin yaralanan bölgede trombosit tıkaçı oluşturması
- E) Plazmadaki pıhtılaşma faktörlerinin etkisi ile inaktif olan protrombinin trombine dönüşmesi

17. Lenf sistemindeki yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Lenf sıvısının akış yönü dokulardan kalbe doğrudur.
- B) Lenf toplardamarlarında, tek yöne açılan kapakçıklar bulunur.
- C) Lenf kılcalları, dokular arasına yayılmış bir ucu kapalı tüp şeklinde damarlardır.
- D) Lenf damarları, sindirim sisteminden yağların emilmesine yardımcı olur.
- E) Lenf sıvısındaki hemoglobin pigmenti, solunum gazlarının taşınmasını sağlar.

18. İnsanın kanında bulunan üç farklı hücreye ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

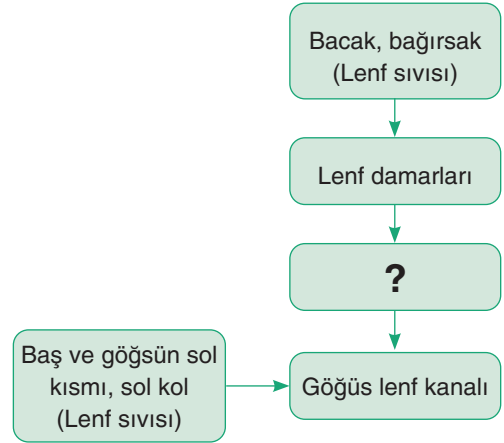
		Özellikler		
		Pıhtılaşmada görev alma	Aktif hareket etme	Solunum gazlarını taşıma
Kan Hücreleri	K	-	I	-
	L	+	-	II
	M	III	-	+

(+ : Özellik var. – : Özellik yok.)

Tabloda numaralandırılmış özelliklerin bulunma durumları aşağıdakilerin hangisinde **doğru** verilmiştir?

	I	II	III
A)	+	-	-
B)	-	+	+
C)	-	-	-
D)	+	+	-
E)	-	-	+

19. Aşağıda insanlardaki lenf dolaşımına ait bir bölüm gösterilmiştir.



Buna göre “?” yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) Peke sarnıcı
- B) Sağ lenf kanalı
- C) Üst ana toplardamar
- D) Sol köprücük altı toplardamarı
- E) Sağ köprücük altı toplardamarı

20. Lenf ve kan dolaşımında görev alan lenf ve kan kılcallarında

- I. lenfosit taşıma,
- II. endotelden oluşma,
- III. atardamar ile toplardamar arasında bulunma

özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

21. Kalbin yapısını oluşturan tabakalarla ilgili

- I. Perikart, kalbi çevreleyen ve bağ dokudan oluşmuş koruyucu bir tabakadır.
- II. Kalp kasından oluşan ve kalbin kasılmasını sağlayan tabaka miyokarttır.
- III. Kalbi besleyen koroner damarlar endokart tabakasında yer alır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

22. İnsan vücudunda ödem, çeşitli nedenlerden dolayı doku sıvısında su ve madde miktarının artmasıdır.**Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi ödem oluşumuna neden olmaz?**

- A) Lenf kılcallarının tıkanması
- B) Kandaki plazma proteinlerinin artması
- C) Kılcal damarlarda kan basıncının artması
- D) Doku sıvısında osmotik basıncın artması
- E) Kılcal damarlarda osmotik basıncının azalması

23. Kalpte impuls oluşumu ve iletimi sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir?

- A) Kulakçıkların kasılması
- B) Karıncıkların kasılması
- C) His demetlerinin uyarılması
- D) Sinoatriyal düğümün impuls üretmesi
- E) Atrioventriküler düğümün uyarılması

24. Aşağıdakilerden hangisi toplardamarlarda kanın hareketini sağlayan faktörlerden biri değildir?

- A) Kalbin alt bölgesindeki damarlarda kanın tek yönlü akışını sağlayan kapakçıkların bulunması
- B) Damarların etrafında bulunan çizgili kasların kasılıp gevşemesi
- C) Göğüs kafesinin daralmasıyla göğüs boşluğundaki basıncın artması
- D) Damar çeperinde bulunan düz kasların kasılıp gevşemesi
- E) Kalbin üst bölgesinden gelen kan için yer çekimi kuvvetinin etkisi

25. Kan plazmasındaki proteinler

- I. solunum gazlarını taşıma,
- II. kanın pıhtılaşmasını sağlama,
- III. kanın ozmotik basıncını ayarlama

işlevlerinden hangilerini yerine getirmez?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

26. İnsanda ABO kan grubu sistemi ile ilgili

- I. AB kan grubundaki bireyler, alyuvarlarında A ve B antijeni taşır.
- II. B kan grubu bir insanın alyuvarlarında A antijeni bulunur.
- III. O kan grubundaki bireyler, kan plazmasında A ve B antikorunu taşır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

27. Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinden biri değildir?

- A) Vücut ısısının düzenlenmesi
- B) Kararlı bir iç yapının korunması
- C) Besin ve oksijenin doku hücrelerine taşınması
- D) Doku sıvılarının iyon ve pH dengelerinin sağlanması
- E) Hücresel solunum sonucu oluşan inorganik moleküllerin vücut dışına atılması

28. Bağışıklık sistemindeki

- I. tükürük salgısında bulunan lizozim enziminin mikroorganizmalara etki etmesi,
- II. lenfositlerin antijenleri etkisiz hâle getirmesi,
- III. virüslerle enfekte olmuş hücrelerin interferon salgılaması

olaylarından hangileri doğal bağışıklığı sağlamaz?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

29. İnsanın bağışıklık sistemi, hastalık etkenlerine karşı üç temel savunma hattıyla görev yapar.

Bu savunma hatları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 1. savunma hattı doğal ve fizyolojik engellerden oluşur.
 B) 2. savunma hattında fagositik hücreler ve doğal katil hücreler görev yapar.
 C) 3. savunma hattında hastalık etkenine özgü özellikler tanınarak diğerlerinden ayırt edilir.
 D) 1 ve 2. savunma hattı doğal, 3. savunma hattı kazanılmış bağışıklığı sağlar.
 E) B ve T lenfositler tarafından oluşturulan bağışıklık, savunmanın 2. hattını kapsar.

30. Bağışıklığın sağlanmasında kullanılan aşı ve serum için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?

- A) Etkisinin kısa süreli olması
 B) İçinde antikor bulunması
 C) Sağlıklı bireylere uygulanması
 D) Kazanılmış bağışıklık sağlaması
 E) İçinde zayıflatılmış antijenlerin bulunması

31. Bağışıklık sistemi, antijenlerle karşılaşma durumuna göre farklı tepkiler oluşturur. Bir antijenle ilk kez karşılaşıldığında verilen tepkiye birincil bağışıklık cevabı, aynı antijenle yeniden karşılaşıldığında verilen tepkiye ise ikincil bağışıklık cevabı denir.

Buna göre

- I. Antijen ile ilk karşılaşma durumunda vücutta antikor üretimi hemen gerçekleşmez.
 II. Aynı antijenle karşılaşan bellek hücreleri; daha hızlı, etkili ve uzun süreli antikor üretilmesini sağlar.
 III. Birincil ve ikincil bağışıklık cevabı olarak üretilen antikorlar farklı özelliktedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız III
 C) I ve II
 D) I ve III
 E) II ve III

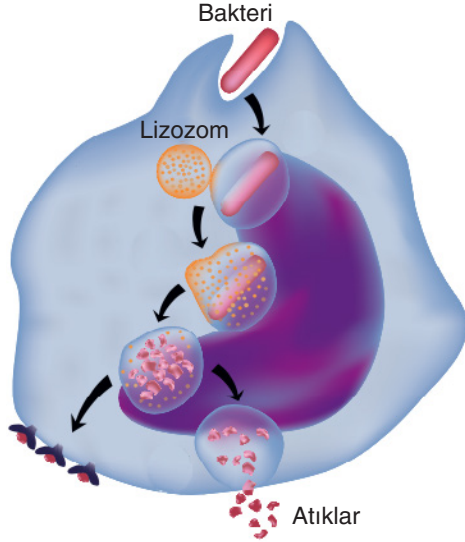
32. Aşağıda aktif ve pasif bağışıklığa ait bazı özelliklerin belirtildiği bir çalışma kâğıdı verilmiştir.

	Aktif bağışıklık	Pasif bağışıklık
I. Bağışıklık belleği (hafıza hücreleri) oluşur.	☐	☒
II. Vücudun kendi antikorlarını üretmesi sağlanır.	☒	☐
III. Plasenta, anne sütü veya serum ile kazanılır.	☐	☒
IV. B ve T lenfositleri görev alır.	☒	☐
V. Kısa süreli bağışıklık sağlar.	☐	☒

Buna göre çalışma kâğıdındaki özelliklerden hangisi yanlış işaretlemiştir?

- A) I B) II C) III D) IV E) V

33. Vücuda giren hastalık yapıcı bakteriye karşı bir akyuvar hücresinde gerçekleşen metabolik olaylar aşağıda şematize edilmiştir.



Bu akyuvar hücresi ile ilgili

- I. Savunmanın 2. hattında yer alır.
- II. Vücudun özgül bağışıklık kazanmasını sağlar.
- III. Fagositoz yaparak bakteriyi etkisiz hâle getirir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

34. Hasar görmüş ya da mikroorganizmalar tarafından enfekte edilmiş dokularda yangısal tepki (iltihaplanma) ortaya çıkar.

Yangısal tepkide

- I. fagositoz yapan akyuvarların hasarlı bölgeye ulaşması,
- II. mast hücrelerinden histamin salgılanması,
- III. kılcal damarların genişlemesi ve geçirgenliğinin artması,
- IV. hasar görmüş bölgede kan akışının hızlanması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) II – III – I – IV
- B) III – II – I – IV
- C) II – IV – III – I
- D) IV – II – III – I
- E) I – II – III – IV

35. İnsanın bağışıklık sisteminin özgül tepkiler oluşturmasını sağlayan B lenfositlerle ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

- I. mikroorganizmaları tanıma,
- II. humoral bağışıklıkta görev alma,
- III. hafıza hücrelerine dönüşebilme,
- IV. antijen tanıyan reseptörler bulundurma,
- V. kemik iliğindeki kök hücrelerden köken alma

Bu özelliklerden hangisi T lenfositler için geçerli değildir?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

36. İnsanda bağışıklık sisteminin verdiği aşağıdaki yanıtlardan hangisi özgül bağışıklık tepkisidir?

- A) Makrofajların bakterileri fagositozla yok etmesi
- B) B lenfositlerinin antijenlere karşı antikor üretmesi
- C) Doğal katil hücrelerin kanserleşmiş hücreleri yok etmesi
- D) Göz yaşındaki lizozim enziminin mikroorganizmaları parçalaması
- E) Vücuda giren mikroorganizmaların ateş ile baskılanması

37. Polen alerjisi olan bir birey, yoğun şekilde bu alerjene maruz kaldığında vücudunda

- I. Plazma hücreleri, polen tanelerindeki antijenlere karşı özgül antikorlar üretir.
- II. Mast hücreleri uyarılarak histamin ve yangı oluşturan kimyasal maddeler salgılar.
- III. Polen taneleri vücuda girdikten sonra antijenlerle antikorlar tutunur.

olaylarından hangileri gerçekleşir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III



1. Aşağıdaki organlardan hangisi solunum sistemi ile ilgili değildir?

- A) Burun
- B) Gırtlak
- C) Pankreas
- D) Diyafram
- E) Akciğerler

2. Solunum sistemi

- I. kanın pH dengesinin ayarlanmasında görev yapma,
- II. hücre solunumu sonucu açığa çıkan CO_2 'i vücuttan uzaklaştırma,
- III. vücudun ihtiyacı olan enerjiyi üretme

görevlerinden hangilerini gerçekleştirir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

3. Solunum olayı, dış solunum ve iç solunum olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.

Buna göre

- I. alınan havanın içerisinde bulunan oksijenin alveol kılcallarından emilmesi,
- II. kan plazmasında bulunan CO_2 gazının alveol kılcallarından alveol boşluğuna doğru geçiş yapması,
- III. hemoglobin molekülüne bağlı oksijenin doku kılcallarından ayrılarak serbest hâle gelmesi ve difüzyon yoluyla doku sıvısına geçiş yapması

olayları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

	Dış solunum	İç solunum
A)	I ve II	III
B)	I ve III	II
C)	II ve III	I
D)	II	I ve III
E)	I	II ve III

4. Solunum gazlarının kan ile doku sıvısı arasındaki geçişinde

- I. difüzyon,
- II. aktif taşıma,
- III. kolaylaştırılmış difüzyon

olaylarından hangileri etkilidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

5. Akciğerlerde bulunan

- I. alveoller,
- II. bronşlar,
- III. doku kılcıkları

yapılarından hangileri solunum gazlarının dış ortam ile kan arasında doğrudan değişimini sağlar?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

6. Yutak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Burundan alınan havayı soluk borusuna iletir.
- B) Östaki borusuyla orta kulak ile bağlantılıdır.
- C) Havanın iletilmesi ve sesin oluşmasında görevlidir.
- D) Ağız yoluyla alınan besinleri yemek borusuna iletir.
- E) Burun boşluğundan geçen temizlenmiş, nemlenmiş ve ısıtılmış havanın geldiği yerdir.

7. Solunum yollarında bulunan ses telleri ve epiglotis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Her iki yapı da solunum havasını nemlendirir ve ısıtır.
- B) Epiglotis, ses tellerinin titreşimiyle sesin tonunu ve perdesini ayarlar.
- C) Ses telleri, solunum gazlarının kan damarlarına geçişini sağlarken epiglotis solunum hızını ayarlar.
- D) Ses telleri, sadece soluk verme sırasında kasılarak ses oluşumuna katkıda bulunur.
- E) Yutkunma sırasında epiglotis, soluk borusunu kapatarak besinlerin yemek borusuna yönelmesini sağlar.

8. Soluk borusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Yemek borusunun önünde yer alır.
- B) İç yüzeyi, havadaki tozları ve yabancı maddeleri tutarak akciğerlere gitmesini engelleyen silli epitel ile kaplıdır.
- C) Gırtlığın devamı olarak başlar ve iki ana bronşa ayrılarak akciğerlere girer.
- D) Yapısındaki kıkırdak halkalar, soluk borusunun arkasında birleşerek tam bir halka oluşturur.
- E) Dış kısmı bağ dokusundan oluşur.

9. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalıklarından biri değildir?

- A) KOAH
- B) Astım
- C) Verem
- D) Zatürre
- E) Parkinson

10. Akciğerlerin çevresini saran ve sürtünmeyi azaltan zar aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Plevra
- B) Periton
- C) Periost
- D) Perikard
- E) Meninges

11. Alveollerin iç yüzeyindeki yüzey gerilimini azaltarak nefes almayı kolaylaştıran madde aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mukus
- B) Sürfaktan
- C) Lenf sıvısı
- D) Doku sıvısı
- E) Sinovial sıvı

12. Alveollerde bulunan makrofajlarla ilgili

- I. Toz ve kir gibi yabancı maddeleri temizler.
- II. Oksijenin kana geçişini kolaylaştırır.
- III. Bakteri, virüs gibi mikropları yok eder.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

13. Diyafram çizgili kaslardan oluşur, göğüs boşluğunu alttan sınırlar ve karın boşluğundan ayırır. Kubbe şeklinde olup göğüs boşluğuna bakan yüzeyi dış bükeydir.

Buna göre diyaframla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kasılıp düzleşerek nefes almamızı sağlar.
- B) Yapısında düz kaslar bulunur.
- C) Kubbe şeklindeki karın boşluğuna bakan yüzeyi iç bükeydir.
- D) Karın boşluğunu üstten sınırlandırır ve göğüs boşluğundan ayırır.
- E) Göğüs boşluğu hacmindeki değişimlerde etkilidir.

14. Soluk alıp verme sırasında meydana gelen değişimlerden hangisi yanlıştır?

- A) Soluk verirken akciğerlerin hacmi artarken iç basıncı azalır.
- B) Soluk alırken karın boşluğunda hacim azalırken iç basınç artar.
- C) Soluk alırken diyafram kası kasılarak aşağı doğru hareket ederek göğüs boşluğunu karın boşluğuna doğru genişletir.
- D) Soluk verirken diyafram kası yukarı doğru kubbeleşir, göğüs boşluğunun hacmi azalır.
- E) Soluk vermede akciğerlerin yapısında bulunan elastik liflerin hareketi ve plevra sıvısının oluşturduğu yüzey gerilimi de etkilidir.

15. Solunum gazlarının kanda taşınması sırasında aşağıda verilen olaylardan hangisi alyuvarlarda gerçekleşmez?

- A) Hemoglobine oksijen bağlanması
- B) Karbonik asidin iyonlarına ayrışması
- C) Hemoglobine hidrojen iyonunun bağlanması
- D) Bikarbonat iyonlarının alveol kılcallarına taşınması
- E) Karbondioksit ve suyun birleşerek karbonik asit oluşturması

- 16.** Yoğun metabolik aktivite gösteren dokularda artan karbondioksit konsantrasyonu, azalan pH değeri ve yükselen sıcaklık; hemoglobinin oksijene olan bağlanma eğilimini azaltır.

Bu fizyolojik mekanizma sonucunda dokulara daha fazla oksijen bırakılması aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

- A) Difüzyon
- B) Bohr kayması
- C) Hücresel solunum
- D) Oksihemoglobin oluşumu
- E) Karbonik asitin iyonlaşması

- 17.** Aşağıda oksijen ve karbondioksitin taşınması sırasında gerçekleşen tepkimeler ile bunların görüldüğü damarlar eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Tepkimeler	Gerçekleştiği damar
A) $\text{CO}_2 + \text{Hb} \rightarrow \text{HbCO}_2$	Beyin kılcalı
B) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$	Böbrek kılcalı
C) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	Alveol kılcalı
D) $\text{H}^+ + \text{Hb} \rightarrow \text{HbH}^+$	Karaciğer kılcalı
E) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	Alveol kılcalı

18. Doku kılcalları ile akciğer kılcalları arasında karbondioksitin taşınması sırasında gerçekleşen tepkimeler ve tepkimenin gerçekleştiği yerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Tepkimeler	Gerçekleştiği damar
A) $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$	Doku kılcalları
B) $\text{Hb} + \text{H}^+ \rightarrow \text{HbH}^+$	Doku kılcalları
C) $\text{HbCO}_2 \rightarrow \text{Hb} + \text{CO}_2$	Akciğer kılcalları
D) $\text{HbH}^+ \rightarrow \text{Hb} + \text{H}^+$	Doku kılcalları
E) $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$	Akciğer kılcalları

19. Akciğer doku hücrelerinin çoğalarak akciğer içinde bir tümör oluşturması şeklinde görülen solunum sistemi hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Astım
B) KOAH
C) Zatürre
D) Verem
E) Akciğer kanseri

20. Bir kişi bilerek nefesini olabildiğince uzun süre tutmaya çalıştığında bu kişiyi tekrar nefes almaya zorlayan durumla ilgili

- I. kanda karbondioksit birikmesiyle pH değerinin düşmesi,
II. omurilik soğanındaki kemoreseptörler tarafından pH değerinin düşüşünün algılanması,
III. kandaki oksijen seviyesi düşüşünün beyindeki solunum merkezini doğrudan uarması

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

1. Vücudumuzda protein ve nükleik asitler parçalandığında oluşan amonyak zehirli bir maddedir. Amonyak, karaciğerde daha az zararlı olan üreye dönüşür.

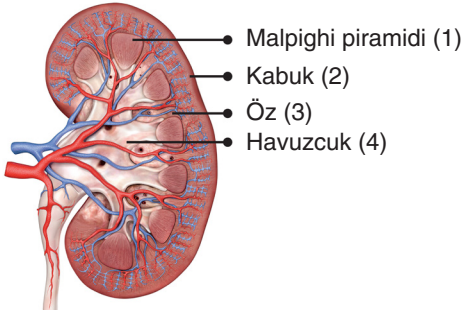
Bu dönüşümün vücuda sağladığı faydayla ilgili

- I. kan pH değerinin düşürülmesi,
- II. amonyağın zehirli etkisinin azaltılması,
- III. boşaltımla atılacak su miktarının azaltılması

olaylarından hangilerine neden olur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

2. Aşağıda böbreğe ait bazı kısımlar numaralandırılarak gösterilmiştir.



Buna göre

- I. 1 numaralı kısım, nefronların toplama kanallarının birleşmesiyle oluşur.
- II. 2 numaralı kısımda nefronun proksimal ve distal tüpü, 3 numaralı kısımda ise Henle kulpu bulunur.
- III. 4 numaralı kısım, idrarın vücut dışına atıldığı üretraya bağlanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III

3. Aşağıdaki işlevlerden hangisi üriner sistem tarafından doğrudan gerçekleştirilmez?

- A) Atık maddeleri idrarla dışarı atmak
B) Vücuttan atılacak su miktarını ayarlamak
C) Kanın hacmini ve basıncını düzenlemek
D) ADH salgılayarak idrarın yoğunluğunu kontrol etmek
E) Kandaki su ve mineral dengesini korumak

4. Böbrekler, oksijen seviyesi düştüğünde bir hormon üreterek kemik iliğini uyarır. Bu hormon, vücudun daha fazla alyuvar üretmesini sağlayarak vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır.

Böbreklerden salgılanan bu hormon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Aldosteron
B) Kortizol
C) Eritropoietin
D) Melatonin
E) Epinefrin

5. Böbreklerde oluşan idrar vücuttan atılana kadar

- I. üretra,
- II. idrar kesesi,
- III. üreter,
- IV. havuzcuk

verilen kısımlardan hangi sırayla geçer?

- A) I-II-III-IV
- B) IV-III-II-I
- C) III-IV-I-II
- D) II-IV-III-I
- E) IV-I-II-III

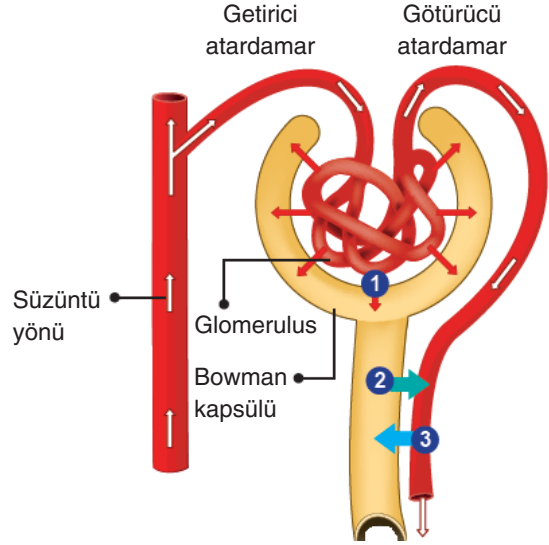
6. Üriner sistem

- I. Vücutta su ve elektrolit dengesini sağlar.
- II. D vitaminini aktifleştirerek kalsiyum iyonunun seviyesini ayarlar.
- III. Hidrojen ve bikarbonat iyonlarının derişimini düzenleyerek kan pH değerini dengeler.

görevlerinden hangilerini gerçekleştirir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

7. Nefronun yapısında gerçekleşen bazı olaylar numaralandırılarak görselde verilmiştir.



Buna göre numaralandırılarak verilen olaylarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

	Kısım 1	Kısım 2	Kısım 3
A)	Süzülme	Geri emilim	Salgılama
B)	Salgılama	Süzülme	Geri emilim
C)	Geri emilim	Salgılama	Süzülme
D)	Süzülme	Salgılama	Geri emilim
E)	Salgılama	Geri emilim	Süzülme

8. İdrar oluşumunda kanın atık maddelerden ve fazla iyonlardan temizlenmesi sırasında enerji harcaması gerçekleşen aşaması hangisidir?

- A) Osmoz
- B) Salgılama
- C) Süzülme
- D) Geri emilim
- E) Difüzyon

9. Aşağıdakilerden hangisi glomerulus kılcallarını vücudumuzdaki diğer kılcal damarlardan ayıran özelliklerden biri değildir?

- A) İki atardamar arasında yer alması
- B) Kan basıncının damar boyunca sabit olması
- C) Kan basıncının diğer kılcal damarlara göre daha yüksek olması
- D) Çeperlerinde por denilen açıklıklar bulunması
- E) Madde alışverişinde hem süzülme hem de geri emilim gerçekleşmesi

10. Sağlıklı bir insanda

- I. glikoz,
- II. azotlu atıklar,
- III. yağ molekülleri

moleküllerinden hangileri sadece süzülme ile Bowman kapsülüne geçer?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

11. Sağlıklı bir insanda idrar oluşumu sırasında bazı maddelerin süzülme miktarları ile idrarda bulunan miktarları tabloda gösterilmiştir.

Madde	Süzülme	Salgılama Dâhil İdrara Katılan
Su	180 l	~ 2 l
Üre	54,00 g	30,00 g
Glikoz	162,00 g	0,00g

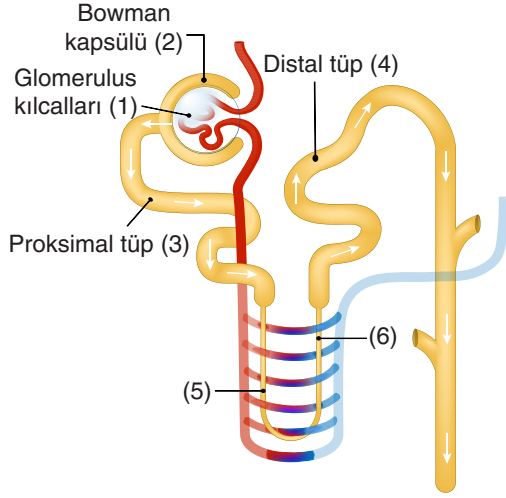
Buna göre

- I. Üre azotlu bir atık olduğu için tamamı idrarla atılır.
- II. Glikozun kana geri emilimi gerçekleşmez.
- III. Suyun yaklaşık %99'u geri emilir.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

12. Aşağıda, böbreğin yapı birimi olan nefronun kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir.



Bu kısımlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) 1 ve 2 numaralı kısım Malpighi piramitlerini oluşturur.
- B) 2 numaralı kısım geri emilimin başladığı bölümdür.
- C) 3 numaralı kısımda suyun geri emilimi olmaz.
- D) 5 numaralı kısımda suyun, 6 numaralı kısımda tuzların geri emilimi olur.
- E) 4 numaralı kısımda pasif taşıma ile salgılama gerçekleşir.

13. Sağlıklı bir insanda idrar oluşumunda

- I. hidrojen,
- II. potasyum,
- III. kreatinin

moleküllerinden hangileri nefron kanalına salgılama yoluyla geçebilir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

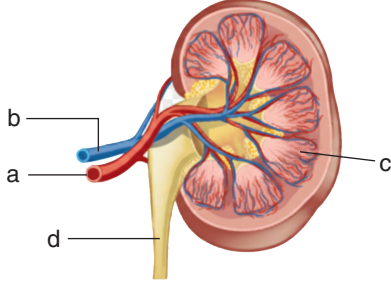
14. Nefron kanallarında suyun geri emilmesinde

- I. aldosteron,
- II. ADH,
- III. kortizol

hormonlarından hangileri etkilidir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

15. Aşağıdaki görselde böbreğin bazı kısımları ve damarlar işaretlenmiştir.



Görseldeki işaretli kısım ve damarlar ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) c ve d'de bulunan idrarların üre derişimi aynıdır.
 B) a'nın üre derişimi b'den fazladır.
 C) a'nın karbondioksit derişimi b'den fazladır.
 D) b'deki glikoz derişimi a'dan fazladır.
 E) c'de suyun ve tuzların geri emilimi gerçekleşmez.
16. Vücutta metabolizma sonucu asidik moleküller üretilir. Eğer bu moleküller kontrol edilmezse kanın pH değeri düşer ve hayati fonksiyonlar bozulur. Böbreklerin de asit-baz dengesinin düzenlenmesinde rolü vardır.

Kan pH değerinin düzenlemesiyle ilgili

- I. karbondioksit ve suyun tepkimeye girerek karbonik asiti oluşturması,
 II. fazla hidrojen iyonlarının idrara verilirken bikarbonat iyonlarının geri emilmesi,
 III. karbonik asitin hidrojen ve bikarbonat iyonlarına ayrışması,
 IV. kanda hidrojen iyonları arttıkça pH değerinin düşmesi

olayları hangi sıra ile gerçekleşir?

- A) I-II-III-IV
 B) I-III-IV-II
 C) IV-III-II-I
 D) II-I-III-IV
 E) I-III-II-IV

17. **Aldosteron hormonuyla ilgili**

- I. Böbrek üstü bezlerinden salgılanır.
 II. Kan basıncının yükselmesinde ve kan hacminin artmasında etkilidir.
 III. Nefron kanallarından potasyumun geri emilmesinin sağlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) I ve II
 D) II ve III
 E) I, II ve III

18. **Böbrek taşı oluşumunda**

- I. yetersiz su tüketimi,
 II. paratiroid bezinin aşırı çalışması,
 III. çok fazla D vitamini ve kalsiyum kullanımı

durumlarından hangileri etkili olabilir?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) I ve III
 E) I, II ve III

19. Aşağıdakilerden hangisi bir üriner sistemi rahatsızlığı değildir?

- A) Menenjit
- B) Nefrit
- C) Sistit
- D) Üretrit
- E) Böbrek yetmezliği

20. Diyaliz ile ilgili

- I. Böbrek nakli bekleyen hastalar için hayat kurtarıcıdır.
- II. Suda erimiş moleküllerin yarı geçirgen bir zardan difüzyonu esasına dayanır.
- III. Hastanın kanı vücut dışına alınıp arındırılır ve hastanın dolaşım sistemine geri verilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

1. Üreme ile ilgili

- I. Canlılar, neslini devam ettirebilmek için eşeyli veya eşeysiz olarak ürer.
- II. Eşeysiz üremenin temeli mayoz ve döllenmedir.
- III. Memeli canlılar eşeyli üreme ile çoğalır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

2. İnsan üreme sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gamet adı verilen eşey hücrelerinin üretiminde hormonlar etkilidir.
- B) Dişi gamet olan yumurta hücresinin sitoplazması azdır.
- C) Erkek gamet olan sperm hücresi küçük ve hareketlidir.
- D) Dişi üreme sisteminde döllenme olayı fallop tüplerinde gerçekleşir.
- E) Erkek üreme sisteminde sperm üretimi sırasında hücre farklılaşması görülmez.

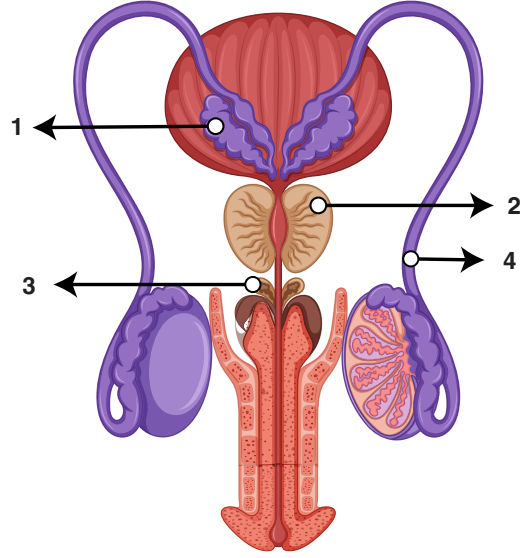
3. Erkek üreme sisteminde

- I. epididimis,
- II. fallop tüpleri,
- III. cowper bezi

yapılarından hangileri bulunur?

- A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

4. İnsanda erkek üreme sisteminin genel yapısı aşağıda şematize edilmiştir.



Buna göre numaralandırılmış yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru adlandırılmıştır?

	1	2	3	4
A)	Seminal kese	Prostat bezi	Bulboüretal bez	Vas deferens
B)	Vas deferens	Bulboüretal bez	Prostat bezi	Seminal kese
C)	Prostat bezi	Seminal kese	Vas deferens	Bulboüretal bez
D)	Seminal kese	Prostat bezi	Vas deferens	Epididimis
E)	Vas deferens	Prostat bezi	Bulboüretal bez	Seminal kese

5. Testisler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Sperm üretiminden sorumludur.
- B) Embriyonik dönemde karın boşluğunda oluşur.
- C) İçerdiği leydig hücreleri, FSH ve LH hormonlarını salgılar.
- D) Skrotum torbasına geçmesi, spermilerin vücut sıcaklığından korunarak gelişmesini sağlar.
- E) Yapısındaki sertoli hücreleri, ürettiği salgılarla spermileri korur ve besler.

6. Sperm hücrelerinin üretiminden itibaren vücut dışına atılmasına kadar geçen süreçte aşağıda verilen yapılar hangi sırayla görev alır?

- A) Seminifer tüpçükler - Vas deferens - Epididimis - Üretra
- B) Seminifer tüpçükler - Epididimis - Vas deferens - Üretra
- C) Vas deferens - Epididimis - Üretra - Seminifer tüpçükler
- D) Vas deferens - Üretra - Epididimis - Seminifer tüpçükler
- E) Epididimis - Vas deferens - Seminifer tüpçükler - Üretra

7. Erkek üreme hücresi olan sperm yapısı aşağıda şematize edilmiştir.



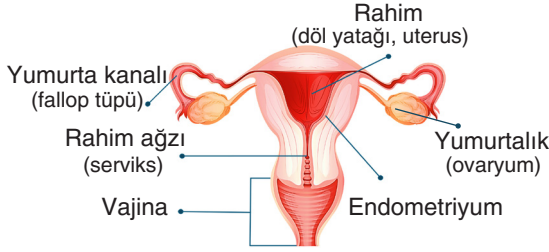
Sperm yapısında yer alan kısımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Baş kısmının ön ve uç tarafında hidrolitik enzimler içeren akrozom bulunur.
- B) Genetik materyali taşıyan çekirdek baş kısmında yer alır.
- C) Sperm hareketi için gereken enerji orta kısımdan sağlanır.
- D) Kuyruk kısmı çok sayıda mitokondri organeli içerir.
- E) Sperm hareketini sağlayan kuyruk kısmıdır.

8. Yumurtanın üretimi, olgunlaşması ve ovulasyon sonrası vücut dışına atılması sürecinde aşağıdaki yapılar hangi sırayla görev alır?

- A) ovaryum - fallop tüpü - uterus - vajina
- B) ovaryum - uterus - fallop tüpü - vajina
- C) fallop tüpü - ovaryum - vajina - uterus
- D) fallop tüpü - ovaryum - uterus - vajina
- E) vajina - ovaryum - fallop tüpü - uterus

9. Dişi üreme sisteminin yapısı aşağıda şematize edilmiştir.



Dişi üreme sistemindeki yapılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ovaryumlar, yumurta hücresinin oluştuğu ve geliştiği yerdir.
- B) Döllenme yumurtalıklarda gerçekleşir.
- C) Yumurta, silili epitel hücrelerinin yardımıyla rahme iletilir.
- D) Serviks, rahmin vajinayla birleştiği rahim ağzı açıklığıdır.
- E) Döllenme gerçekleşirse embriyo rahim içinde gelişir.

10. Menstrual döngü sırasında salgılanan hormonların etkisiyle

- I. ovulasyon,
- II. ikincil oosit oluşumu,
- III. foliküllerin olgunlaşması

olaylarından hangileri gerçekleşebilir?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

11. Dişi bireylerde gerçekleşen oogenezin

- I. yalnızca ayın belli bir döneminde gamet üretilmesi,
- II. hipofiz bezinden salgılanan hormonların görev alması,
- III. gamet oluşumunun embriyonik dönemde başlaması

özelliklerinden hangileri erkek bireylerde gerçekleşen spermatogenezden farklılık gösterir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

12. Östrojen hormonu dişi bireylerde

- I. döl yatağının (uterus) büyüüp gelişmesini uyarma,
- II. ikincil eşey karakterlerin oluşmasını sağlama,
- III. endometriyum tabakasını kalınlaştırma

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesini sağlar?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

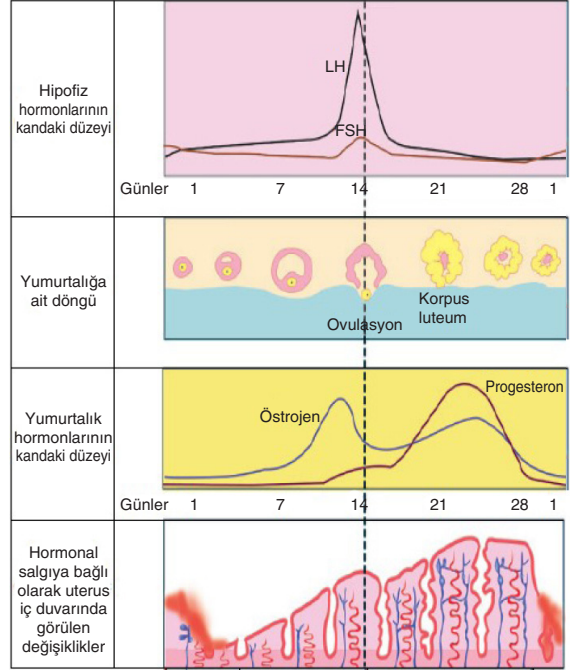
13. Korpus luteum evresinde

- I. LH hormonunun etkisiyle yırtılan folikül yağ damlacıkları ile kaplanır.
- II. Korpus luteum progesteron ve östrojen hormonları üretir.
- III. Yumurtalıklarda yeni bir folikül gelişimini ve ikincil oosit oluşumunu engellenir.
- IV. Negatif geri bildirim sonucu FSH ve LH salgıları azalır.

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I - II - III - IV
- B) I - II - IV - III
- C) II - I - III - IV
- D) III - II - IV - I
- E) IV - I - II - III

14. Menstrual döngü sırasında eşey hormonları, yumurtalık ve endometriyumda görülen değişimler aşağıda gösterilmiştir.



Buna göre

- I. İkincil oosit LH etkisiyle 14. günde yumurta kanalına geçer.
- II. 1. günde endometriyum kalınlığı, FSH etkisiyle en yüksek değere ulaşır.
- III. Folikül gelişimi sırasında yumurtalıklarda yüksek düzeyde progesteron salgılanır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

15. Döllenme sırasında aşağıdakilerden hangisi ilk olarak gerçekleşir?

- A) Zona pellusidaya ulaşan spermin buradaki özel reseptöre bağlanması
- B) Zona pellusidanın hidrolitik enzimler ile parçalanması
- C) Akrozom zarının erimesiyle içindeki hidrolitik enzimlerin serbest kalması
- D) Sperm ve oosit zarlarının kaynaşması
- E) Zona pellusida yapısındaki değişiklik sonucu diğer spermilerin oosite ulaşmasının engellenmesi

16. İnsanlarda sağlıklı bir zigot

- I. büyük ve hareketsiz sperm,
- II. küçük ve hareketli sperm,
- III. küçük ve hareketli yumurta,
- IV. büyük ve hareketsiz yumurta,
- V. büyük ve hareketli yumurta

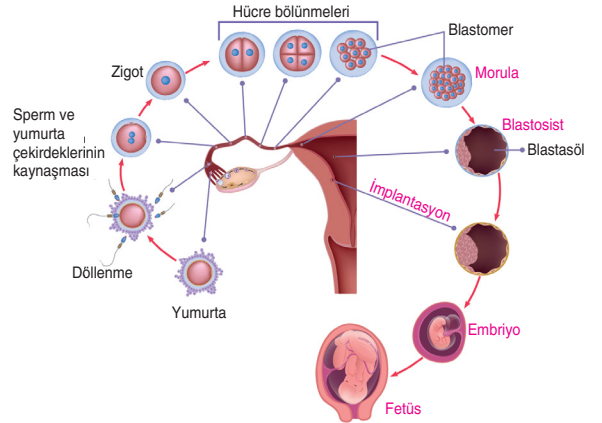
gametlerinden hangilerinin döllenmesi ile gerçekleşebilir?

- A) I-III B) I-V C) II-III D) II-IV E) II-V

17. Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek duyulmaz?

- A) Fiziksel aktiviteler yapmak
- B) Dengeli, düzenli ve yeterli beslenmek
- C) Genel sağlık kurallarına dikkat etmek
- D) Tütün ve tütün mamullerinden uzak durmak
- E) Enerji ihtiyacı için sürekli karbonhidrat tüketmek

18. İnsanın embriyonik gelişim süreci aşağıda şematize edilmiştir.



Buna göre

- I. Zigot oluşumu yumurta kanalında gerçekleşir.
- II. Fallop tüpünde hücre bölünmeleri ile çok sayıda blastomer meydana gelir.
- III. Blastosist evresindeki hücreler zigot ile aynı kalıtsal yapıdadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

19. Embriyonik gelişim sürecinde

- I. gastrulasyon,
- II. segmentasyon,
- III. organogenez

evrelerinin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I - II - III
- B) I - III - II
- C) II - III - I
- D) II - I - III
- E) III - I - II

20. Embriyonun rahim içine yerleşmesi sonucu

- I. plasenta,
- II. ikincil oosit,
- III. göbek bağı

yapılarından hangileri oluşur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

1. Komünitelerin yapısını belirlemede

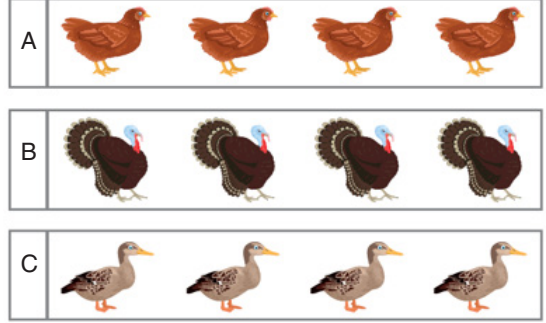
- I. simbiyotik etkileşimler,
- II. beslenme ilişkileri,
- III. barındırdığı tür çeşitliliği

faktörlerinden hangileri etkilidir?

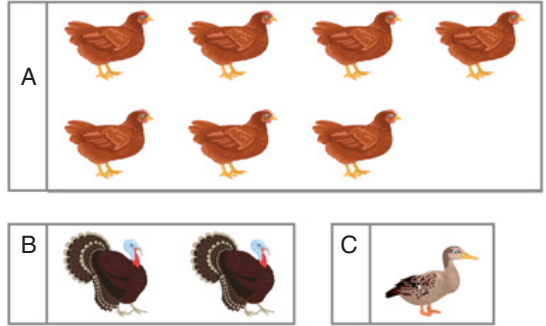
- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

2. Farklı habitatlarda yer alan iki ayrı komünitenin tür bileşenlerini gösteren şema aşağıda verilmiştir.

1. Komünite



2. Komünite



Bu komüniteler ile ilgili

- I. Tür zenginlikleri aynıdır.
- II. 2. komünitenin tür çeşitliliği 1. komüniteden fazladır.
- III. 1. komünitede türlerin yoğunluğu birbirine eşittir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

3. Baskın tür ile ilgili

- I. Üretici olamaz.
- II. Komünitede biyokütlesi en yüksek olan türdür.
- III. Komünitenin kaynaklarını en üst düzeyde kullanır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

4. 1900'lü yılların başlarında Kuzey Amerika ormanlarında baskın tür olan Amerikan kestanesi, yakalandığı bir mantar hastalığı nedeniyle 1950 yılına kadar yok olmuştur. Zamanla ormanda var olan meşe, Kuzey Amerika cevizi, kayın ağacı ve kırmızı akçaağaç türlerinin sayısı artmış ve bu türler, kestane ağacı popülasyonunun yerini almıştır.

Buna göre

- I. Ekosistemde süksesyon gerçekleşmiştir.
- II. Amerikan kestanesinin nesli tükenmiştir.
- III. Kırmızı akçaağaç, ceviz ve kayın ağaçları istilacı türdür.

Yorumlarından hangileri kesinlikle doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

5. Kilit taşı tür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Genellikle ikinci ve daha üst trofik düzeylerde bulunur.
- B) Komünite üzerinde güçlü bir kontrol sağlayan türdür.
- C) Komünitede pek çok türün dağılımını ve sayısını etkiler.
- D) Komünitenin üzerindeki etkisini sayısal güçleri sayesinde sağlar.
- E) Kilit taşı türün yok olması komünitenin yapısının bozulmasına neden olur.

6. Sucul ekosistemlerdeki komünitelerin tür çeşitliliğini

- I. suyun derinliği,
- II. suyun ışık geçirgenliği,
- III. kıyıdan uzaklığı

faktörlerinden hangileri etkiler?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

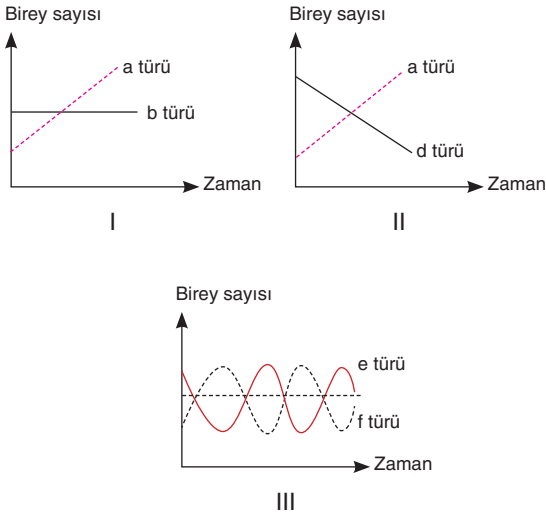
7. Ekoton ile ilgili

- I. Tür çeşitliliği fazladır.
- II. Su ekosistemlerinde görülmez.
- III. İki ekosistem arasındaki geçiş alanlarıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

8. Türler arası simbiyotik ilişkilerde birey sayısının zamana bağlı değişimleri, I, II ve III numaralı grafiklerde gösterilmiştir.



Buna göre I, II ve III numaralı grafikler için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

	I	II	III
A)	Amensalizm	Rekabet	Mutualizm
B)	Kommensalizm	Parazitizm	Av-avcı ilişkisi
C)	Parazitizm	Av-avcı ilişkisi	Rekabet
D)	Kommensalizm	Rekabet	Av-avcı ilişkisi
E)	Amensalizm	Parazitizm	Mutualizm

9. Yeryüzündeki

- I. mağara ağızları,
- II. bataklık bölge,
- III. kara çam ormanı

ortamlarından hangileri ekotona örnektir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

10. Komünitede yer alan bazı türlerin tanımları aşağıda verilmiştir.

- I. Bir bölgeye yerleşen, doğal düşmanları olmayan ve bu ortamda hızla çoğalan türdür.
- II. Düşük toleransa sahip ve ekosistemdeki değişimlerden hızlı bir şekilde etkilenen türdür.
- III. Komünitede en fazla bulunan ya da biyokütlesi en yüksek olan türdür.

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

	I	II	III
A)	Kilit taşı tür	İstilacı tür	Baskın tür
B)	İstilacı tür	Gösterge tür	Baskın tür
C)	Baskın tür	Kilit taşı tür	İstilacı tür
D)	Baskın tür	Gösterge tür	Kilit taşı tür
E)	İstilacı tür	Baskın tür	Gösterge tür

11. Canlıların ortak özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

- I. Beslenme
- II. Büyüme
- III. Üreme

Buna göre özelliklerden hangileri ekolojik niş olarak değerlendirilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

12. Gelincik türleri *Mustela nivalis* ve *Mustela erminea*'nın vücut büyüklükleri incelenmiştir. Rekabetsiz ayrı bulundukları ortamda *M. nivalis* 42,91 cm, *M. erminea* 46,0 cm boy ortalamalarına sahipken aynı habitatta bulunmaları durumunda *M. nivalis* 39,3 cm, *M. erminea* 50,4 cm boy ortalamasında ölçülmüştür.

Bu durum aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

- A) Kaynak paylaşımı
- B) Karakter değişimi
- C) Rekabette elenme
- D) Besin kıtlığı
- E) Ekolojik niş

13. Bazı canlılarda görülen koruma ve uyum davranışları aşağıda verilmiştir.

- I. Şahin güvesi larvasının rahatsız edildiğinde yeşil papağan yılanının başına benzer şekil alması
- II. Drone sineğinin bal arısına benzer görüntüsüyle düşmanlarından korunması
- III. Bazı kelebeklerin kanatlarını açtığında baykuş desenine benzer bir desene sahip olması

Bu davranışlardan hangileri mimikriye örnek olarak gösterilebilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

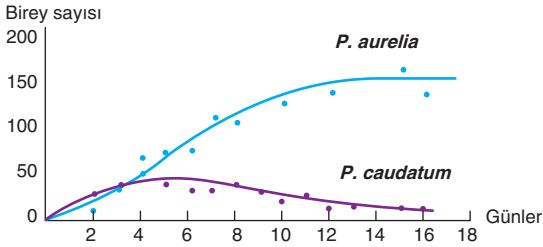
14. **Komünitelerdeki rekabet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Türler arasında eş için rekabet görülebilir.
- B) Rakiplerin birbirine zarar verdiği ilişki tipidir.
- C) Rekabet için en az iki organizmanın aynı kaynağı kullanıyor olması gerekir.
- D) Tür içi rekabette genetik çeşitlilik bireylerin üstünlük kurmasında önemli bir unsurdur.
- E) Bitkilerde ışık, besin ve su gibi kaynaklarla birlikte tozlaştırıcılar için de rekabet olabilir.

15. Aşağıdakilerden hangisi bir amensalizm örneğidir?

- A) Ceviz ağacının ürettiği juglan maddesinin diğer bitki türlerinin gelişimini önlemesi
- B) Mercanların bir alg türüne barınak sağlarken algin mercana besin ve oksijen sağlaması
- C) İnsanın kalın bağırsağında yaşayan bakterilerin B ve K vitamini üretmesi
- D) Bazı kuşların büyük memeli hayvanların sırtlarındaki parazitlerle beslenmesi
- E) Küsküt otunun üzerinde yaşadığı bitkiden organik ve inorganik besinler alması

16. İki paramesyum türünün aynı laboratuvar ortamında yetiştirilmesi sonucu popülasyon değişimine ait grafik aşağıda verilmiştir.



Grafik değerlendirildiğinde

- I. *P. caudatum* rekabette elenmiştir.
- II. *P. aurelia* besin elde etme konusunda daha başarılı olmuştur.
- III. Paramesyum türleri kaynak paylaşımı yapmıştır.

Yorumlarından hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

17. İç parazit canlılarla ilgili

- I. Konağın sindirim ürünleri ile beslenir.
- II. Üreme sistemleri oldukça iyi gelişmiştir.
- III. Bir çoğunda duyu ve sinir sistemleri tam gelişmemiştir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

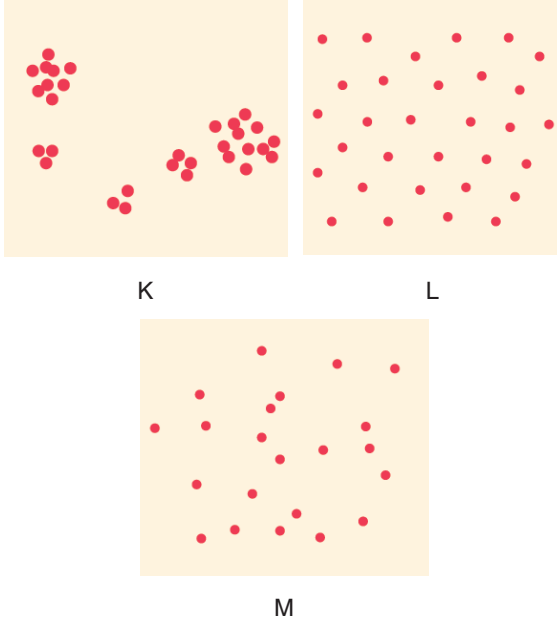
18. Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyon örneği değildir?

- A) Antalya bölgesinde yayılış gösteren alageyikler
- B) Kızılcahamam'da yaşayan kara akbalar
- C) Eğirdir Gölü'nde yaşayan sazanlar ve kurbağalar
- D) Kaş bölgesinde yayılış gösteren Likya Kaş orkideleri
- E) Van Gölü'nde yayılış gösteren inci kefalleri

19. Yarı parazit ve tam parazit bitkilerde aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?

- A) Emeçlere sahip olma
- B) Selüloz yapılı hücre çeperine sahip olma
- C) Konak bitkiden su ve mineral alma
- D) Embriyonik gelişim gösterme
- E) Yaprak hücrelerinde kloroplast bulundurma

20. Üç farklı popülasyondaki dağılım tiplerine ait görseller aşağıda verilmiştir.



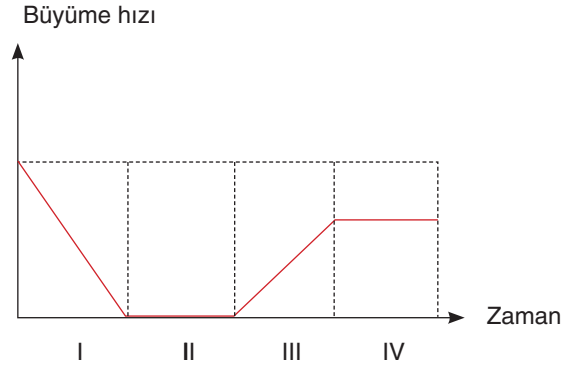
Buna göre

- I. En yaygın görülen dağılım tipi K'dir.
- II. M' de popülasyondaki her bir bireyin konumu diğerlerinden bağımsızdır.
- III. L' de zorlayıcı çevresel şartlar nedeniyle bireyler arasında kaynaklar için rekabet görülür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

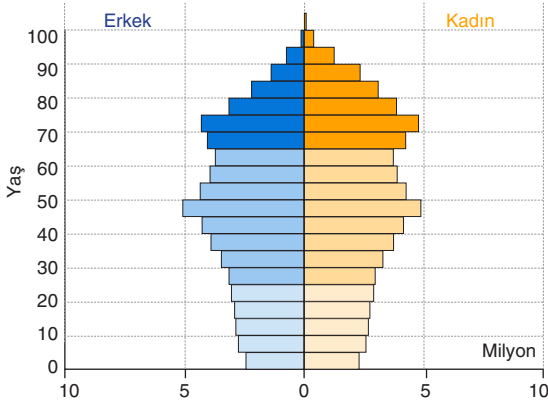
21. Kapalı bir popülasyona ait zamana bağlı büyüme hızı grafiği aşağıda verilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) I.zaman aralığında ölüm oranı doğum oranından fazladır.
- B) II.zaman aralığında popülasyonda doğum gerçekleşmemiştir.
- C) III.zaman aralığında popülasyon büyüme evresine girmiştir.
- D) III.zaman aralığında doğum oranı ölüm oranından fazladır.
- E) IV.zaman aralığında popülasyon büyümektedir.

22. Bir insan popülasyonuna ait yaş piramidi aşağıda verilmiştir.



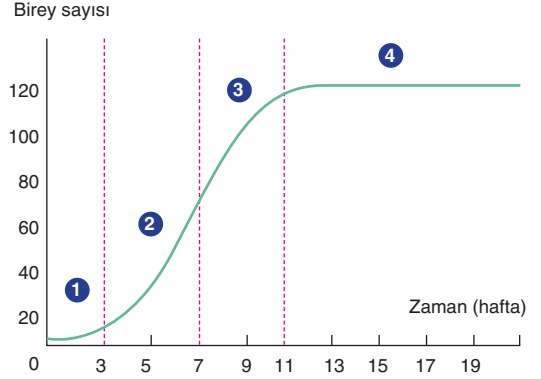
Piramide göre

- I. Dengeli ve yavaş büyüyen bir popülasyondur.
- II. Yaşlı bireylerin oranı genç bireylerden fazladır.
- III. Gelişmiş bir ülke popülasyonuna aittir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

23. Bir popülasyonun S tipi büyüme eğrisi grafiğinin aşamaları aşağıda verilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 1, kuruluş evresidir.
- B) 2, negatif artış evresidir.
- C) 3'te çevre direnci artmaktadır.
- D) 3'te popülasyon çevre direnci ile karşılaşmıştır.
- E) 4'te popülasyon dengeye ulaşmıştır.

24. Aşağıdaki faktörlerden hangisinin azalması popülasyon üzerinde olumsuz etki gösterir?

- A) Yaşama alanı
- B) Tür içi rekabet
- C) Avcı sayısı
- D) Doğal afetler
- E) Bulaşıcı hastalıklar



1. Bilim insanları, nükleik asitlerin kalıtsal materyal olduğunu kanıtlamadan önce kalıtımın temelini oluşturan molekülün protein olduğuna inanmaktaydılar.

Bu düşüncenin ortaya çıkmasının nedenlerinden biri, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

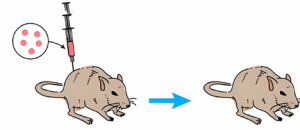
- A) Proteinlerin hücrede kütlece fazla olması
B) Canlılardaki protein çeşitliliğinin fazla olması
C) Proteinleri oluşturan 20 farklı amino asit çeşidinin bulunması
D) Proteinlerin, farklı amino asit dizilimlerinden oluşması
E) DNA üzerinde birbirinden farklı genlerin bulunduğu bilinenmesi
2. DNA'nın kalıtım materyali olduğunun keşfedilmesi, yapısının araştırılmasını gerekli kılmıştır. Rosalind Franklin, X ışını kırınım yöntemiyle DNA'nın fotoğrafını çekmiştir. James Watson, Maurice Wilkins aracılığıyla bu fotoğrafı görmüş ve Francis Crick ile birlikte DNA'nın çift sarmal modelini geliştirmiştir. Bu model, DNA'nın kalıtsal bilgiyi nasıl taşıdığını ve kendini nasıl eşlediğini açıklamıştır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

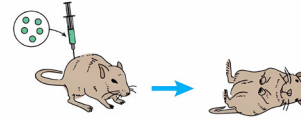
- A) DNA'nın yapısının anlaşılması, kalıtsal bilginin nasıl taşındığının açıklanmasına yardımcı olmuştur.
B) DNA'nın X ışını kırınım fotoğrafını Rosalind Franklin elde etmiştir.
C) DNA'nın çift sarmal modelini Watson ve Crick ortaya koymuşlardır.
D) Watson-Crick modeli, DNA'nın kalıtsal bilgiyi nasıl taşıdığını açıklamış ancak kendini nasıl eşlediğini açıklamamıştır.
E) Maurice Wilkins, James Watson'ın DNA kırınım fotoğrafını görmesinde etkili olmuştur.

3. Frederick Griffith'in yaptığı çalışmalar, nükleik asitlerin genetik materyal olduğunun tespit edilmesi yolunda oldukça önemlidir. Griffith, çalışmasında *S. pneumoniae*'nin kapsüllü (zatürreye neden olan) ve kapsülsüz (zatürreye neden olmayan) formlarını kullanmıştır. Bu çalışma aşağıda gösterilmiştir.

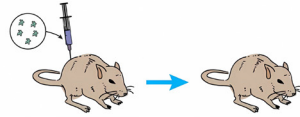
- 1 Kapsülsüz canlı bakteri, farelere enjekte edilmiş ve fareler yaşamaya devam etmiştir.



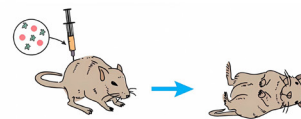
- 2 Kapsüllü canlı bakteri, farelere enjekte edilmiş ve fareler ölmüştür.



- 3 Isıtılarak öldürülmüş ve kapsül yapısı bozulmuş bakteri, farelere enjekte edilmiş ve fareler yaşamaya devam etmiştir.



- 4 Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri, kapsülsüz canlı bakteriyle karıştırılmıştır. Bir süre beklendikten sonra karışım farelere enjekte edilmiş ve farelerin hastalanarak öldüğü gözlemlenmiştir.



Frederick Griffith'in yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır?

- A) Kapsüllü canlı bakteriler farelerde ölüme yol açar.
B) Kapsülsüz canlı bakteriler farelerde hastalık yapmayabilir.
C) Canlı kapsülsüz bakteriler, ölü kapsüllü bakterilerin kapsül yapısını doğrudan kullanmıştır.
D) Ölü kapsüllü bakterilerdeki bazı maddeler canlı kapsülsüz bakterilerin yapısını değiştirebilir.
E) Canlı kapsülsüz bakteriler, ısıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerden genetik bilgiyi alabilir.

4. DNA ve RNA ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Tek çeşit pentoz bulundurur.
- B) Yapılarında beş çeşit nükleotit bulunur.
- C) Her ikisi de nükleotitlerden oluşur.
- D) Bulundurdıkları organik bazlar birbirinden farklı olabilir.
- E) Yapılarında organik ve inorganik moleküller bulunur.

5. Nükleik asitlerin yapısına katılan şekerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Enzimlerle sindirilir.
- B) Sahip olduğu karbon sayısı 6'dır.
- C) Sadece nükleik asitlerin yapısında bulunur.
- D) Hücresel solunumda enerji kaynağı olarak kullanılmaz.
- E) RNA da sadece riboz bulunurken DNA'da her ikisi de bulunur.

6. Nükleotitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

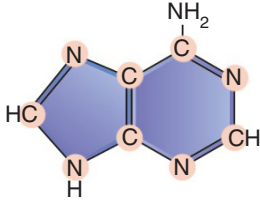
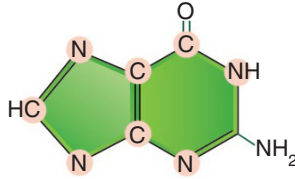
- A) Yapısında glikozit bağı bulundurur.
- B) Pürin veya pirimidin bazı bulundurur.
- C) DNA ve RNA sentezinde kullanılır.
- D) Sadece nükleik asitlerin yapısında bulunur.
- E) Aynı iplikteki diğer nükleotitlerle birbirlerine fosfodiester bağı ile bağlanır.

7. Çift sarmallı bir DNA molekülünün yapısal özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?

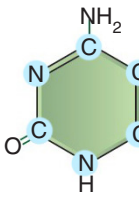
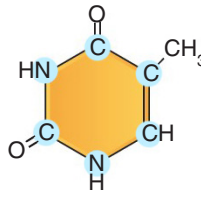
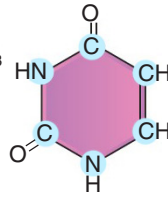
- A) Glikozit bağ sayısı, toplam fosfat sayısına eşittir.
- B) Toplam nükleotit sayısı, adenin ve sitozin nükleotitlerin toplamının iki katıdır.
- C) Pirimidinlerin sayısı, toplam azotlu organik baz sayısının yarısına eşittir.
- D) Bir zincirdeki pürin bazlarının toplamı, tamamlayıcı zincirdeki pirimidin bazlarının toplamına eşittir.
- E) Tek zincirindeki A/T oranı G/S oranına eşittir.

8. DNA ve RNA moleküllerinin yapısına katılan organik bazlara ait görsel verilmiştir.

Pürinler

Adenin (A)
(DNA-RNA)Guanin (G)
(DNA-RNA)

Pirimidinler

Sitozin (C)
(DNA-RNA)Timin (T)
(DNA)Urasil (U)
(RNA)

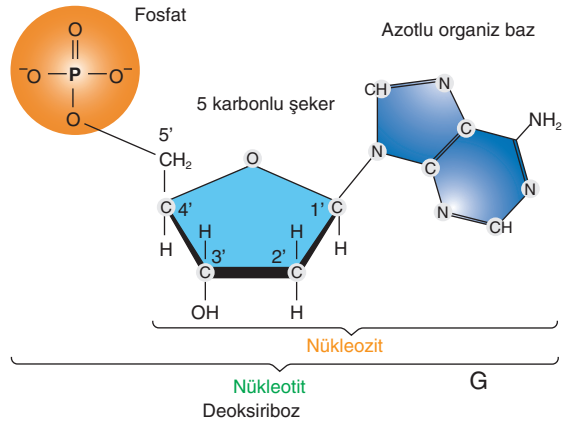
Bu moleküller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Pirimidin çeşitleri pürinlerden fazladır.
B) Pirimidinler, pürinlerden daha büyük yapılıdır.
C) Tek bir DNA veya RNA molekülünde hepsi aynı anda bulunamaz.
D) DNA'nın iki zinciri arasında baz eşleşmeleri daima bir pürin ile bir pirimidin arasında gerçekleşir.
E) Bazı çeşitleri, bir nükleik asidin DNA mı yoksa RNA mı olduğunu belirlemede kullanılabilir.

9. DNA molekülünün farklı hücrelerdeki yapı ve konum özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Üç boyutlu bir yapıya sahiptir.
B) Polinükleotit yapılı bir makromoleküldür.
C) Bütün hücrelerde çekirdeğin içerisinde bulunur.
D) Farklı hücrelerde halkasal ya da doğrusal yapıda bulunabilir.
E) Organik ve inorganik moleküllerden meydana gelir.

10. Görselde belli bir nükleotitin yapısı verilmiştir.



Bu nükleotit ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) DNA'nın yapısına katılır.
B) Yapısındaki organik yapı baz, pirimidindir.
C) Yapısındaki fosfat grubu, DNA'da ve RNA'da farklılık gösterir.
D) DNA eşlenirken bu nükleotitin karşısına yalnızca timin içeren nükleotit gelir.
E) Aynı iplikteki diğer nükleotitlerle birbirlerine hidrojen bağı ile bağlıdır.

11. Genlerin yapısal ve işlevsel özellikleri ile ilgili

- I. Kromozomların üzerinde yer alır.
- II. Gametlerle yeni nesillere aktarılır.
- III. RNA sentezinden sorumludur.

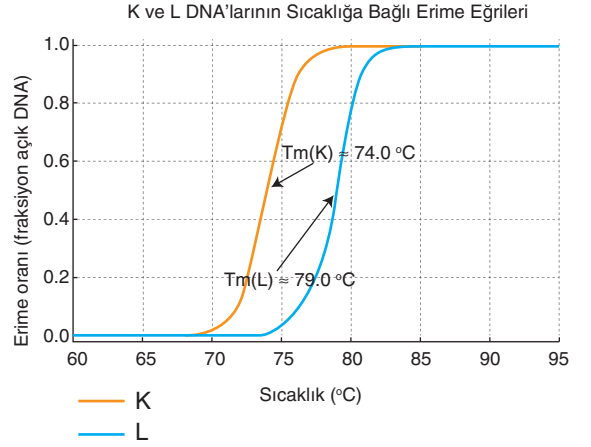
İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

12. Prokaryot bir hücrede bulunan nükleik asitler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) DNA'sı sitoplazmada ve halkasal yapıdadır.
- B) Bazı organellerinin içinde halkasal yapı DNA bulunur.
- C) DNA'nın etrafında her zaman histon proteinleri bulunur.
- D) RNA'ları sitoplazmada, ribozomlarda ya da çekirdek zarının etrafında bulunabilir.
- E) Mitoz öncesinde DNA miktarı iki katına çıkar.

13. Nükleotit sayıları aynı olan K ve L DNA'larının sıcaklığa bağlı erime oranları grafikte gösterilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) K ve L DNA'larının toplam fosfat sayıları farklıdır.
- B) K DNA'sının erime sıcaklığı, L DNA'sından daha düşüktür.
- C) K DNA'sındaki A/T oranı, L DNA'sına göre daha fazladır.
- D) K DNA'sındaki G+C sayısı L DNA'sına göre daha fazladır.
- E) L DNA'sındaki üçlü hidrojen bağlarının sayısı, K DNA'a göre daha azdır.

14. Hücredeki genetik maddenin organizasyonu ile ilgili

- I. Genler, üçlü nükleotit dizilerinden meydana gelir.
- II. Ökaryot hücrelerde DNA ve histon proteinlerinin birlikte oluşturdukları yapı kromatin olarak adlandırılır.
- III. Her bir kromatit birbirinin kopyası olan iki tane kromozomdan oluşur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

15. DNA replikasyonu sırasında kullanılan bazı enzimlerin görevleri verilmiştir.

- I. Replikasyon orijininde hidrojen bağlarını çözerek replikasyon çatalının oluşmasını sağlar.
- II. DNA eşlenirken yeni zincirlere sırayla nükleotit ekler.
- III. DNA replikasyonunda yeni sentezlenen kesintili zincirlerin birleştirilmesini sağlar.

Buna göre numaralandırılmış enzimlerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	I	II	III
A)	Helikaz	DNA polimeraz	Ligaz
B)	Ligaz	Helikaz	DNA polimeraz
C)	Ligaz	DNA polimeraz	Helikaz
D)	DNA polimeraz	Ligaz	Helikaz
E)	Helikaz	Ligaz	DNA polimeraz

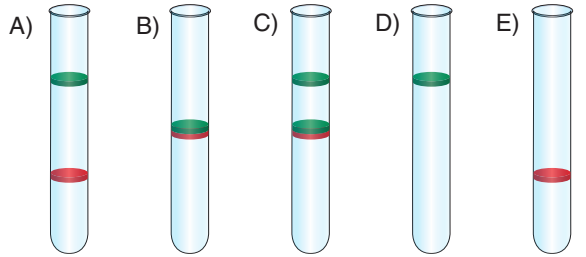
- 16. Normal azotlu bir DNA molekülü, önce ağır azotlu (N^{15}) nükleotitlerin bulunduğu ortamda bir kez; ardından normal azotlu (N^{14}) nükleotitlerin bulunduğu ortamda bir kez olmak üzere toplam iki kez replikasyon geçirmiştir.**

Deney sonucunda oluşan DNA moleküllerinin santrifüj tüplerinde gözlenen bantlaşması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

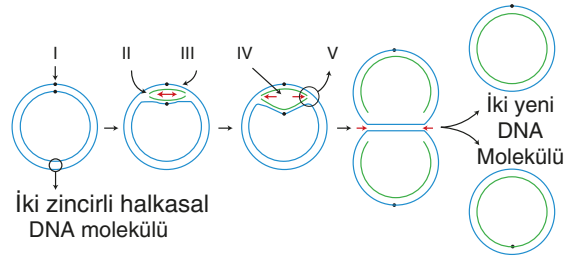
■ ^{14}N ^{14}N (Normal Azotlu DNA)

■ ^{15}N ^{15}N (Ağır Azotlu DNA)

■ ■ ^{14}N ^{15}N (Melez DNA)



- 17. Prokaryotlarda DNA replikasyonuna ait bir görsel aşağıda verilmiştir.**



Buna göre replikasyon orijini hangi numara ile belirtilmiştir?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

18. Bir hücredeki RNA çeşitleri, miktar olarak azdan çoğa sıralanırsa hangisi doğru olur?

- A) mRNA < tRNA < rRNA
- B) mRNA < rRNA < tRNA
- C) rRNA < tRNA < mRNA
- D) rRNA < mRNA < tRNA
- E) tRNA < mRNA < rRNA

19. Prokaryot bir hücrede RNA molekülleri

- I. sitoplazma,
- II. çekirdek,
- III. mitokondri

yapılarından hangilerinde görülebilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

20. Bir hücrede rRNA'nın rolünü tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Ribozomların büyük bir kısmını oluşturan RNA çeşididir.
- B) Protein sentezinde ribozoma amino asit taşımak
- C) DNA kendini eşlerken çift sarmal yapısını açmak
- D) Görevini tamamlayan mRNA'ların parçalanmasını sağlamak
- E) Proteinlerin amino asit dizisi ile ilgili bilgiyi DNA'dan ribozoma taşımak

21. RNA çeşitlerinin görev ve yapısal özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Protein sentezinde görev alır.
- B) Yapı birimleri nükleotitlerdir.
- C) Tek polinükleotid zincirden oluşur.
- D) DNA'yı kalıp almadan kendini eşleyebilir.
- E) Ökaryotlarda çekirdekte üretilip sitoplazmaya gönderilir.



1. Proteinlerin yapısını oluşturan amino asitlerin özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Protein sentezinde DNA üzerindeki genetik bilgiye göre sıralanır.
- B) Protein sentezinde bir amino asit, daima bir kodon tarafından şifrelenir.
- C) İnsanlar, esansiyel amino asitleri besin yoluyla almak zorundadır.
- D) Protein sentezinde amino asitler arasında peptit bağları oluşumu, dehidrasyon sentezidir.
- E) Birden fazla kodon tarafından şifrelenebilme özelliği sayesinde DNA'da meydana gelebilecek olası mutasyonlara karşı canlıyı korur.

2. Aşağıdakilerden hangisi kök hücrelerin özelliklerinden değildir?

- A) Uygun bir ortamda çoğalabilir.
- B) Çoğalma yetenekleri sınırlıdır.
- C) Vücutta farklı hücre tiplerine dönüşebilir.
- D) Hasar görmüş dokuları onarabilir.
- E) Birçok hastalığın tedavisinde kullanılması amaçlanır.

3. Poliribozomun temel işlev ve özellikleriyle ilgili

- I. tek bir mRNA'dan farklı proteinler üretilmesi,
- II. farklı mRNA'ların aynı ribozomda okunması,
- III. aynı proteinden kısa sürede çok miktarda üretilmesi

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

4. Aşağıdaki tabloda protein sentezinde kullanılan kodonlar ve bunlara karşılık gelen amino asitler gösterilmiştir.

		İkinci nükleotit				
		U	C	A	G	
Birinci nükleotit	U	UUU Phe UUC UUA Leu UUG	UCU Ser UCC UCA UCG	UAU Tyr UAC UAA Dur UAG Dur	UGU Cys UGC UGA Dur UGG Trp	U C A G
	C	CUU Leu CUC CUA CUG	CCU Pro CCC CCA CCG	CAU His CAC CAA Gln CAG	CGU Arg CGC CGA CGG	U C A G
	A	AUU Ile AUC AUA AUG Met	ACU Thr ACC ACA ACG	AAU Asn AAC AAA Lys AAG	AGU Ser AGC AGA Arg AGG	U C A G
	G	GUU Val GUC GUA GUG	GCU Ala GCC GCA GCG	GAU Asp GAC GAA Glu GAG	GGU Gly GGC GGA GGG	U C A G

Buna göre

- Bir amino asit, birden fazla kodon tarafından şifrelenebilirken bir kodon sadece bir amino asiti şifreler.
- Bir protein sentezi sırasında aynı kodon birden fazla kullanılabilir.
- Genetik kodun 64 farklı kodon içermesi, olası mutasyonların protein yapısı üzerindeki zararlı etkilerini azaltarak canlıyı korur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- Yalnız II
- Yalnız III
- I ve II
- II ve III
- I, II ve III

5. Aşağıdaki tabloda bazı amino asitler ve onları şifreleyen kodonlar verilmiştir.

AMİNO ASİTLER	ŞİFRELEYEN KODONLAR
Amino asit K	GUC, GUG
Amino asit L	GCU, GCG, GCA
Amino asit M	AUG
Amino asit N	UUU, UUC

Buna göre amino asit dizilimi, (M – K – N – L – M – N – L – L – N – L) olan bir peptit için en fazla kaç çeşit kodon görev alır?

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

6. Ökaryotik hücrelerde transkripsiyon süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- mRNA, DNA'nın kalıp zincirine antiparalel yönde sentezlenir.
- RNA'da timin bazı bulunmadığı için urasil, adenin ile eşleşir.
- mRNA, çekirdekten çıkarak sitoplazmadaki ribozoma bağlanır.
- mRNA'nın sentezlenmesi için kullanılan DNA zincirine kalıp zincir denir.
- RNA polimeraz, bir geni kopyalamak için DNA'nın tamamını baştan sona açar.

7. Belirli bir genetik yöntemle ait özellikler aşağıda verilmiştir.

- Bir canlının hücrelerinde ikiden fazla kromozom takımının bulunmasıdır.
- En yaygın olarak bitkilerde görülür ve genellikle laboratuvar ortamında uygulanır.
- Ticari değeri yüksek, daha büyük çiçekler ve meyveler elde etmek için kullanılır.
- Çekirdeksiz karpuz, çilek ve muz gibi ürünler bu yöntemin tipik örnekleridir.

Özellikleri verilen genetik yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Poliploidi
- B) Poliribozom
- C) Melezleme
- D) Gen klonlama
- E) Yapay döllenme

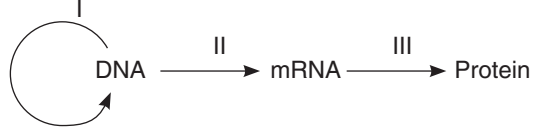
8. Protein sentezi sürecinde

- I. ribonükleotitlerden mRNA sentezlenmesi,
- II. aminoasitler arasında peptit bağ kurulması,
- III. mRNA kodonlarına karşılık gelen amino asitlerin tRNA tarafından ribozoma taşınması

olaylarının hangilerinde enerjiye ihtiyaç duyulur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

9. Aşağıda santral dogma olayı şematize edilmiştir.



Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) I numaralı olayda helikaz, DNA polimeraz ve DNA ligaz enzimleri görev alır.
- B) II numaralı olay olan transkripsiyon, DNA'dan mRNA sentezlenmesidir.
- C) Bir hücrenin hayat döngüsünde verilen olayların gerçekleşme sıklığı I < II < III şeklindedir
- D) III numaralı olayda ortamdaki ribonükleotit sayısı azalır.
- E) I, II ve III' te ortamdaki çözünen maddeler azalacağı için ozmotik basınç azalır.

10. Bir gende meydana gelen

- I. iki nükleotitin yer değiştirmesi,
- II. bir kodonun durdurma kodonuna dönüşmesi,
- III. yeni bir kodon eklenmesi

olaylarından hangileri sentezlenecek proteinin yapısında değişime neden olabilir?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

11. Belirli bir polipeptit zincirinin sentezi sırasında oluşan mRNA'daki baz dizilimi aşağıda verilmiştir.

AGC CUC AAG CAA UAC

Bu mRNA zincirinin sentezlenmesini sağlayan DNA kalıp zincirindeki baz dizilim sırası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) AGC CAC AAG CAA TAC
- B) TCG GAG TTC GTT ATG
- C) AGC CTC AAG CAA TAC
- D) TCG GAG TTG GAA ATG
- E) AUG CTC AAC GTT ATG

12. Transgenik canlılarla ilgili

- I. Başka bir organizmadan genetik mühendisliği yöntemleriyle klonlanmışlardır.
- II. İstenen özelliklere sahip bireyler, melezleme yoluyla elde edilir.
- III. Genetik mühendisliğiyle farklı bir türden gen aktarımı yapılarak belirli özellikleri değiştirilmiştir.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

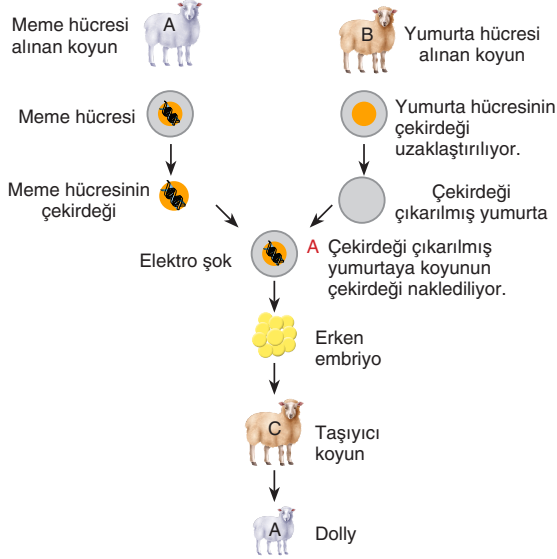
13. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojik çalışmalara örnek değildir?

- A) Leke çıkarma özelliği olan enzimlerin genetiğinden deterjan elde edilmesi
- B) Besinlerin genetiğini değiştirerek raf ömrünün uzatılması
- C) Transgenik mikroorganizmalar kullanılarak kirli suların temizlenmesi
- D) Çeşitli hastalıkların tedavisi için laboratuvarla hormon üretilmesi
- E) Genetik yapıları farklı iki canlı türünün melezlenmesi

14. Protein sentezi sürecinde aşağıda verilen olaylardan hangisi en son gerçekleşir?

- A) Peptit bağları kurularak polipeptit zincirinin oluşması
- B) mRNA molekülün ribozomun küçük alt birimine bağlanması
- C) tRNA antikodonu ile mRNA kodonu arasında geçici hidrojen bağlarının kurulması
- D) Aminoasitlerin tRNA'ya bağlanması
- E) mRNA'daki ribonükleotitler arasında fosfodiester bağları kurulması

15. Aşağıda bir koyunun klonlanma süreci gösterilmiştir.



Buna göre

- I. Dolly, genetik olarak A koyunu ile özdeşdir ancak fenotipte farklılıklar olabilir.
- II. C koyununun genetik olarak Dolly'e katkısı yoktur.
- III. Dolly'nin çekirdek DNA'sı A ve B koyunlarına ait genler taşır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

16. Protein sentezi sırasında gerçekleşen

- I. mRNA sentezinden sonra çekirdekten çıkarak ribozomun alt birimine yerleşmesi,
- II. transkripsiyon sırasında urasil bazı kullanılması,
- III. protein sentezinin ribozom organelinde gerçekleşmesi

olaylardan hangileri prokaryotik ve ökaryotik tüm hücrelerde ortaktır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

17. Laboratuvar ortamında protein yapılı bir hormon üretmek isteyen bilim insanı;

- X canlısının hücreindeki ilgili geni,
- Y canlısının ribozom organelini,
- Z canlısının mitokondri organelini, T canlısına aktarıyor.

Buna göre T canlısında üretilecek proteinle ilgili

- I. Amino asit dizilişi; X, Y ve Z canlılarına eşit derecede benzerlik gösterir.
- II. Amino asit dizilişi X canlısına benzerlik gösterir.
- III. Amino asit dizilişi tamamen Y canlısına benzerlik gösterir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

18. Aşağıdaki tabloda ökaryot bir hücre yapısına sahip bir canlının 101 aminoasitten oluşan bir polipeptidinin kodonları ve bu kodonlara karşılık gelen aminoasitleri gösterilmiştir.

Amino asit	mRNA üzerindeki kodonu	Amino Asit sırası
Metiyonin	AUG	1
Fenilalanin	UUU	2
Alanin	GSG	3
....		
Prolin	SSS	28
İzölösin	AUS	29
.....		
Arjinin	GUG	82
Lizin	AAA	83
Prolin	SSG	84
....		
Glisin	GGA	100
Lösin	UUG	101
Stop kodonu	UGA	102

UAA, UAG ve UGA kodonlarının durdurma kodonları olduğu bilinmektedir. Bu polipeptit sentezi, beklenenden erken sonlanmış ve 101 kodonun tamamının kullanılmadığı görülmüştür.

Buna göre

- DNA'daki bir mutasyon sonucunda stop kodonu olan UGA, UGG kodonuna dönüşmüş olabilir.
- DNA'daki bir mutasyon sonucunda lizin aminoasidi stop kodonuna dönüşmüş olabilir.
- mRNA'daki kodonlar ribozomun küçük alt birimine hiç bağlanamamış olabilir.

ifadelerinden hangileri protein sentezinin erken sonlanmasının nedenlerinden olabilir?

- Yalnız I
- Yalnız II
- Yalnız III
- I ve II
- II ve III

19. Biyolojik süreçleri anlayabilmek için üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılabilen, kolay incelenen ve örnek oluşturma kabiliyeti yüksek olan canlı türlerine model organizma denir.

Buna göre

- P canlısı: Yaşam döngüsü kısa olan,
- R canlısı: Embriyonik gelişime müdahale edilemeyen,
- S canlısı: Ekonomik ve döller arası süresi kısa olan,
- T canlısı: Genom haritası daha önce çıkarılmamış olan

verilen özelliklere sahip canlılardan hangileri model organizma olarak kullanılabilir?

- P ve S
- R ve S
- S ve T
- P ve T
- R ve P

20. Protein sentezi sırasında gerçekleşen

- mRNA'nın ribozoma bağlanması
- amino asitler arasında peptit bağı kurulması
- DNA'nın anlamlı ipliğinden mRNA üretilmesi
- mRNA'nın çekirdekten sitoplazmaya geçmesi
- başlangıç kodonu ile uygun antikodon eşleşmesinin gerçekleşmesi

olaylarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

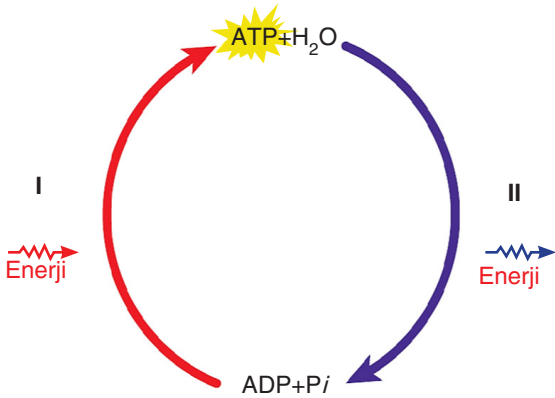
- I - IV - III - II - V
- IV - III - I - II - V
- III - IV - I - V - II
- III - I - IV - V - II
- I - III - V - II - IV



1. Canlılarda enerji kullanımı ve dönüşümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Enerji, metabolik süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır.
- B) Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar.
- C) Enerji yok olmaz, bir formdan başka bir forma dönüşür.
- D) Üreticiler, ışık enerjisinden ürettiği ATP'yi doğrudan besinlerin yapısına katar.
- E) Dönüşüm sırasında enerjinin bir bölümü, ısı enerjisi şeklinde çevreye yayılır.

2. Bir canlıda enerji gerektiren ve enerji açığa çıkan tepkimelerin yer aldığı ATP döngüsüne ait görsel aşağıda verilmiştir.



Buna göre görselde I ve II ile belirtilen yerlere gelebilecek olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

I	II
A) Oksijenli solunum	Fermantasyon
B) Biyosentez tepkimeleri	Aktif taşıma
C) Oksijensiz solunum	Biyosentez tepkimeleri
D) Sinirsel iletim	Fermantasyon
E) Fermantasyon	Oksijenli solunum

3. ATP'nin yapısında

- I. deoksiriboz,
- II. fosfat grubu,
- III. azotlu organik baz

moleküllerinden hangileri bulunur?

- A) Yalnız II
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

4. Kloroplast bulunan bir hücrede

- I. fotofosforilasyon,
- II. oksidatif fosforilasyon,
- III. substrat düzeyinde fosforilasyon

olaylarından hangileri gerçekleşebilir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

5. Fotosentez sırasında meydana gelen olaylarla ilgili

- I. Enerji ışık kaynaklarından karşılanır.
- II. Oksijen fotofosforilasyonda kullanılır.
- III. Karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır.

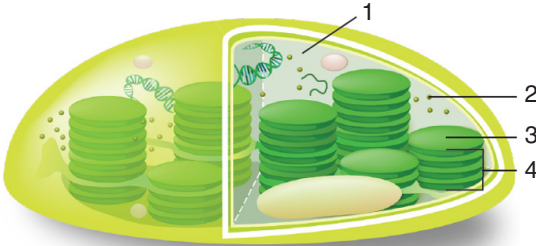
ifadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

6. Theodor Wilhelm Engelmann aşağıdaki bilimsel çalışmalardan hangisini gerçekleştirmiştir?

- A) CO_2 'in bitkiler için karbon kaynağı olduğunu vurgulamıştır.
- B) Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini göstermiştir.
- C) Işıktan bağımsız reaksiyonlar üzerinde çalışarak karbon metabolizmasını açıklamıştır.
- D) Bitkilerin güneş ışığında su ve karbondioksit emerek ağırlık kazandığını kanıtlamıştır.
- E) Güneş ışığı varlığında bitkinin yeşil kısımları tarafından havanın temizlendiğini açıklamıştır.

7. Kloroplast organelinin iç yapısına ait görsel aşağıda verilmiştir.



Buna göre numaralandırılmış yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|----------|---------|----------|----------|
| A) | Granum | Stroma | Tilâkoit | Ribozom |
| B) | Stroma | Granum | Ribozom | Tilâkoit |
| C) | Stroma | Ribozom | Tilâkoit | Granum |
| D) | Granum | Ribozom | Stroma | Tilâkoit |
| E) | Tilâkoit | Stroma | Granum | Ribozom |

8. Kloroplastın yapısal özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kloroplasttaki tepkimelerde görevli enzimler tilâkoitlerde üretilir.
- B) Karbondioksit, stromada gerçekleşen tepkimelerde kullanılarak basit şekerlere dönüştürülür.
- C) Tilâkoitler, kloroplastın içini dolduran stroma sıvısının içinde yer alır.
- D) Stroma içinde ışıktan bağımsız reaksiyonlarda görev alan enzimler bulunur.
- E) Tilâkoitlerde ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür.

9. Karbondioksit ve su moleküllerinin yapısındaki atomların fotosentez reaksiyonlarında izlediği metabolik yol ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Karbondioksit molekülündeki karbon atomu glikozun yapısına katılır.
- B) Su molekülündeki oksijen atomu atmosfere verilir.
- C) Su molekülündeki hidrojen atomu glikozun ve açığa çıkan suyun yapısına katılır.
- D) Karbondioksit molekülündeki oksijen atomu hem glikozun hem de açığa çıkan suyun yapısına katılır.
- E) Su molekülündeki oksijen atomu aynı zamanda glikozun yapısına da katılır.

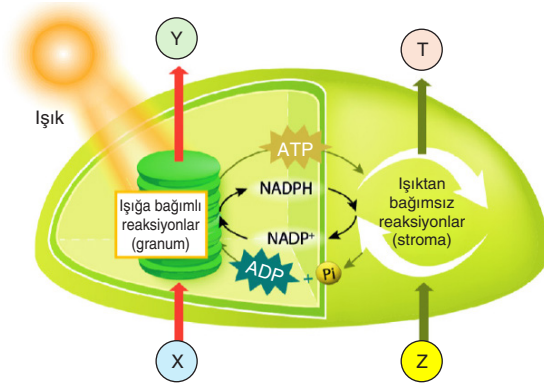
10. Fotosentez olayı gerçekleşirken

- I. ATP hidrolizi
- II. karbondioksit özümlemesi
- III. NADPH sentezi

olaylarından hangilerinde doğrudan ışığa gereksinim yoktur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

11. Fotosentez reaksiyonlarına ait şema aşağıda verilmiştir.



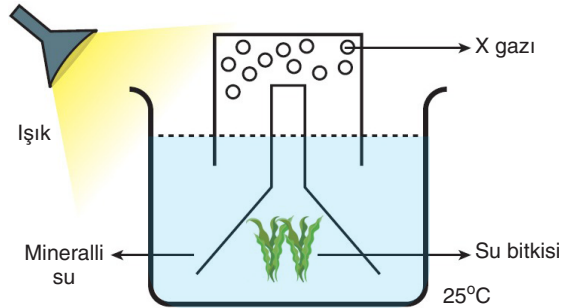
Buna göre görseldeki evrelere katılan ve sentezlenen X, Y, Z ve T molekülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	X	Y	Z	T
A)	Su	Oksijen	Karbondioksit	Glikoz
B)	Karbondioksit	Oksijen	Su	Glikoz
C)	Karbondioksit	Glikoz	Oksijen	Su
D)	Glikoz	Karbondioksit	Oksijen	Su
E)	Su	Glikoz	Karbondioksit	Oksijen

12. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları (Calvin Döngüsü) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kloroplastların stromasında gerçekleşir.
- B) Reaksiyonlar sırasında klorofil ve ETS kullanılmaz.
- C) Enzimatik tepkimelerden oluştuğu için sıcaklık değişimlerine karşı hassastır.
- D) CO₂ kullanılarak başta glikoz olmak üzere organik maddeler üretilebilir.
- E) Bu reaksiyonda üretilen ATP, CO₂ ve NADPH ile birleşerek PGAL'e çevrilir.

13. Bir araştırmacı, fotosentez koşullarının tam sağlandığı bir düzeneğe su bitkisini şekildeki gibi yerleştiriyor.



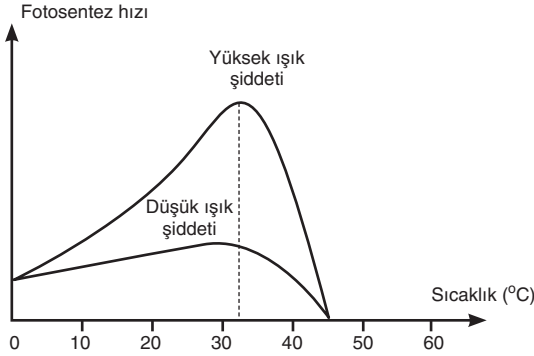
Hazırlanan düzenekte fotosentez olayının gerçekleştiği bilindiğine göre

- I. Kapta çözünmüş karbondioksit oranı azalır.
- II. X ile gösterilen gaz oksijendir.
- III. Düzeneğe verilen ışığın rengi mor olursa X gazının çıkışı artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

14. Sıcaklık ve ışık şiddetinin fotosentez hızına etkisiyle ilgili grafik aşağıda verilmiştir.



Buna göre

- I. Yüksek ışık şiddetinde sıcaklık arttıkça fotosentez hızı önce artar sonra azalır.
- II. Düşük ışık şiddeti, sıcaklığın fotosentez üzerindeki etkisini sınırlandırmaz.
- III. Optimum sıcaklık seviyesinde fotosentez hızı maksimum seviyede olur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
15. Kemosentez yapan canlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) Besinlerini üretebilen ototrof canlılardır.
B) Glikoz sentezi için gerekli enerjiyi güneşten karşılarlar.
C) Tamamı tek hücreli olup prokaryot hücre yapısına sahiptirler.
D) Hem karanlık hem de aydınlık ortamda kemosentezi gerçekleştirebilirler.
E) İnorganik maddelerin oksidasyonu sonucu açığa çıkan enerjiyi kullanarak besin üretirler.

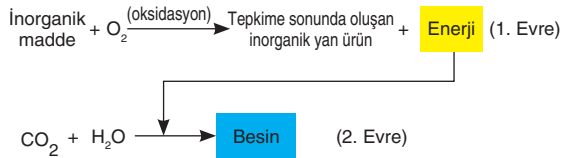
16. Işığa ihtiyaç duymadan, hidrojen kaynağı olarak H_2O molekülünü kullanarak organik madde sentezleyen bir organizmada

- I. ATP sentezi,
- II. karbondioksit özümlemesi,
- III. inorganik madde oksitlenmesi

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?

- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

17. Aşağıdaki şema kemosentez reaksiyonlarının iki evrede gerçekleştiğini göstermektedir.



Buna göre

- I. 1. evrede oksidasyon ile enerji üretilir.
- II. 2. evrede CO_2 indirgenerek organik besin sentezlenir.
- III. Her iki evrede de organik maddeler, oksidasyona uğrayarak farklı maddelere dönüştürülür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

18. Kemosentez sırasında enerji kaynağı olarak

I. Ca^{+2} II. Fe^{+2} III. H_2S IV. NH_3

moleküllerinden hangileri kullanılabilir?

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV

19. Kemosentez yapan canlılar aşağıda verilen tepkimelerden hangisini kesinlikle gerçekleştiremez?A) Organik atıklar $\longrightarrow$ NH_3 (Amonyak)B) İnorganik maddeler $\longrightarrow$ Organik maddelerC) $2\text{NH}_3 + 3\text{O}_2 \longrightarrow 2\text{HNO}_2$ (Nitröz asit) + $2\text{H}_2\text{O}$ + EnerjiD) $2\text{HNO}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{HNO}_3$ (Nitrik asit) + EnerjiE) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$ Glikoz

20. Kemosentez yapan canlılar

I. biyogaz üretimi,

II. çevresel kirlilikle mücadele,

III. kalitesi düşük metal cevherleri zenginleştirme

uygulama alanlarının hangilerinde kullanılabilir?

A) Yalnız I

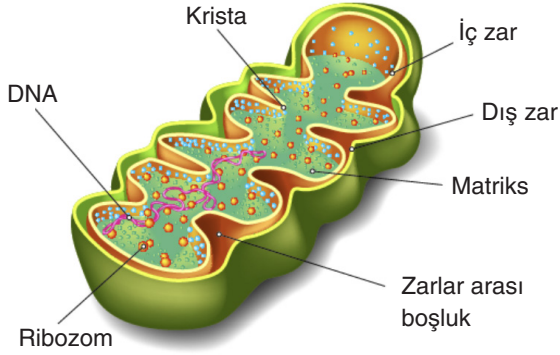
B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

1. Mitokondri organeline ait kısımlar ve moleküller görsel üzerinde gösterilmiştir.



Mitokondri ile ilgili

- I. Sadece oksijenli solunum yapan ökaryot hücrelerde bulunur.
- II. Kristalarında ATP sentaz enzimi ve ETS elemanları bulunur.
- III. Pirüvat, oksijenli solunum reaksiyonları için bu organelde girer.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

2. Oksijenli solunumun

- I. glikoliz,
- II. pirüvatın oksidasyonu,
- III. Krebs döngüsü,
- IV. ETS

evrelerinden hangilerinde NAD indirgenir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) I, II ve III
- D) II, III ve IV
- E) I, II ve IV

3. Oksijenli ve oksijensiz solunumla ilgili

- I. Oksijenli solunum mitokondride gerçekleşirken oksijensiz solunum sitoplazmada gerçekleşir.
- II. Oksijenli solunumda son elektron alıcısı oksijen, oksijensiz solunumda son elektron alıcısı genellikle inorganik bir moleküldür.
- III. Oksijenli solunumda enerji üretimi, oksijensiz solunumdan daha azdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

4. Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu ile ilgili

- I. asetaldehit oluşumu,
- II. NAD yükseltgenmesi,
- III. son ürünün organik olması,
- IV. substrat düzeyinde fosforilasyon

olaylarından hangileri her ikisinde de gerçekleşir?

- A) I ve III
- B) III ve IV
- C) I, II ve III
- D) I, III ve IV
- E) II, III ve IV

5. Fotosentez ve oksijenli solunum tepkimelerinde

- I. NAD indirgenmesi,
- II. substrat düzeyinde fosforilasyon,
- III. ETS elemanlarının görev alması

olaylarından hangileri ortakdır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

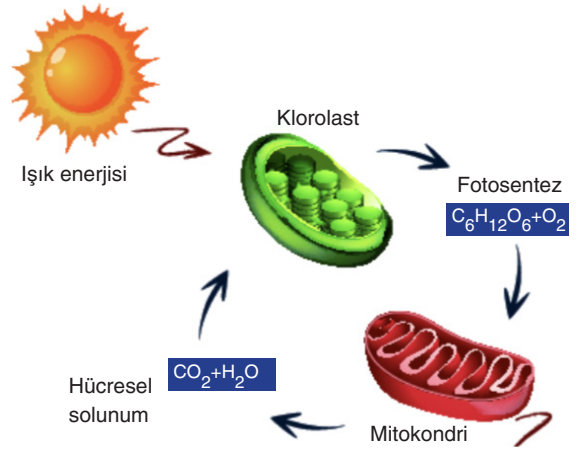
6. Bir bakteride gerçekleşen fermantasyonun hızını ortamdaki

- I. pH derecesi,
- II. sıcaklık,
- III. glikoz miktarı

unsurlarından hangileri doğrudan etkiler?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

7. Fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir.



Buna göre

- I. Fotosentezde inorganik maddeler kullanılır.
- II. Fotosentezin ürünü oksijenli solunumda kullanılan substrattır.
- III. Oksijenli solunum sonucu üretilen ATP, fotosentez reaksiyonlarında kullanılır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

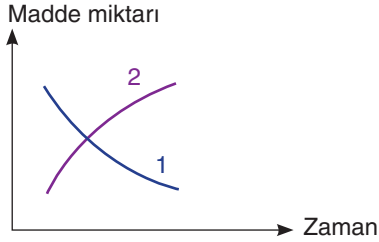
8. Etil alkol fermantasyonunda

- I. CO₂ miktarı artar.
- II. Glikoz miktarı artar.
- III. Serbest enzim miktarı sürekli azalır.

olaylarından hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

9. Bir deney tüpünün içine glikoz ve bira mayası eklenip uygun koşullarda bekletilmiştir. Belirli bir süre sonra deney düzeneğindeki bazı moleküllerin değişimine ait grafik aşağıda verilmiştir.



Grafiğe göre 1 ve 2 numara ile gösterilen moleküller aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	1	2
A)	Glikoz	CO ₂
B)	CO ₂	NADH+H
C)	Glikoz	Enzim
D)	Etil alkol	Glikoz
E)	NADH+H	Glikoz

10. Glikoliz, bir molekül glikozun farklı enzimatik reaksiyonlarla iki molekül pirüvata dönüştüğü enerji üreten metabolik yoldur.

Glikoliz reaksiyonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) NAD koenzimi indirgenir.
 B) Bu olay tüm hücrelerde ortak olan enzimlerle gerçekleşir.
 C) Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretimi gerçekleşir.
 D) Glikoz molekülünün aktivasyonu için 2 ATP harcanır.
 E) Ökaryotlarda mitokondride, prokaryot canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

11. Fermantasyon yapabilen tüm hücrelerde

- I. ribozom,
 II. mitokondri,
 III. genetik madde

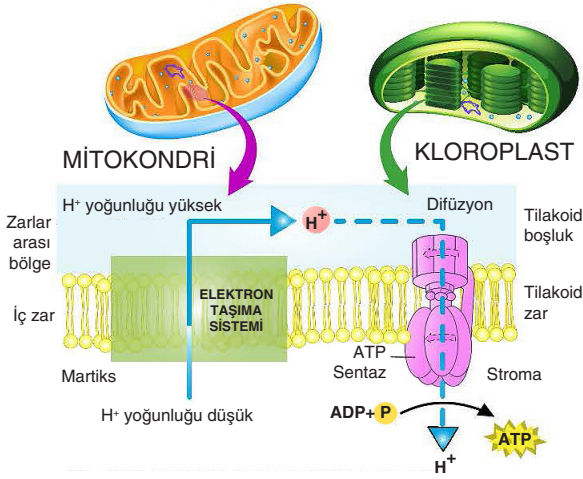
yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) I ve III
 E) I, II ve III

12. Oksijensiz solunum ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Bazı bakteri ve arkelerde görülür.
 B) Glikoliz evresi bulunurken krebs, ETS evreleri gerçekleşmez.
 C) Son elektron tutucu sülfat, kükürt, nitrat gibi moleküller olabilir.
 D) Substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon ile ATP üretimi gerçekleşir.
 E) Son elektron tutucu olarak kullanılan inorganik moleküllerin elektron çekim güçleri, oksijene göre daha zayıftır.

13. Mitokondri ve kloroplastta gerçekleşen kemiosmotik hipoteze göre ATP senteziyle ilgili görsel aşağıda verilmiştir.



Buna göre

- I. ATP sentezi, protonların ATP sentaz enzimi üzerinden akışı ile gerçekleştirilir.
- II. Elektronlar ETS'de kademeli olarak enerji kaybederken açığa çıkan enerjinin bir kısmı ısı olarak ortama yayılır.
- III. Mitokondri matriksinden veya kloroplast stromasından protonlar, zarlar arası boşluğa veya tilakoit boşluğa pompalanır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

14. Oksijenli solunumda

- I. pirüvatın oluşması,
- II. ATP defosforilasyonu,
- III. ETS'de suyun oluşması,
- IV. FAD molekülünün indirgenmesi,
- V. asetil CoA molekülünün oluşması

olaylarının meydana gelme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) II - I - V - IV - III
- B) II - I - IV - III - V
- C) I - V - II - III - IV
- D) II - I - III - IV - V
- E) I - II - IV - V - III

15. Oksijenli solunumun glikoliz ve krebs evrelerinde

- I. ATP sentezi,
- II. NAD'nin indirgenmesi,
- III. ATP defosforilasyonu

olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?

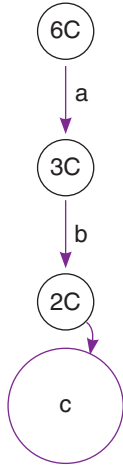
- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

16. Aerobsolunum yapan bir bakteri kültürünün bulunduğu ortama izotop olarak işaretlenmiş oksijen gazı ekleniyor.

Bir süre sonra işaretli oksijen atomları, bakterinin hangi metabolik ürününde bulunabilir?

- A) ETS reaksiyonlarının sonunda oluşan suda
- B) Krebs çemberinde açığa çıkan karbondioksitte
- C) DNA replikasyonu sırasında kullanılan nükleotitte
- D) Ribozomlarında üretilen proteinin yapısında
- E) Pirüvatın, Asetil CoA molekülüne dönüşmesi sırasında açığa çıkan karbondioksitte

17. Oksijenli solunumun bazı evreleri harflerle işaretlenerek aşağıda şematize edilmiştir.



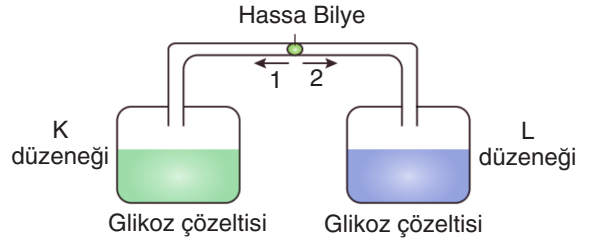
Buna göre

- I. c olayında FAD molekülü indirgenir.
- II. b olayı sırasında fosforilasyon gerçekleşmez.
- III. a olayında önce 2 ATP defosforilasyonu gerçekleşir ardından NADP molekülleri indirgenir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

18. Aşağıdaki deney düzeneklerindeki glikoz çözeltilerinden K'ye yalnızca laktik asit fermentasyonu yapan bakteriler, L'ye ise zorunlu aerob bakteriler konulmuştur. Her iki düzenek belirli bir süre incelendikten sonra bu bakterilerin enerji üretim yolları ve ortaya çıkan ürünler karşılaştırılmıştır.



Buna göre

- I. Her iki düzenekte de fosforilasyon gerçekleşir.
- II. K'de karbondioksit çıkışı hassas bilyeyi 2 yönünde ilerletir.
- III. L'de bulunan bakterilerde ATP üretimi, mitokondri kristalleri üzerinde gerçekleşir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I ve III

19. Oksijenli ve oksijensiz solunum tepkimelerinin karşılaştırmalı tablosu aşağıda verilmiştir.

Özellikler	Oksijenli Solunum	Oksijensiz Solunum
Enzimatik reaksiyonlardan oluşma	I	+
ETS'nin görev alması	+	II
Fotofosforilasyon	III	+
Oksidatif fosforilasyon	+	IV

(Tabloda ilgili özellik var ise "+", yok ise "-" ile işaretleme yapılır.)

Buna göre numaralı bölümlerin işaretleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- I II III IV
- A) +, +, -, -
- B) +, -, +, +
- C) -, -, -, -
- D) -, +, -, -
- E) +, +, -, +

20. Hücresel solunumun glikoliz, Krebs döngüsü ve Elektron Taşıma Sistemi (ETS) evrelerinde ortak olarak gerçekleşen olay nedir?

- A) ATP sentezi
- B) ATP defosforilasyonu
- C) Karbondioksit oluşumu
- D) NAD koenziminin indirgenmesi
- E) FAD koenziminin indirgenmesi

1. Çok yıllık odunsu bitkilerde bulunan vasküler (demet) kambiyum ile ilgili

- I. İletim doku elemanlarını oluşturur.
- II. Yaş halkalarının oluşmasına neden olur.
- III. Kökün ve gövdenin enine kalınlaşmasını sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

2. Farklı bitkilerde gözlenen aşağıdaki olaylardan hangisi turgor basıncının etkisiyle gerçekleşmez?

- A) Begonya bitkisi köklerinin tuzdan uzaklaşması
- B) Sarmaşık bitkisinin çiçeklerinin gündüz açılıp gece kapanması
- C) Küstüm otu bitkisinin yapraklarına dokunulduğunda kapanması
- D) Fasulye bitkisinin yapraklarının gündüz dik, gece eğik durması
- E) Lale bitkisinin sıcaklık değişimine bağlı olarak açılıp kapanması

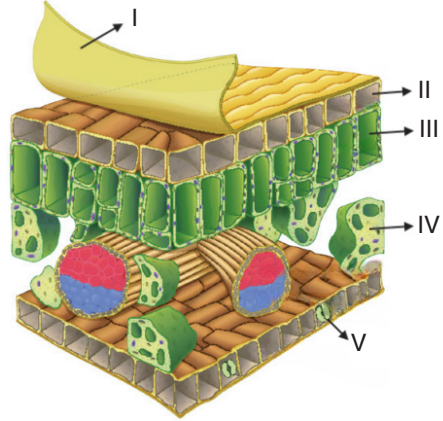
3. Bitkilerdeki büyümeyle ilgili

- I. Otsu bitkilerde sadece primer büyüme görülür.
- II. Odunsu bitkilerde sekonder büyüme, bitkinin boyca uzamasını sağlar.
- III. Primer büyümede uç meristem, sekonder büyümede ise yanal meristem görev alır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

4. Bir yaprağın enine kesitine ait kısımlar aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir.



Buna göre numaralandırılmış kısımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) I numaralı tabakanın suya geçirgenliği az olduğu için bitkiyi su kaybına karşı korur.
- B) II numaralı tabakaya ait hücreler inorganik maddelerden organik madde sentezi yapar.
- C) III numaralı dokuya ait hücrelerin birim zamanda ürettiği O_2 miktarı IV numaralı dokudan daha fazladır.
- D) IV numaralı dokuya ait hücrelerin kloroplast miktarı III numaralı dokudaki hücrelere göre daha azdır.
- E) V numaralı hücreler açılıp kapanarak terleme sonucu oluşan su buharını dışarı atar.

5. Bitkisel hormonlar aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmez?

- A) Yaprak dökülmesi
- B) Tohumun çimlenmesi
- C) Çiçeklerde tozlaşmanın gerçekleşmesi
- D) Meyvelerin tatlanması ve olgunlaşması
- E) Bitkide su ve mineral dengesinin sağlanması

6. Aşağıdaki özelliklerden hangisi parankima hücrelerine ait değildir?

- A) Bitkisel organlarda su ve besin depo etme
- B) Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme
- C) Mitozla hücre sayısını artırarak boyca uzamayı sağlama
- D) Hücreleri arasında gaz depolayan boşluklar bulundurma
- E) İletim doku ile diğer bitkisel dokular arasında madde iletimi sağlama

7. Epidermis hücrelerinin salgısından oluşan kütikula tabakasıyla ilgili

- I. Bitkinin yaşadığı bölgeye göre kalınlığı değişiklik gösterir.
- II. Güneş ışığının ve parazit canlıların zararlı etkilerine karşı bitkiyi korur.
- III. Hücreler arası boşlukları fazla olan kloroplastlı hücrelerden oluşur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

8. Bitkilerde görülen tropizma hareketleri ile ilgili

- I. Bitki hücrelerinde turgor basıncındaki değişimler sonrasında gerçekleşir.
- II. Hareket uyarının yönüne bağlı olarak pozitif ya da negatif tropizma olarak adlandırılır.
- III. Bitkinin büyüyen ve uzayan kısımlarında oksin hormonunun düzensiz dağılımı sonucu ortaya çıkar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

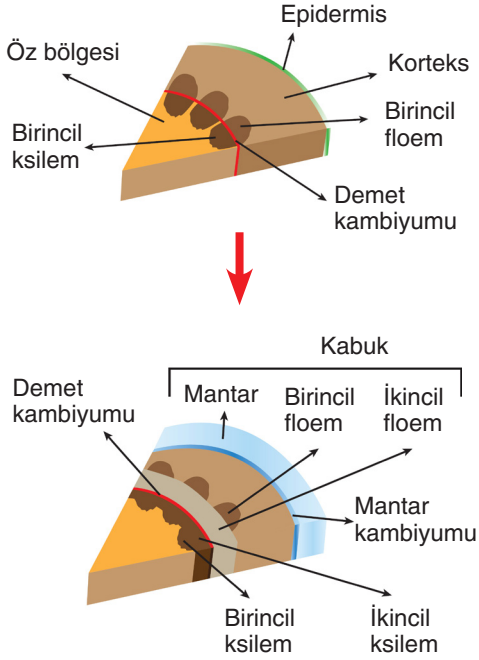
9. Bitkilerde görülen tropizma ve nasti hareketleri aşağıdaki tabloda bazı özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır.

	Tropizma	Nasti
1	Uyarının yönüne bağlıdır.	Uyarının yönüne bağlı değildir.
2	Turgor basıncı etkisiyle gerçekleşir.	Oksin hormonunun etkisiyle gerçekleşir.
3	Pozitif ve negatif tropizma vardır.	Negatif ve pozitif çeşitleri yoktur.
4	Yavaş gerçekleşir.	Hızlı gerçekleşir.
5	Bitkilerin sadece büyüyen ve uzayan kısımlarında gerçekleşir.	Bitki, ilgili organı ile uyarana tepki gösterir.

Buna göre tabloda karşılaştırılan özelliklerden hangisi yanlış verilmiştir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

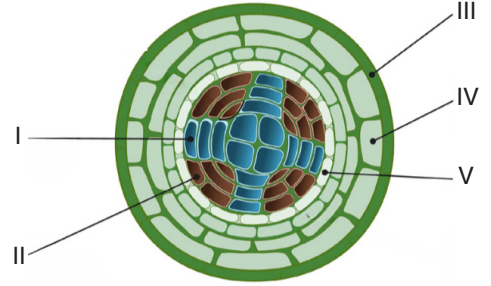
10. Çok yıllık bir bitkinin gövdesinde meydana gelen sekonder büyüme aşağıda şematize edilmiştir.



Buna göre çok yıllık bitkinin gövdesindeki sekonder büyümeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gövdenin koruyucu dokusu epidermis sekonder büyüme sonucunda da görevini sürdürür.
- B) Kabuk, demet kambiyumunun dış kısmındaki tüm dokuları kapsar.
- C) Enine kalınlaşma arttıkça birincil ve ikincil ksilem tabakaları üst üste birikerek odun dokuyu oluşturur.
- D) Demet kambiyumu bitkinin merkezine doğru ksilemin, dışına doğru floemin oluşmasını sağlar.
- E) İkincil floemin üst kısmında yer alan mantar kambiyumu bölünerek mantar dokuyu oluşturur.

11. Çift çenekli bir bitkiye ait kök enine kesitindeki bazı yapılar aşağıda numaralandırılarak şematize edilmiştir.



Bu yapılarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) I – Ksilem
- B) II – Floem
- C) III – Kütikula
- D) IV – Korteks
- E) V – Periskl

12. Sitokinin hormonu ile ilgili

- I. Gövde uzamasında etkilidir.
- II. Yaprığın yaşlanmasını geciktirir.
- III. Sürgün uçlarında ve genç yapraklarda sentezlenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

13. Lentisel ve stoma için

- I. fotosentez yapma,
- II. epidermisten farklılaşma,
- III. dış ortamla gaz alışverişi sağlama

Özelliklerinden hangileri ortaktır?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

14. Akşam sefası bitkisinde ışık etkisiyle meydana gelen değişim aşağıda gösterilmiştir.



Bitkide meydana gelen değişim ile ilgili

- I. Fotonasti olayına örnek oluşturur.
- II. Uyarının yönüne bağlı olmadan gerçekleşir.
- III. Oksin hormonunun asimetrik dağılımı etkilidir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

15. Bitkilerde iklim koşullarına göre değişiklik gösteren bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Özellikler		Kurak Bölge	Nemli Bölge
Yaprak ayası		Dar	Geniş
Stoma sayısı		Çok	Az
Kütikula kalınlığı		Kalın	İnce
Kök emici tüy sayısı		Çok	Az
Kök ozmotik basıncı		Yüksek	Düşük

Buna göre tablodaki özelliklerden hangisiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır?

- A) Yaprak ayası
- B) Stoma sayısı
- C) Kütikula kalınlığı
- D) Kök emici tüy sayısı
- E) Kök ozmotik basıncı

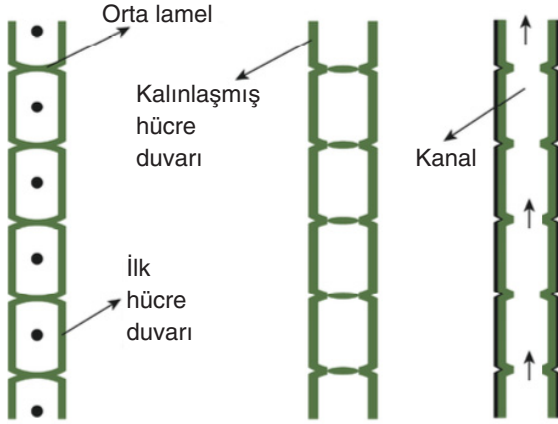
16. Bitkilerde hormonların kontrolünde gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.

- Bitkilerde kuraklık, mekanik basınç ve enfeksiyon gibi streslere çözüm olarak üretilir.
- Tohumun uyku durumundan (dormansi) çıkmasını sağlayarak çimlenmeyi başlatır.
- Bitkinin ışığa ve yer çekimine yönelmesinde görev alır.
- Meristem doku hücrelerinde bölünmeyi durdurarak büyümeyi engeller.

Buna göre bitkilerde salgılanan hormonlardan hangisinin işlevi verilmemiştir?

- A) Oksin
- B) Etilen
- C) Sitokinin
- D) Giberellin
- E) Absisik asit

17. Aşağıda bir bitkisel doku çeşidi gösterilmiştir.



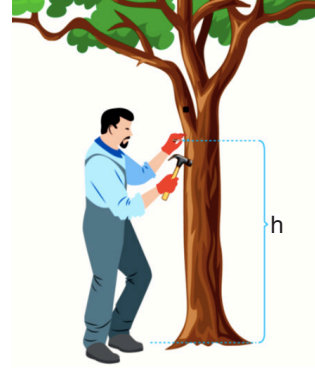
Bu doku çeşidi ile ilgili

- I. Hücreleri canlılığını kaybettiği için madde taşınması hızlıdır.
- II. Hücre çeperleri lignin birikimiyle kalınlaşır.
- III. Köklerle alınan su ve minerallerin sürgün sisteme taşınmasını sağlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

18. Bir biyolog, bitkide primer ve sekonder büyümeyi gözlemlemek amacıyla, bir ağacın gövdesinde yerden h yüksekliğinde belirlediği bir noktaya, bir kısmı dışarıda kalacak şekilde öz bölgesine kadar bir çivi çakıyor. Bu durum aşağıda şematize edilmiştir.



Bu bitkiyi on yıl sonra inceleyen bir öğrenci

- I. Bitkinin gövdesinde sekonder büyüme gerçekleşmiştir.
- II. Bitkide primer büyümenin gerçekleşmesiyle çivinin yerden yüksekliği (h) artmıştır.
- III. Gövde dokuları arasında gömülü hale gelen çivinin ağacın dışında kalan uzunluğu azalmıştır.

yorumlarından hangilerini yapabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

19. Bitkisel hormonlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) Sitokinin → Kök hücrelerde üretilip ksilem ile hücrelere taşınır.
- B) Etilen → Gaz hâlinde salgılanarak meyvelerin olgunlaşmasını sağlar.
- C) Absisik asit → Stomaların kapanmasını sağlayarak terlemeyi azaltır.
- D) Giberellin → Uygun olmayan koşullarda tohumun çimlenmesini engeller.
- E) Oksin → Kambiyum hücrelerinin bölünmesini uyarır ve sekonder meristemi aktif hâle getirir.

20. Bitkilerdeki temel dokuya ait hücrelerin bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Özellikler			Temel Doku Hücreleri		
			K	L	M
	1	Canlı hücrelerden oluşma	×	✓	✓
	2	Selüloz ve lignin içeren çeper bulundurma	✓	×	×
	3	Gerilme, kıvrılma ve uzama	×	✓	×
	4	Sert kabuklu meyvelerin kabuğunda bulunma	✓	×	×
	5	Besin depolama	×	×	✓

(✓ : Özellik var. × : Özellik yok.)

Buna göre özellikleri verilen K, L ve M dokuları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

	K	L	M
A)	Kollenkima	Parankima	Sklerenkima
B)	Sklerenkima	Kollenkima	Parankima
C)	Kollenkima	Sklerenkima	Parankima
D)	Parankima	Kollenkima	Sklerenkima
E)	Sklerenkima	Parankima	Kollenkima

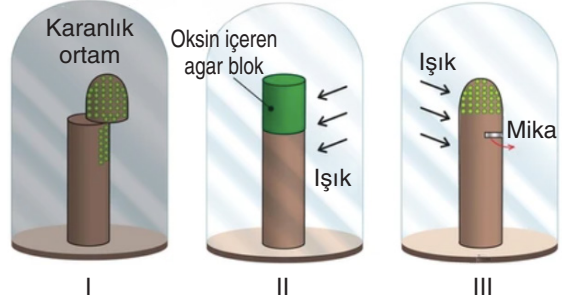
21. Fotoperiyodizm ile ilgili

- Gün uzunluğundan etkilenmeyen bitkiler nötr bitkilerdir.
- Fotoperiyodik sinyali saptayan ve çiçeklenmeyi başlatan organ yapaktır.
- Uzun gün bitkilerinde gece uzunluğu kritik değerin altında olduğunda çiçeklenme görülür.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

22. Farklı ortamlardaki koleoptillerle yapılmış tropizma deneyleri aşağıda verilmiştir.



(Görseldeki yeşil noktalar oksin hormonunu belirtmektedir.)

Buna göre deneylerin hangilerinde yönelim hareketi gerçekleşir?

- A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

23. Kaliptra ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kökün uç bölgesindeki meristem hücrelerini korur.
B) Kök ucunun toprakta ilerlerken zarar görmesini önler.
C) Su ve suda çözünmüş minerallerin topraktan alınmasına olanak tanır.
D) Salgıladığı kimyasal madde ile kökün toprakta ilerlemesini kolaylaştırır.
E) Yer çekimini algılayarak kökün yer çekimi doğrultusunda ilerlemesini sağlar.

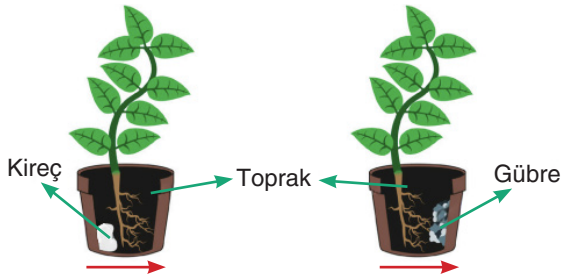
24. Kollenkima dokusu ile ilgili

- I. Mekanik etkilere karşı bitkiye destek sağlar.
- II. Büyümekte olan bitki kısımlarına esneklik kazandırır.
- III. Hücrelerinin çeperleri selüloz ve lignin birikmesiyle kalınlaşır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

25. Bitki köklerinin toprakta bulunan farklı maddelere karşı gösterdiği yönelim aşağıda okla belirtilmiştir.



Buna göre bitki köklerinde meydana gelen yönelim aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

- A) Fototropizma
- B) Hidrotropizma
- C) Kemotropizma
- D) Tigmotropizma
- E) Travmatropizma

26. Kökün boyuna kesitinde yer alan büyüme bölgeleriyle ilgili

- I. Bölünme bölgesinde primer meristem hücreleri bulunur.
- II. Uzama bölgesindeki hücreler sürekli bölünerek kökün uzamasını sağlar.
- III. Olgunlaşma bölgesindeki epidermis hücreleri farklılaşarak emici tüyleri oluşturur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) II ve III

27. Çift çenekli otsu bir bitkinin gövdesinde bulunan

- I. epidermis,
- II. kambiyum,
- III. iletim demeti

yapılarından hangileri kökünde de bulunabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

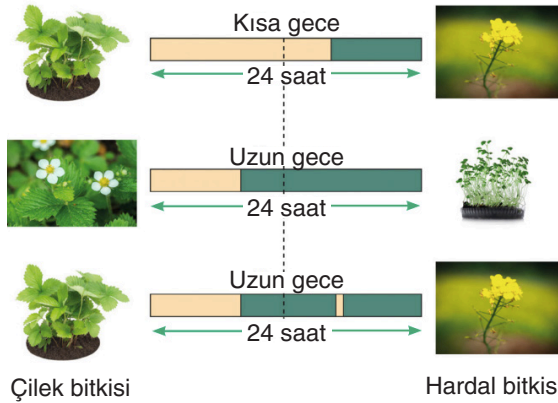
28. Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla oluşan yapılara ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir.

- P → Havanın neme doyduğu zamanlarda yapraklardan fazla suyu ve mineralleri dışarı atar.
- R → Bitkide savunma, salgı yapma, tırmanma, örtü ve emme gibi farklı görevlere sahiptir.
- S → Bitki organlarının dış ortamla ilişkisini sağlayarak gaz alış verişini yapar.

Buna göre özellikleri verilen yapılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	P	R	S
A)	Hidradot	Stoma	Emergens
B)	Tüy	Hidradot	Stoma
C)	Hidradot	Tüy	Stoma
D)	Stoma	Emergens	Tüy
E)	Emergens	Stoma	Hidradot

29. Çilek ve hardal bitkisinde çiçeklenmenin fotoperiyodik olarak denetlendiği çalışma aşağıda verilmiştir.



Bu çalışmanın sonuçlarına göre

- I. Çilek uzun gün, hardal kısa gün bitkisidir.
- II. Bitkilerin çiçeklenmesini etkileyen faktör kesintisiz gece uzunluğudur.
- III. Uzun gece periyodu kesintiye uğratılıp ışıklandırıldığında çilek bitkisi çiçeklenir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III

30. Gelişmiş bitkilerde meristem doku hücreleri

- I. ışık enerjisini kullanarak organik besin sentezi yapma,
- II. büyük çekirdekli, bol sitoplazmalı ve ince çeperli olma,
- III. bitkilerin kök, gövde ve dallarının uç kısımlarında bulunma

özelliklerinden hangilerine sahiptir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

31. Bitkilerin gün uzunluğuna bağlı olarak gösterdikleri biyolojik cevaba fotoperiyodizm denir.

Bitkilerde fotoperiyodizm aşağıdaki fizyolojik olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde etkili değildir?

- A) Çimlenme
B) Çiçeklenme
C) Büyüme ve gelişme
D) Yaprakların dökülmesi
E) Tohumda dormansinin kırılması

32. Bitkisel hormonlarla ilgili

- I. Cüce bitkilere giberellin hormonu uygulandığında gövde uzamasını teşvik eder.
- II. Absisik asit hormonu, hücre bölünmesini hızlandırır ve bitkinin ışığa yönelmesini sağlar.
- III. Olgunlaşan bir meyvede etilen üretiminin devam etmesi meyvenin taze kalmasına olanak tanır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

1. Bir öğrenci evdeki saksı bitkisinin daha hızlı büyüyeceğini düşünerek köklerine tuzlu su dökmüştür. Birkaç gün sonra bitkinin yapraklarının sarardığı ve solmaya başladığını gözlemlemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?

- A) Fotosentez hızının tuz varlığında artması
- B) Bitki köklerindeki suyun osmozla toprağa geçmesi
- C) Bitki köklerindeki tuzun difüzyonla toprağa geçmesi
- D) Terlemenin azalması sonucu yapraklarda fazla su birikmesi
- E) Topraktaki suyun kök hücrelerinde tuz birikmesi nedeniyle osmozla köke girmesi

2. **Bitkilerde madde taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Organik besinlerin çift yönlü taşınması floem aracılığıyla gerçekleşir.
- B) Organik besinlerin floemde taşınması sırasında enerji harcanır.
- C) Ksilem canlı hücrelerden oluşurken floem ölü hücrelerden meydana gelmiştir.
- D) Su ve minerallerin ksilemle taşınmasında terleme ve kohezyon kuvvetleri etkili olur.
- E) Floemde besinlerin taşınmasında hidrostatik basınç etkilidir.

3. **Bitkilerde su ve minerallerin görevleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?**

- A) Su, hormonların etkisiyle hücre uzamasına katkıda bulunur.
- B) Su, turgor basıncı oluşturarak otsu bitkilerin dik durmasını sağlar.
- C) Su, bitkide çözücü olarak görev yapar ve minerallerin taşınmasına katkı sağlar.
- D) Mineraller, hücrelerde osmotik basıncın düzenlenmesinde rol oynar.
- E) Mineraller, bitki hücrelerinde turgor basıncı oluşturarak stomaların kapanmasını sağlar.

4. **Bitkilerde su ve mineral taşınması ile ilgili**

- I. Emici tüyler, mineralleri aktif taşıma ile biriktirerek osmotik basınç farkı oluşturur.
- II. Kaspari şeridi, suyun apoplast yoldan geçişini kontrol ederek belirli bölgelerden ksileme ulaşmasını sağlar.
- III. Ksilem borularında suyun yapraklara taşınması sırasında terleme ve kohezyon kuvvetleri etkilidir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) II ve III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde suyun taşınmasında etkili faktörlerden kılcallık ile ilgili doğru bir ifadedir?

- A) Adhezyon, kılcallıkta etkili değildir.
- B) Kılcallık sadece canlı yapılarda gerçekleşir.
- C) Ksilem borularının çapı küçüldükçe suyun yükselmesi kolaylaşır.
- D) Kılcallık, suyun taşınmasında terleme ve kohezyon kuvvetinden daha etkilidir.
- E) Kılcallık, suyun floemde taşınmasında en etkili faktördür.

6. Terleme ve kohezyon gerilim teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Terleme sırasında su buharı stomalardan dışarı verilir.
- B) Kohezyon, su molekülleri arasında hidrojen bağları kurulması ile oluşur.
- C) Terleme, suyun yaprak hücrelerinden atmosfere aktif taşınmasıyla gerçekleşir.
- D) Kohezyon kuvveti, suyun sütun hâlinde yukarı taşınmasını sağlar.
- E) Terleme ile kaybedilen su, yapraklardaki osmotik basıncı artırır.

7. Bitkilerde inorganik ve organik maddelerin elde edilmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Organik besinler fotosentez yoluyla üretilir.
- B) Karbondioksit ve oksijen bitki köklerinden alınır.
- C) Bitkiler, suyu ve mineralleri topraktan kökleri aracılığıyla alır.
- D) Mineraller, bitkinin diğer kısımlarına iletim demetleriyle taşınır.
- E) Suyun çözücü özelliği, minerallerin taşınmasını kolaylaştırır.

8. Bir bitkinin kök bölgesinde emici tüylerin yüzey alanı azaltılırsa aşağıdaki olaylardan hangisinde doğrudan azalma gözlenir?

- A) Yapraklardaki fotosentez hızı
- B) Topraktan su ve mineral alımı
- C) Köklerdeki oksijenli solunum hızı
- D) Gövde hücrelerinde mitoz bölünme hızı
- E) Karbondioksitin yaprak hücrelerine girişi

9. Bitkilerde iletim demetleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Ksilem ve floem yapılarını içerir.
- B) İletim demetleri yalnızca köklerde bulunur.
- C) Minerallerin taşınmasında suyun çözücü özelliği etkilidir.
- D) Su ve mineraller, tek yönlü olarak kökten yapraklara doğru taşınır.
- E) Organik besinler, genellikle yapraklardan bitkinin diğer kısımlarına taşınır.

10. Bitkilerde terleme hızına etki eden faktörlerden hangisinin artışı terlemeyi azaltır?

- A) Stoma sayısı
- B) İletim demeti sayısı
- C) Havanın nem oranı
- D) Yaprak yüzeyi genişliği
- E) Emici tüy hücrelerinin sayısı

11. Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için en fazla ihtiyaç duyduğu elementlere makro elementler adı verilir.

Bu elementler ile ilgili

- I. Bazıları bitkinin yapısını oluşturan organik bileşiklerin de başlıca bileşenidir.
- II. Bileşik enzim yapısında kofaktör olarak bulunur ve enzim aktivasyonunu sağlar.
- III. Bu elementlerden bazılarının eksikliği durumunda diğer bazı elementler aynı görevi üstlenerek bu eksikliği telafi eder.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

12. Mikoriza, belirli bir mantar türü ve bir bitki kökü arasında kurulan ortak birlikteliktir.

Buna göre

- I. Tohumlu bitkilerin çoğu, toprağın suyunu emmek için mikoriza oluşturarak yüzey alanlarını artırır.
- II. Mantarlar, su ve inorganik iyonları emen iplik şeklinde köklere sahiptir.
- III. Mikoriza birlikteliğinde bitki; mantardan su ve iyonları alır, mantar ise bitkiden ihtiyaç duyduğu besinleri alır.

Bilgilerinden hangileri yanlıştır?

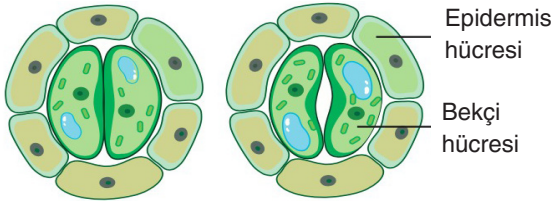
- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

13. *Rhizobium* bakterilerinin baklagillerin köküne yerleşmesiyle nodül adı verilen yumrular oluşur.

Nodüllerin oluşturulması, aşağıdaki elementlerden hangisinin eksikliğinin giderilmesine yöneliktir?

- A) Azot
- B) Demir
- C) Oksijen
- D) Magnezyum
- E) Karbondioksit

14. Aşağıda stomaların kapalı ve açık durumlarına ait görseller verilmiştir.



Stomalar açıldığında ve kapandığında bekçi hücrelerde görülen değişikliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Stomalar genellikle gündüzleri kapalı, geceleri açıktır.
- B) Bekçi hücrelerde fotosentez ürünlerinin birikmesi, stomanın açılmasını kolaylaştırır.
- C) Su yetersizliğinde bekçi hücrelerde absisik asit üretimi artar ve stoma kapanır.
- D) Bekçi hücrelerin içindeki K^+ iyonu miktarının artması osmotik basıncı artırır ve stomanın açılmasını sağlar.
- E) Bekçi hücrelerden komşu hücrelere su geçmesi ile stomalar kapanır.

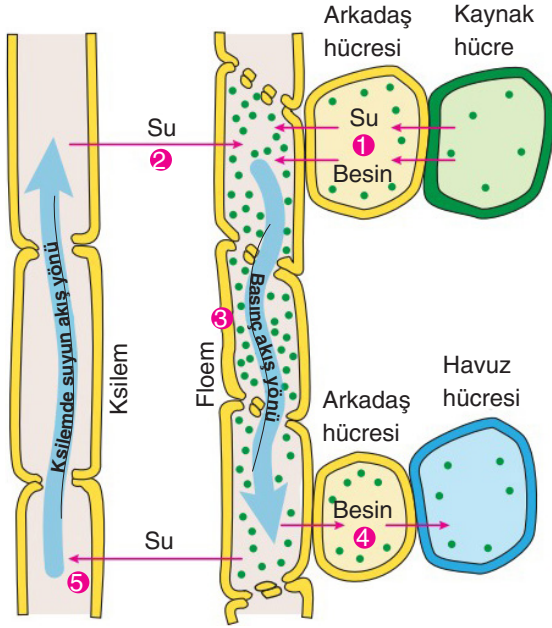
15. Yaprak döken bitkilerde aşağıdaki durumlardan hangisinde terleme hızı en yüksek olur?

- A) Soğuk ve yağışlı bir kış gecesinde
- B) Kışın rüzgârlı bir günde öğle saatlerinde
- C) Yazın yağmurlu bir günde sabah saatlerinde
- D) Yağmurlu bir kış gününde öğle saatlerinde
- E) Hafif rüzgârlı bir yaz gününde öğle saatlerinde

16. Stomaların açılıp kapanmasına neden olan olaylar aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

Stomaların Açılmasına Neden Olan Olaylar	Stomaların Kapanmasına Neden Olan Olaylar
A) Fotosentezin gerçekleşmesi	Fotosentezin gerçekleşmemesi
B) Nişastanın hidrolizi	Nişasta sentezi
C) Glikozun azalması	Glikozun artması
D) CO_2 azalması	CO_2 artması
E) pH'ın artması	pH'ın düşmesi

17. Basınç-Akış Teorisine göre organik besinlerin taşınması sırasında bazı madde geçişleri aktif, bazıları pasif olarak gerçekleşir.



Buna göre aşağıdaki geçişlerden hangisi için enerji harcanır?

- Arkadaş hücrelerden kalburlu borulara besin maddelerinin geçişi
- Kalburlu borularda besin içeren öz suyun hücreler arasında ilerlemesi
- Ksilemden floeme su geçişi
- Floemden ksileme suyun geçişi
- Ksilem içindeki suyun yukarı yönde hareket etmesi



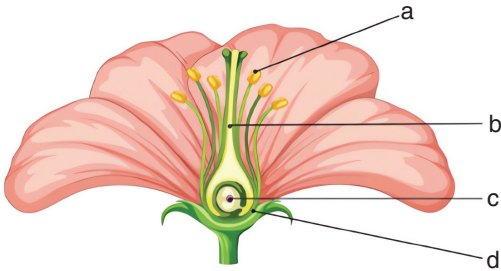
1. Bitkilerde bulunan

- I. sapçık,
- II. tepecik,
- III. taç yaprak

yapılarından hangileri erkek çiçekte bulunmaz?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) II ve III

2. Çiçekli bir bitkiye ait bazı kısımlar aşağıda gösterilmiştir.



Buna göre

- I. d farklılaşarak meyveye dönüşür.
- II. a ve b ile gösterilen yapılar dişi üreme sistemine aittir.
- III. a ve c ile gösterilen yapılarda mayoz gerçekleşir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

3. Çiçekli bitkilerin üremesi ile ilgili

- I. Bitkilerde polen yapısı türe özgüdür.
- II. Tohum taslağı içinde diploit kromozomlu megaspor ana hücresi vardır.
- III. Embriyo kesesinde iki spermin farklı çekirdeklerle birleşmesi olayına çift döllenme denir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve II
- E) I, II ve III

4. Bitkilerde tohumun çimlenmesi sürecinde

- I. metabolizma hızı,
- II. kuru ağırlık,
- III. hücre sayısı

niceliklerinden hangilerinde artış görülebilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) II ve III

5. Tozlaşma ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Tam çiçekler sadece çapraz tozlaşma yapar.
- B) Rüzgârla tozlaşan bitkilerde üretilen polen sayısı fazladır.
- C) Çapraz tozlaşmada genetik çeşitlilik kendi kendine tozlaşmadan fazladır.
- D) Çiçeklerin renk ve kokuları, tozlaşma sağlayacak canlıları kendilerine çeker.
- E) Polenler, rüzgar ile dişi organın tepelik kısmına taşınabilir.

6. Tam çiçeklere sahip bir bitkide

- I. polen ana hücresi,
- II. mikrospor hücresi,
- III. megaspor ana hücresi

yapılarının hangilerinde mayoz ile üreme hücreleri oluşturulur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

7. Kromozom sayısı $2n = 16$ olan çiçekli bir bitkinin

- I. sperm,
- II. endosperm,
- III. tohum taslağı

yapılarındaki kromozom sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

	I	II	III
A)	24	16	16
B)	8	24	16
C)	16	16	8
D)	16	8	24
E)	8	8	16

8. Çiçekli bitkilerde üreme ile ilgili

- I. Zigot mitoz geçirerek embriyoyu oluşturur.
- II. Zigot ile endosperm hücrelerinin kromozom sayıları aynıdır.
- III. Sperm ve polar çekirdeklerin birleşmesi ile endosperm oluşur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) Yalnız III
- D) I ve III
- E) I, II ve III

9. Çiçekli bitkiler ile ilgili bazı tanımlar verilmiştir.

- Dişi ve erkek çiçekleri farklı bitki üzerinde bulunduran çiçeklerdir.
- Dişi ve erkek çiçekleri aynı bitki üzerinde bulunduran çiçeklerdir.
- Çiçeğin yapısında dört organdan biri ya da daha fazlası eksik olan çiçeklerdir.
- Dişi organ, erkek organ, taç yapraklar ve çanak yaprakların tamamını bulunduran çiçeklerdir.

Buna göre aşağıdaki kavramlar ile tanımlar eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

- A) Tam çiçek
- B) Tek çenekli
- C) Tek evcikli
- D) İki evcikli
- E) Eksik çiçek

10. Çiçekli bir bitkinin polen oluşumu sürecinde

- I. mikrosporların mitoz geçirmesi,
- II. vejetatif ve generatif hücrelerin farklılaşması,
- III. mikrospor ana hücresinin mayoz geçirmesi

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) II - III - I
- B) II - I - III
- C) III - I - II
- D) I - III - II
- E) III - II - I

11. Dormansi ve çimlenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

- A) Tohumlar çimleninceye kadar dormansi hâlinde kalır.
- B) Çimlenen tohumdan ilk olarak embriyonik kök çıkar.
- C) Çimlenme sırasında bitki besin ihtiyacını fotosentez ile karşılar.
- D) Çimlenme için sıcaklık, su ve oksijen önemli çevresel faktörlerdir.
- E) Tohumun dormansi hâlinde kalması, çevresel faktörler ve tohumda bulunan absisik asit miktarıyla ilişkilidir.

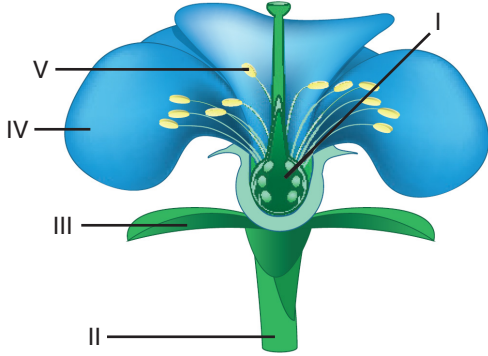
12. Bir tohumun çimlenebilmesi için

- I. su,
- II. ışık,
- III. enzim

faktörlerinden hangileri gereklidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

13. Görselde bir çiçeğe ait bazı kısımlar numaralandırılarak gösterilmiştir.



Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

- A) I → Ovaryum
 B) II → Çiçek sapı
 C) III → Çanak yaprak
 D) IV → Taç yaprak
 E) V → Filament
14. Bitkilerde çift döllenme olayından sonra tohum taslağındaki yapıların gelişmesiyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
- A) Zigot → Embriyo
 B) Tohum → Çenek
 C) Yumurtalık → Meyve
 D) Tohum taslağı → Tohum
 E) Triploit çekirdek → Endosperm

15. Meyve ile ilgili

- I. Ovaryum şişkinleşir ve meyveye dönüşür.
 II. Meyve, uyku halindeki tohumların korunmasını sağlar.
 III. Basit, bileşik ve küme meyveler olarak sınıflandırılabilir.

İfadelerinden hangileri söylenebilir?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) I ve II
 E) I, II ve III

16. Tek çenekli bitkilerin çimlenmesi sürecinde

- I. çeneklerin toprak altında kalması,
 II. kökün yer çekimine doğru hareket etmesi,
 III. tohum hacminin artması ve tohum kabuğunun çatlaması

olaylarından hangileri çift çenekli bitkilerin çimlenmesi ile ortaktır?

- A) Yalnız I
 B) Yalnız II
 C) Yalnız III
 D) II ve III
 E) I, II ve III



1. Popülasyonu oluşturan bireylerin birbirinden farklılık göstermesinde

- I. eşeyli üreme,
- II. gen değişimine yol açan çevresel faktörler,
- III. eşey hücrelerinde oluşan mutasyon

faktörlerinden hangileri etkilidir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

- 2. Kayseri’de bulunan Sultan Sazlığı, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biridir. Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alan bu doğal alan, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada barındırır. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık, özellikle flamingolar ve pelikanlar gibi göçmen kuşların konaklama ve üreme alanıdır. Zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Sultan Sazlığı, aynı zamanda ekoturizm açısından da büyük öneme sahiptir. Koruma altına alınmış bu bölge, hem biyolojik çeşitliliği hem de doğal yaşamı destekleyen eşsiz bir ekosistemdir.**

Sultan Sazlığı’nda canlı çeşitliliğinin çok olması

- I. varyasyon,
- II. adaptasyon,
- III. doğal seleksiyon

kavramlarından hangileri ile açıklanabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

- 3. Bireylerin sahip olduğu bazı farklı özellikler, onların çevre koşullarına daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olur.**

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?

- A) Kutup ayılarının açık post rengine sahip olması
- B) Kutuplarda yaşayan kral penguenlerin iri vücutlu olması
- C) Ekvatorda yaşayan tilkilerin büyük burun yapısına sahip olması
- D) Avlanan kurtların yaşayabilmek için enerjiye ihtiyaç duymaları
- E) Soğuk denizlerde yaşayan balinaların dokularında kalın yağ tabakası bulundurmaları

- 4. *Brassica oleracea* (yabani hardal) bitkisinin farklı özellikleri ön plana çıkarılarak karnabahar, Brüksel lahanası, brokoli ve lahanası gibi sebzeler elde edilmiştir.**

Buna göre verilen uygulama aşağıdaki kavramlardan hangisi kapsamında yürütülmüştür?

- A) Mutasyon
- B) Varyasyon
- C) Yapay seçim
- D) Doğal seçim
- E) Adaptasyon

5. Yapay seçim uygulamaları ile

- I. besin değeri artırılmış ürünler elde etme,
- II. et, süt ve yumurta verimi yüksek ırklar geliştirme,
- III. farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen türler üretme

işlemlerinden hangileri gerçekleştirilebilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

6. Bir bireyin bulunduğu ortam şartlarında yaşama ve üreyebilme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tamamına adaptasyon denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaptasyona örnek verilemez?

- A) Develerin hörgüçlerinde yağ depolaması
- B) Kaktüslerin gövdelerinde su depolaması
- C) Kutup ayılarının kalın yapılı kürke sahip olması
- D) Atların düzenli çalıştırıldığında kaslarının gelişmesi
- E) Bukalemunların bulunduğu ortamın rengini alması

7. Biber bitkisinde görülen renk farklılıklarına

- I. mutasyon,
- II. vejetatif üreme,
- III. tohumla üreme

olaylarından hangileri neden olabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve III
- D) II ve III
- E) I, II ve III

8. Doğada yaşamlarını sürdüren canlılar arasında renk, fizyolojik yapı, davranış ve ortam şartlarından kaynaklanan değişim gibi birçok farklı özellikler ile karşılaşılabilir.



I



II



III

Görseller incelendiğinde canlılarda karşılaşılan bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

	I	II	III
A)	Varyasyon	Adaptasyon	Mutasyon
B)	Varyasyon	Mutasyon	Adaptasyon
C)	Adaptasyon	Varyasyon	Mutasyon
D)	Adaptasyon	Mutasyon	Varyasyon
E)	Mutasyon	Adaptasyon	Varyasyon

9. Bir araştırmacı; "Popülasyonlardaki bireyler arasında doğadaki kaynakları kullanabilmek ve yaşamlarını sürdürebilmek için sürekli bir rekabet vardır. Ortam koşullarına uyum sağlayabilenler yaşamaya devam eder, diğerleri mücadeleyi kaybeder." şeklinde bir fikir ileri sürmüştür.

Buna göre araştırmacı

- I. mutasyon,
- II. yapay seçim,
- III. doğal seçim

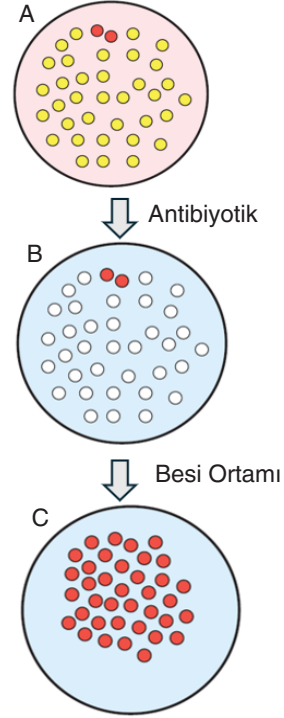
kavramlarından hangilerine doğrudan ulaşır?

- A) Yalnız I
 - B) Yalnız III
 - C) I ve II
 - D) II ve III
 - E) I, II ve III
10. Doğal seçim bir popülasyondaki bireylerin sahip oldukları kalıtsal özelliklerin, çevre koşullarına bağlı olarak farklı üreme ve hayatta kalma şansına sahip olmasına yol açtığı süreçtir. Bu süreçte, çevreye daha iyi uyum sağlayan bireyler daha çok üreyerek nesillerini devam ettirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal seçilime örnek oluşturmaz?

- A) Kutuplarda kalın postlu hayvanların daha fazla hayatta kalması ve üremesi
- B) Zehirli bitkilerle beslenen böceklerin avcılardan korunarak hayatta kalması
- C) Çöllerde uzun bacaklı ve hızlı koşabilen karıncaların daha fazla yiyecek bulması ve üremesi
- D) Bir çiftlikte farklı renkteki tavuklardan bazılarının beslenme tercihiye göre daha çok satılması
- E) Derin sularda daha iyi kamufle olabilen balıkların avcılarından kaçması ve nesillerini devam ettirmesi

11. Bir bakteri kolonisine tek çeşit antibiyotik verilmiş ve bu kolonideki bazı bakterilerin hayatta kalıp çoğalabildikleri gözlenmiştir. Gözlem sırasında A, B ve C petri kaplarında meydana gelen değişimler aşağıda gösterilmiştir.



Buna göre başlangıçta sayıları az olan bakterilerin antibiyotik verildikten sonra çoğalması, sayıları çok olan bakterilerin ise tamamen yok olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz?

- A) Doğal seçim yoluyla dirençli bakterilerin hayatta kalması ve çoğalması
- B) Antibiyotiğe dirençli bakterilerin genetik yapısının hayatta kalmayı sağlaması
- C) Çevre koşullarına uyum sağlayabilen bakterilerin üreme şansının artması
- D) Antibiyotik uygulamasının bakterilerin genetik yapısını rastgele değiştirmesi
- E) Dirençli bakterilerin nesillerini devam ettirerek kolonide baskın hale gelmesi

12. Mutasyonla ilgili

- I. Canlıların değişen çevre şartlarına uyumunu değiştirebilir.
- II. Somatik hücrelerde meydana geldiğinde bir sonraki nesle aktarılır.
- III. Çevresel faktörlerin etkisiyle gen yapısında meydana gelen değişimdir.

İfadelerinden hangileri yanlıştır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

- 13. Mimikri, bir türün genellikle başka bir türün görünüşünü kokusunu veya sesini taklit etmesi olayıdır. Böylece türün avcıdan korunmasını sağlar. Hem av hem de avcı türlerde görülebilir.**

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mimikri örneği değildir?

- A) Lezzetli kelebek türlerinin renk ve desenlerini, lezzetsiz kelebek türlerinin renk ve desenlerine benzetmesi
- B) Peygamberdevesinin ilkbaharda çiçeklerin rengine uygun renk ve desenlere bürünmesi
- C) Balarılarının çiçekten aldığı açık krem rengindeki nektarı, koyu amber rengindeki bala dönüştürmesi
- D) Zehirli iğne taşımayan bantsız arıların, zehirli iğne taşıyan bantlı arıları taklit etmesi
- E) Yırtıcı kuşlardan saklanan bazı kuş türlerinin ağaç gövdesinin renklerine bürünmesi

- 14. Zirai mücadelede insektisit uygulaması başlangıçta olumlu sonuçlar verir ancak insektisitler zamanla etkisini yitirir. İnsektisit uygulamasına karşı hayatta kalabilen böcekler kalıtsal yapı bakımından dirençlidir.**

Buna göre

- I. İnsektisit böceklerde yeni gen oluşumuna sebep olur.
- II. Dirençli böcekler çoğalarak direnç genlerini bir sonraki nesle aktarır.
- III. Böcekler insektisitlere karşı doğal seçim yoluyla direnç geliştirir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

- 15. Pestisitler tarımsal alanlara zarar veren canlıların etkisini ortadan kaldırmak için kullanılan zirai ilaçların genel adıdır.**

Buna göre tarımda verimi artırmak için

- I. insektisit (böcek öldürücü),
- II. herbisit (yabani ot öldürücü),
- III. fungusit (mantar öldürücü)

maddelerinden hangileri kullanılabilir?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) II ve III
- E) I, II ve III

16. Bir organizmanın DNA'sı ya da RNA'sındaki nükleotit dizisinde meydana gelen değişikliğe mutasyon denir. Mutasyonlar faydalı, zararlı veya nötr olabilir. Canlıya olumlu veya olumsuz herhangi bir etkisi olmayan mutasyonlara nötr mutasyon, canlının yaşamını sürdürdüğü ortama uyum yeteneğini artıran mutasyonlara ise yararlı mutasyon denir. Zararlı mutasyonlar canlılarda hastalık veya ölüme neden olabilir.

Buna göre

- I. Brüksel lahanasındaki acı tadı veren kimyasalı tadabilme
- II. insanlarda mutajenlere bağlı meydana gelen kistik fibrozis hastalığı
- III. virüslerin mutasyonlarla daha etkisiz hale gelmesi

durumları aşağıdakilerden hangisinde doğru gruplandırılmıştır?

	I	II	III
A)	Yararlı	Nötr	Zararlı
B)	Yararlı	Zararlı	Nötr
C)	Nötr	Zararlı	Yararlı
D)	Nötr	Yararlı	Zararlı
E)	Zararlı	Yararlı	Nötr

CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

AYT TARAMA TESTİ - 1									
1. B	2. C	3. D	4. B	5. D	6. D	7. A	8. D	9. A	10. A
11. C	12. E								

AYT TARAMA TESTİ - 2									
1. B	2. A	3. E	4. C	5. A	6. D	7. B	8. D	9. C	10. C
11. E	12. D								

AYT TARAMA TESTİ - 3									
1. B	2. A	3. C	4. D	5. E	6. E	7. E	8. D	9. E	10. C

AYT TARAMA TESTİ - 4									
1. D	2. A	3. E	4. B	5. D	6. E	7. D	8. A	9. E	10. C
11. C	12. E	13. B	14. B	15. C	16. A	17. C	18. E	19. B	20. A
21. D									

AYT TARAMA TESTİ - 5									
1. D	2. D	3. C	4. B	5. D	6. A	7. A	8. D	9. E	10. C
11. E	12. E	13. B	14. B	15. B	16. B	17. E	18. A	19. D	20. C

AYT TARAMA TESTİ - 6									
1. E	2. D	3. C	4. D	5. C	6. A	7. C	8. D	9. A	10. E
11. D	12. D	13. E	14. E	15. C	16. A	17. E	18. A	19. A	20. D
21. C	22. B	23. D	24. C	25. A	26. C	27. E	28. B	29. E	30. D
31. C	32. A	33. D	34. A	35. B	36. B	37. E			

AYT TARAMA TESTİ - 7									
1. C	2. D	3. A	4. A	5. A	6. C	7. E	8. D	9. E	10. A
11. B	12. B	13. B	14. A	15. D	16. B	17. E	18. D	19. E	20. C

AYT TARAMA TESTİ - 8									
1. E	2. C	3. D	4. C	5. B	6. E	7. A	8. B	9. E	10. D
11. C	12. D	13. C	14. C	15. B	16. B	17. C	18. E	19. A	20. E

AYT TARAMA TESTİ - 9									
1. C	2. B	3. D	4. A	5. C	6. B	7. D	8. A	9. B	10. E
11. D	12. E	13. B	14. A	15. A	16. D	17. E	18. E	19. D	20. C

AYT TARAMA TESTİ - 10									
1. E	2. C	3. D	4. A	5. D	6. E	7. C	8. B	9. C	10. B
11. A	12. B	13. E	14. A	15. A	16. C	17. E	18. C	19. E	20. E
21. B	22. D	23. B	24. A						

AYT TARAMA TESTİ - 11									
1. E	2. D	3. C	4. B	5. D	6. D	7. E	8. B	9. C	10. A
11. E	12. A	13. B	14. D	15. A	16. C	17. A	18. A	19. A	20. A
21. D									

AYT TARAMA TESTİ - 12									
1. B	2. B	3. C	4. E	5. D	6. E	7. A	8. E	9. D	10. E
11. B	12. D	13. E	14. A	15. C	16. D	17. B	18. B	19. A	20. C

AYT TARAMA TESTİ - 13									
1. D	2. C	3. D	4. E	5. B	6. B	7. C	8. A	9. E	10. B
11. A	12. E	13. E	14. C	15. B	16. E	17. B	18. D	19. A	20. E

AYT TARAMA TESTİ - 14									
1. E	2. C	3. C	4. E	5. C	6. E	7. D	8. E	9. A	10. E
11. D	12. B	13. E	14. A	15. C	16. A	17. C	18. A	19. E	20. A

AYT TARAMA TESTİ - 15									
1. E	2. A	3. C	4. B	5. C	6. C	7. D	8. E	9. B	10. A
11. C	12. B	13. C	14. C	15. B	16. C	17. E	18. D	19. D	20. B
21. E	22. C	23. C	24. D	25. C	26. D	27. E	28. C	29. B	30. D
31. E	32. A								

AYT TARAMA TESTİ - 16									
1. B	2. C	3. E	4. B	5. C	6. C	7. B	8. B	9. B	10. C
11. D	12. B	13. A	14. A	15. E	16. C	17. A			

AYT TARAMA TESTİ - 17									
1. B	2. D	3. E	4. D	5. A	6. D	7. B	8. D	9. B	10. C
11. C	12. E	13. E	14. B	15. E	16. D				

AYT TARAMA TESTİ - 18									
1. E	2. E	3. D	4. C	5. E	6. D	7. C	8. A	9. B	10. D
11. D	12. A	13. C	14. D	15. E	16. C				

